Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas
Escuela de Negocios y Administración Pública

MAESTRÍA EN ECONOMÍA APLICADA

TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA

Rentas extractivas y transformación estructural externa en economías dependientes de recursos naturales no renovables del subsuelo (1996–2021)

AUTOR: JULIÁN DELGADILLO MARÍN
DIRECTOR: MARTÍN GRANDES

13 DE OCTUBRE DE 2026

Agradecimientos

PENDIENTE

Resumen

PENDIENTE

Palabras clave:

Índice general

1. Introducción **11**

2. Pregunta **16**

3. Justificación **17**

4. Planteamiento del tema / problema **19**

5. Objetivos **21**

5.1. Objetivo general 21

5.2. Objetivos específicos 21

6. Hipótesis **22**

6.1. Hipótesis general 22

6.2. Hipótesis específicas 22

6.3. Contribución de la investigación 23

7. Marco teórico **25**

7.1. Conceptualización y debates fundacionales sobre la dependencia de recursos naturales 25

7.1.1. Maldición de los recursos naturales 25

7.1.2. Abundancia vs dependencia de recursos naturales 27

7.1.3. Crecimiento económico en economías basadas en recursos 27

7.1.4. Extractivismo 28

7.1.5. Concentración de las exportaciones 29

7.1.6. Deterioro de términos de intercambio 29
7.1.7. Ventaja comparativa 30
7.2. Canales productivos y sectoriales de la dependencia de recursos naturales . 31
7.2.1. Enfermedad holandesa 31
7.2.2. Desplazamiento del sector manufacturero 32
7.2.3. Enclave extractivo 32
7.2.4. Producción con generación de valor agregado 33
7.2.5. Efecto derrame 34
7.2.6. Inversión extranjera directa 34
7.3. Economía política y gobernanza de las rentas 35
7.3.1. Gobernanza 35
7.3.2. Instituciones democráticas y autocráticas 36
7.3.3. Comportamiento rentista 39
7.3.4. Propiedad estatal y privada en industrias extractivas 39
7.3.5. Regalías 40
7.3.6. Conflicto armado 41
7.3.7. Dependencia fiscal del recaudo de los productos primarios 41
7.4. Dinámica macroeconómica y condicionantes intertemporales 42
7.4.1. Volatilidad de los precios de los productos primarios 42
7.4.2. Ahorro e inversión 44
7.4.3. Desarrollo financiero 45
7.4.4. Políticas macroeconómicas 45
7.4.5. Fondos de estabilización soberanos 47
7.4.6. Sobreendeudamiento 48
7.5. Capacidades, innovación y transición estructural 48
7.5.1. Capital humano e innovación 48

7.5.2. Diversificación económica y complejidad económica 50

7.6. Síntesis del marco teórico y delimitación analítica 53

8. Literatura empírica **54**

8.1. Medición empírica de la transformación estructural 54

8.2. Dependencia extractiva, concentración productiva y transformación estructural 56

8.3. Instituciones, gobernanza y diversificación productiva 57

8.4. Capacidades productivas, innovación y nivel de desarrollo 59

8.5. Condiciones macroeconómicas, enfermedad holandesa y concentración exportadora 60

8.6. Desarrollo financiero y financiamiento de la diversificación productiva . . . 61

8.7. Síntesis de la literatura y conexión con el modelo 62

9. Metodología y estrategia empírica **64**

9.1. Tipo de estudio y enfoque 64

9.2. Unidad de análisis, población y muestra 65

9.3. Criterios de selección de la muestra 66

9.4. Heterogeneidad estructural del extractivismo 69

9.5. Variables del estudio y definición operacional 71

9.6. Fuentes y técnicas de recolección de datos 80

9.6.1. Disponibilidad y muestra efectiva 81

9.7. Especificación del modelo econométrico 82

9.7.1. Arquitectura de especificaciones M1, M2 y M3 84

9.7.2. Selección del estimador de panel 85

9.8. Procedimientos de análisis econométrico 89

9.9. Métodos econométricos descartados y fundamentación metodológica 92

9.9.1. Delimitación metodológica, diagnósticos y justificación de la especificación . . . 92

9.9.2. Métodos adicionales descartados . . . 94

10. Datos, variables y análisis descriptivo **95**

10.1. Fuentes de datos y muestra . . . 95

10.2. Resumen de variables y cobertura . . . 97

10.3. Estadística descriptiva del panel . . . 98

10.4. Heterogeneidad de la muestra . . . 100

10.5. Relaciones exploratorias . . . 102

10.6. Calidad, faltantes y limitaciones de los datos . . . 105

10.7. Síntesis y transición hacia la econometría . . . 107

11. Resultados **108**

11.1. Muestra analítica y diagnósticos del panel . . . 108

11.2. Selección de la especificación principal . . . 109

11.3. Especificaciones temáticas M_1 y M_2 . . . 110

11.4. Resultados principales del modelo completo M_3 . . . 111

11.4.1. Complejidad económica . . . 112

11.4.2. Diversificación exportadora . . . 113

11.5. Desagregación por tipo de recurso extractivo . . . 113

11.5.1. Rentas de petróleo y gas . . . 114

11.5.2. Rentas de minería y carbón . . . 115

11.6. Inferencia y sensibilidad del modelo completo . . . 118

11.6.1. Sensibilidad de la inferencia . . . 119

11.6.2. Primeras diferencias y dinámica . . . 119

11.6.3. Efectos marginales de las rentas según la calidad institucional . . . 120

11.6.4. Estabilidad muestral, transformación y tendencias 120

11.6.5. Sensibilidad temporal de 2014 122

11.7. Discusión integrada y contraste de hipótesis 122

12. Conclusiones **125**

12.1. Síntesis de hallazgos y respuesta a la pregunta de investigación 125

12.2. Implicaciones teóricas y contribuciones metodológicas 128

12.3. Implicaciones para la política económica y productiva 129

12.4. Limitaciones y agenda futura de investigación 130

Cronograma **133**

A. Anexos **147**

A.1. Fuentes de datos e indicadores 147

A.2. Países seleccionados mediante $DRES$ 150

A.3. Figuras conceptuales y esquemas analíticos 151

A.4. Gráficos complementarios 152

A.4.1. Perfiles extractivos e ingreso en el panel empírico 152

A.5. Mapas 155

A.6. Muestra analítica y diagnósticos del panel 160

A.7. Sensibilidades de las estimaciones principales 161

A.8. Desagregación complementaria de las rentas extractivas 162

Índice de figuras

7.1. Evolución de la literatura sobre la maldición de los recursos 26

9.1. Selección de la muestra 70

9.2. Modelo econométrico de transformación estructural externa 90

10.1. Distribución de $DRES$ 96

10.2. Perfil extractivo de la muestra 101

10.5. ECI y rentas extractivas en escala logarítmica por cuadrantes 106

11.1. Efecto marginal de las rentas sobre la complejidad económica 121

11.2. Efecto marginal de las rentas sobre la diversificación exportadora 121

A.1. Diseño empírico y asociaciones principales 152

A.2. Dependencia exportadora extractiva por grupo de ingreso en el panel 153

A.3. Rentas de petróleo y gas natural por grupo de ingreso en el panel 154

A.4. Rentas de minería por grupo de ingreso en el panel 154

A.5. Evolución del ECI en países exportadores de recursos 155

A.6. Rentas de recursos naturales (% del PIB) 156

A.7. Distribución global del ECI 156

A.8. ECI por cuartiles 157

A.9. El Product Space 158

A.10. Complejidad y conectividad en el Product Space 159

Índice de tablas

9.1. Variables y definiciones 73

9.2. Expectativas teóricas de signo 86

10.1. Composición de la muestra, 1996–2021 97

10.2. Cobertura individual de las variables del modelo, 1996–2021 98

10.3. Estadísticos descriptivos de la muestra econométrica 99

10.4. Tipología de economías extractivas 102

11.1. Diagnósticos residuales y de colinealidad del modelo completo 109

11.2. Pruebas para la selección de la especificación de panel 110

11.3. Términos focales en las especificaciones M_1, M_2 y M_3 111

11.4. Modelo completo de complejidad económica y diversificación exportadora 112

11.5. Modelo completo con rentas de petróleo y gas 114

11.6. Modelo completo con rentas de minería y carbón 116

11.7. Síntesis de inferencia y sensibilidad de los términos focales 118

A.1. Fuentes e indicadores del panel empírico 147

A.2. Países seleccionados mediante $DRES$ 150

A.3. Comunidades de productos y complejidad 159

A.4. Contrato de la muestra econométrica común 160

A.5. Persistencia temporal y síntesis de pruebas Fisher–ADF 160

A.6. Diagnósticos residuales y de colinealidad de M_3 161

A.7. Robustez de los términos focales de M_3 161

A.8. Tendencias por país y sensibilidad temporal de 2014 162

A.9. Efecto marginal de $RENTS$ dentro del soporte de $INST$ 162

A.10. Estabilidad del contraste simultáneo por componente extractivo 163

1. Introducción

Los recursos naturales han ocupado históricamente un lugar central en las trayectorias de desarrollo de numerosos países. Las primeras interpretaciones estructuralistas señalaron que la división internacional del trabajo tendía a especializar a las economías periféricas en la exportación de bienes primarios, condicionando así sus patrones de crecimiento y sus procesos de industrialización. En este sentido, Prebisch (1962) sostuvo que la estructura centro-periferia de la economía mundial limitaba las posibilidades de desarrollo de los países exportadores de materias primas, mientras que Singer (1975) destacó la tendencia al deterioro de los términos de intercambio de los productos primarios frente a las manufacturas.

Sin embargo, la evidencia histórica también muestra que los recursos naturales han servido de base para experiencias exitosas de desarrollo. Estudios sobre desarrollo basado en recursos sostienen que su abundancia puede favorecer la acumulación de capacidades productivas, el aprendizaje tecnológico y el crecimiento de largo plazo cuando existen políticas e instituciones adecuadas (Ville & Wicken, 2013; Wright & Czelusta, 2004). En consecuencia, la relación entre recursos naturales y desarrollo sigue siendo objeto de debate, particularmente en torno a las condiciones bajo las cuales estos recursos actúan como restricción estructural o como plataforma para la transformación productiva.

A partir de la década de 1990, una parte importante de la literatura comenzó a cuestionar la idea de que los recursos naturales constituyan necesariamente una ventaja para el desarrollo. En este marco, la denominada hipótesis de la "maldición de los recursos"[1] sostiene que las economías con alta dependencia de exportaciones primarias o con fuerte peso macroeconómico de las rentas extractivas tienden a experimentar menores tasas de crecimiento y mayores dificultades para sostener procesos de transformación productiva.

Uno de los trabajos más influyentes en este debate es el de Sachs y Warner (2001), quienes encuentran una relación negativa entre la especialización en recursos y el crecimiento de largo plazo. Esta perspectiva retoma contribuciones tempranas como la de Auty (1993), quien argumenta que las economías intensivas en recursos enfrentan incentivos estructurales que pueden obstaculizar la industrialización. Desde una perspectiva de economía política, Ross (1999) subraya que las rentas provenientes de los recursos pueden afectar la calidad institucional y la rendición de cuentas, generando dinámicas que limitan el desarrollo sostenido.

[1] El término "maldición de los recursos" se utiliza aquí como una categoría analítica de la literatura, no como una relación determinista entre recursos naturales y bajo desempeño económico. La tesis parte precisamente de que los efectos de los recursos dependen de condiciones productivas, institucionales y macroeconómicas.

En conjunto, esta literatura puso de relieve que los efectos económicos de los recursos naturales no son unívocos y que resulta necesario distinguir entre abundancia, dependencia externa y peso económico de las rentas[2] para comprender sus implicaciones sobre el crecimiento y la transformación estructural (Ploeg, 2011).

Diversos estudios han buscado identificar los mecanismos económicos e institucionales que podrían explicar estos resultados. Desde una perspectiva macroeconómica, uno de los canales más discutidos es la denominada enfermedad holandesa (*Dutch disease*), mediante la cual un auge en el sector de recursos naturales puede provocar una apreciación del tipo de cambio real y un desplazamiento de factores productivos hacia sectores no transables, debilitando así el desarrollo del sector manufacturero y de otras actividades transables (Corden & Neary, 1982). Asimismo, la volatilidad de los precios internacionales de los commodities puede generar ciclos de auge y caída que afectan la estabilidad macroeconómica y dificultan la formulación de políticas contracíclicas en economías dependientes de recursos (Anne, 2021).

Más allá de estos efectos macroeconómicos, la literatura también ha destacado dinámicas de economía política vinculadas a la competencia por las rentas derivadas de los recursos. En este sentido, Tornell y Lane (1999) introducen el concepto de *voracity effect* para describir cómo la competencia entre grupos de interés por apropiarse de dichas rentas puede conducir a una expansión excesiva del gasto y a una asignación ineficiente de los recursos.

La importancia de las instituciones en este proceso es subrayada por Mehlum et al. (2006), quienes argumentan que los efectos de los recursos dependen crucialmente de si las instituciones incentivan actividades productivas o, por el contrario, fomentan comportamientos de búsqueda de rentas. En línea con esta perspectiva, evidencia empírica sugiere que la disponibilidad de recursos puede intensificar problemas de corrupción y debilitar la calidad institucional, afectando negativamente el desempeño económico de largo plazo (Bhattacharyya & Hodler, 2010). En conjunto, estos aportes sugieren que los efectos de los recursos sobre el desarrollo y la transformación estructural dependen de la interacción entre restricciones macroeconómicas y la calidad del marco institucional en el que se gestionan las rentas extractivas.

En este contexto, una parte importante de la literatura ha centrado su atención en la relación entre la dependencia de recursos naturales y las dinámicas de cambio estructural. Diversos estudios señalan que las economías intensivas en recursos pueden enfrentar dificultades para desarrollar sectores manufactureros y otras actividades transables, particularmente en un contexto de desindustrialización temprana que afecta a muchas economías en desarrollo Rodrik (2016).

[2] La abundancia refiere a la dotación física o geológica de recursos; la dependencia externa al peso de los recursos en la estructura exportadora; y las rentas extractivas al ingreso económico generado por la explotación de esos recursos en relación con el tamaño de la economía. Esta distinción se desarrolla formalmente en el capítulo metodológico.

No obstante, la evidencia empírica también sugiere que los resultados asociados a la especialización en recursos dependen en gran medida de la capacidad de las economías para acumular capacidades, densificar encadenamientos productivos y diversificar su estructura productiva. En esta línea, Agosin et al. (2012) analizan los determinantes de la diversificación exportadora y encuentran que la acumulación de capacidades productivas y el desarrollo institucional desempeñan un papel central en la evolución de la estructura productiva. Desde una perspectiva de comercio internacional, Harding y Venables (2016) muestran que las exportaciones de recursos naturales pueden influir significativamente en la composición del comercio no basado en recursos, generando tanto oportunidades como restricciones para el desarrollo de otras actividades transables.

De manera complementaria, trabajos sobre industrialización basada en recursos destacan que, bajo ciertas condiciones, los auges de commodities pueden convertirse en plataformas para el desarrollo de nuevas actividades productivas a través de encadenamientos, aprendizaje tecnológico y expansión industrial (Morris et al., 2013). En este sentido, el desafío para las economías dependientes de recursos no radica únicamente en la presencia de recursos abundantes, sino en la capacidad de transformar las rentas extractivas en procesos sostenidos de transformación estructural y acumulación de capacidades.

En este marco, una literatura creciente ha puesto el énfasis en el papel de las capacidades productivas y de la estructura del conocimiento en los procesos de desarrollo. Desde esta perspectiva, el crecimiento sostenido no depende únicamente de la disponibilidad de recursos, sino de la capacidad de las economías para acumular capacidades y avanzar hacia actividades más sofisticadas. En este sentido, Hausmann et al. (2014) sostienen que el desarrollo económico está estrechamente vinculado a la complejidad de la estructura productiva, entendida como el conjunto de conocimientos y capacidades incorporados en las actividades económicas de un país.

De manera complementaria, el concepto de *product space* desarrollado por Hausmann y Klinger (2007) destaca que la posibilidad de expandir la estructura productiva depende de la proximidad entre las capacidades existentes y aquellas requeridas por actividades más sofisticadas. Estas ideas retoman, en parte, intuiciones tempranas sobre la importancia de los encadenamientos productivos y los procesos de aprendizaje en la transformación estructural de las economías (Hirschman, 1958).

Más recientemente, estudios sobre economías dependientes de recursos han subrayado que la capacidad de convertir las rentas provenientes de los recursos naturales en procesos sostenidos de acumulación de capacidades y diversificación productiva depende tanto del desarrollo previo de dichas capacidades como de las estrategias institucionales y de política que faciliten la transición hacia actividades más complejas (Lebdioui, 2019). En este contexto, comprender bajo qué condiciones las economías intensivas en recursos logran traducir sus rentas

extractivas en transformación estructural constituye una cuestión central para el análisis del desarrollo económico contemporáneo.

A partir de este marco conceptual, la presente investigación examina las asociaciones entre las rentas extractivas, distintos canales teóricos y la transformación estructural externa de economías dependientes de recursos naturales. El estudio distingue entre la dependencia externa de recursos —utilizada únicamente para delimitar la muestra a partir de la estructura exportadora— y el Indicador de Rentas Extractivas Totales del Subsuelo ($RENTS$, código en inglés), que mide la suma de las rentas de petróleo, gas natural, carbón y minerales como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) y se incorpora como variable explicativa. La transformación estructural externa se aproxima principalmente mediante el Índice de Complejidad Económica (ECI, por sus siglas en inglés), que sintetiza información sobre la diversidad y la ubicuidad de las exportaciones para aproximar las capacidades productivas de una economía. De manera complementaria, se considera la diversificación de la canasta exportadora. El diseño permite estimar asociaciones condicionales dentro de los países, pero no identificar efectos causales ni observar directamente la conversión de las rentas en capacidades productivas.

En lugar de evaluar si la abundancia de recursos constituye en sí misma una ventaja o una desventaja para el crecimiento económico, el análisis compara cómo los canales productivos, institucionales y macroeconómicos se relacionan con la complejidad económica y la diversificación exportadora dentro del universo seleccionado. Para ello, el estudio adopta un enfoque cuantitativo longitudinal. El Indicador de Dependencia Exportadora de Recursos Naturales No Renovables del Subsuelo ($DRES$) mide la participación de las exportaciones de estos recursos en las exportaciones totales de mercancías. Su promedio durante 1990–1995 se utiliza exclusivamente para seleccionar las 55 economías en las que esa participación alcanza al menos el 20 %. La estimación se realiza para 1996–2021 sobre una muestra común desbalanceada de 1.044 observaciones, 49 países y 23 años efectivos. Los insumos originales cubren horizontes más amplios según la fuente, pero no definen una muestra econométrica adicional.

En este contexto, la investigación busca contribuir a la literatura sobre desarrollo económico y economías extractivas mediante un análisis comparado que vincula dependencia externa de recursos, rentas extractivas, transformación estructural y acumulación de capacidades productivas. Tras presentar la pregunta, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y las hipótesis, la Sección 6.3 precisa los aportes esperados de la investigación. El resto del documento se organiza de la siguiente manera: el Capítulo 7 desarrolla el marco teórico y conceptual del estudio; el Capítulo 8 revisa la literatura empírica relevante; el Capítulo 9 presenta la estrategia metodológica y las técnicas empíricas utilizadas; el Capítulo 11 expone los resultados del análisis econométrico; y finalmente el Capítulo 12 discute las

implicaciones de los hallazgos y las principales conclusiones de la investigación.

2. Pregunta

La literatura sobre economías dependientes de recursos naturales ha destacado la existencia de trayectorias de desarrollo divergentes. Mientras algunas economías logran avanzar hacia estructuras exportadoras más complejas y diversificadas, otras permanecen atrapadas en patrones de especialización extractiva.

La transformación estructural externa se observa principalmente mediante el ECI, como aproximación a la sofisticación y a las capacidades productivas reveladas. El Índice de Herfindahl–Hirschman (HHI) mide la concentración de las exportaciones por producto: valores mayores indican una canasta exportadora más concentrada. A partir de este índice se construye el Indicador de Diversificación Exportadora ($DIVX$), definido como $DIVX = 1 - HHI$. Sus valores más altos indican una canasta exportadora menos concentrada.

En este contexto, la pregunta general que guía esta investigación es:

> ¿Cómo se asocian las rentas extractivas y los canales productivos, institucionales y macroeconómicos con la transformación estructural externa de las economías dependientes de recursos naturales?

Con el fin de abordar empíricamente esta cuestión, la tesis se propone responder la siguiente pregunta específica:

> ¿Qué asociaciones condicionales se observan durante 1996–2021 entre las rentas extractivas, la calidad institucional, la estructura exportadora, las condiciones macroeconómicas, las capacidades productivas y los resultados de complejidad económica y diversificación exportadora, una vez controlados los efectos fijos de país y año?

3. Justificación

La elección del presente tema se justifica por su relevancia teórica y empírica para la comprensión de las trayectorias de desarrollo de economías dependientes de recursos naturales. La persistencia de estructuras exportadoras altamente concentradas en actividades extractivas, junto con la marcada heterogeneidad observada en los procesos de crecimiento y transformación estructural entre países, constituye un problema central del análisis económico contemporáneo. Estas dinámicas se asocian frecuentemente con elevados niveles de volatilidad macroeconómica, bajos niveles de complejidad económica, escasa diversificación exportadora y dificultades para la acumulación sostenida de capacidades productivas en el largo plazo (Auty, 1993; Sachs & Warner, 1995).

Desde una perspectiva académica, la investigación se inserta en un debate amplio y aún abierto sobre los efectos económicos de la dependencia de recursos naturales y de las rentas extractivas. Si bien la literatura ha avanzado de manera significativa en la identificación de mecanismos vinculados a la denominada "maldición de los recursos", los resultados empíricos muestran una notable diversidad de trayectorias (Brunnschweiler, 2006; Brunnschweiler & Bulte, 2008; Lebdioui, 2019). Mientras algunas economías han logrado traducir las rentas extractivas en mejoras de complejidad económica y diversificación exportadora, otras permanecen atrapadas en trayectorias de especialización primaria (Lebdioui, 2019; Ville & Wicken, 2013). Esta coexistencia de resultados divergentes pone de manifiesto la necesidad de profundizar el análisis de las condiciones productivas, institucionales y macroeconómicas que median entre la dependencia extractiva, la gestión de las rentas y los resultados de desarrollo observados.

Ajide (2022) señalan que, aunque la literatura sobre la maldición de los recursos naturales se ha centrado predominantemente en sus efectos sobre el crecimiento económico, su impacto sobre dimensiones estructurales del desarrollo, como la complejidad económica, ha sido ampliamente ignorado. En este sentido, la complejidad económica ofrece una aproximación relevante a la transformación estructural externa, al captar la diversificación y el contenido tecnológico de la canasta exportadora. Para los fines de este trabajo, ese énfasis se complementa con el indicador $DIVX$. De este modo, la investigación busca cubrir un vacío de la literatura empírica mediante una aproximación centrada en la sofisticación y diversificación de la inserción productiva externa.

En este contexto, resulta pertinente adoptar un enfoque integrador que permita examinar de manera conjunta los mecanismos estructurales que condicionan dichas trayectorias. El aná-

lisis comparativo entre países, basado en indicadores de dependencia extractiva, rentas extractivas, complejidad económica, diversificación exportadora, capacidades humanas, innovación y desempeño macroeconómico, ofrece una vía adecuada para identificar regularidades y contrastar hipótesis sobre factores asociados con el cambio estructural. De este modo, la investigación busca contribuir a una comprensión más precisa de los canales teóricos vinculados con las diferencias observadas en la complejidad y la diversificación exportadoras de las economías basadas en recursos naturales, evitando enfoques deterministas y simplificaciones normativas.

4. Planteamiento del tema / problema

La abundancia de recursos naturales ha sido tradicionalmente concebida como una fuente potencial de crecimiento y desarrollo económico. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que numerosas economías altamente dependientes de actividades extractivas presentan trayectorias caracterizadas por baja complejidad económica, elevada volatilidad macroeconómica y persistencia de estructuras productivas poco diversificadas y concentradas en sectores primarios (Arezki, 2012; Tornell & Lane, 1999). Al mismo tiempo, existen casos en los que las rentas provenientes de recursos naturales han sido transformadas en procesos sostenidos de acumulación de capacidades, transformación productiva y fortalecimiento institucional (Ville & Wicken, 2013).

Esta heterogeneidad plantea un problema central: la dependencia de recursos naturales no conduce de manera automática ni a la denominada "maldición" ni al desarrollo exitoso, sino que se relaciona con resultados heterogéneos según la estructura productiva, el marco institucional y las condiciones macroeconómicas (Lebdioui, 2019). En particular, persiste una brecha analítica sobre la forma en que las rentas extractivas y esos canales se asocian con la sofisticación y la diversificación exportadoras dentro de un conjunto comparable de economías dependientes.

El problema de investigación consiste en evaluar comparativamente esas asociaciones durante 1996–2021. La dependencia exportadora de 1990–1995 delimita el universo de análisis; dentro de este, las rentas extractivas y los canales institucional, estructural, macroeconómico, de capacidades productivas, fiscal y financiero se incorporan como variables explicativas de ECI y $DIVX$.

La dimensión institucional se aproxima mediante el Indicador de Calidad Institucional ($INST$), que sintetiza el control de la corrupción, el estado de derecho y la efectividad gubernamental. Valores más altos indican una mejor calidad institucional en estas tres dimensiones.

En la dimensión macroeconómica, el Indicador de Volatilidad de los Términos de Intercambio de Commodities (VOL) recoge la variabilidad de los cambios anuales de un índice de precios de exportaciones netas de commodities. Por su parte, el Indicador de Tipo de Cambio Real (RER, por sus siglas en inglés) se construye a partir del nivel de precios del producto relativo al de Estados Unidos. Valores más altos del indicador representan una apreciación real.

Este planteamiento permite contrastar hipótesis de asociación mediante modelos con efectos

fijos de país y año estimados sobre una muestra común. La investigación busca identificar regularidades dentro de los países y comparar su estabilidad entre ECI y $DIVX$, sin interpretar los coeficientes como efectos causales ni como mediciones directas de mecanismos no observados.

5. Objetivos

5.1. Objetivo general

Analizar comparativamente cómo las rentas extractivas y los canales productivos, institucionales y macroeconómicos se asocian con la complejidad económica y la diversificación exportadora de las economías dependientes de recursos naturales durante 1996–2021, mediante modelos de panel con efectos fijos de país y año.

5.2. Objetivos específicos

1. Delimitar una muestra de economías dependientes de recursos naturales a partir de $DRES$ durante 1990–1995 y distinguir ese criterio de selección de las rentas extractivas observadas durante el período econométrico.
2. Estimar la asociación de $RENTS$ con ECI y $DIVX$ y evaluar si la interacción $RENTS \times INST$ modifica esa asociación dentro del soporte observado de la calidad institucional.
3. Examinar cómo la concentración y la composición exportadoras, las rentas extractivas específicas por habitante y la desagregación entre hidrocarburos y minería se relacionan con los dos resultados de transformación estructural externa.
4. Evaluar las asociaciones de la volatilidad de los términos de intercambio y del tipo de cambio real con ECI y $DIVX$, junto con los controles macroeconómicos incluidos en la especificación completa.
5. Evaluar en qué medida el capital humano, la innovación y la conectividad digital se asocian con ECI y $DIVX$, controlando por nivel de desarrollo, consumo público y profundidad financiera.
6. Evaluar la selección del estimador de panel y examinar la estabilidad de los resultados mediante pruebas de estacionariedad, primeras diferencias, sensibilidad dinámica, inferencia bootstrap y Driscoll–Kraay, exclusión iterativa de países y observaciones influyentes, tendencias lineales por país, sensibilidad temporal de 2014 y desagregación de las rentas.

6. Hipótesis

La presente investigación se guía por hipótesis de asociación derivadas de los mecanismos productivos, institucionales y macroeconómicos discutidos en el Capítulo 7. Las hipótesis se refieren a signos y patrones esperados en ECI y $DIVX$; no convierten el diseño observacional en una estrategia de identificación causal.

6.1. Hipótesis general

Dentro de las economías dependientes de recursos naturales, una mayor intensidad de las rentas extractivas se asocia con menor complejidad económica y menor diversificación exportadora, aunque la magnitud de esta relación puede variar según la calidad institucional, la estructura exportadora, las condiciones macroeconómicas y las capacidades productivas observadas.

6.2. Hipótesis específicas

1. Mayores rentas extractivas y una estructura exportadora más concentrada o especializada en productos primarios se asocian con menor ECI y menor $DIVX$.[3]

2. Una mayor calidad institucional atenúa la asociación negativa de $RENTS$ con ECI y $DIVX$, por lo que se espera un efecto marginal menos adverso de las rentas cuando $INST$ es más alto.

3. Una mayor volatilidad de los términos de intercambio de commodities y una apreciación del tipo de cambio real se asocian con menores niveles de ECI y $DIVX$.

   Esta hipótesis se contrasta mediante VOL y RER. Ambos indicadores aproximan condiciones macroeconómicas observables; no identifican directamente decisiones de ahorro, inversión o gestión fiscal procíclica.

4. Mayores niveles de capital humano e innovación se asocian positivamente con ECI y $DIVX$.

[3] La expresión "se asocia con" refiere a una relación condicional estimada con datos de panel y no a un efecto causal.

5. La asociación de las rentas extractivas con ECI y $DIVX$ difiere entre el componente de petróleo y gas y el componente de minería y carbón.

6.3. Contribución de la investigación

La contribución de esta investigación no consiste en proponer una teoría completamente nueva sobre la relación entre recursos naturales y desarrollo, ni en afirmar que cada variable utilizada sea inédita en la literatura. Existe ya una línea empírica reciente que examina vínculos muy próximos entre recursos naturales, rentas extractivas y complejidad económica, tanto en muestras regionales como en paneles amplios de países (Ajide, 2022; Avom et al., 2022; Canh et al., 2020; Owjimehr & Jamshidi, 2024; Zhang et al., 2023). En diálogo con esos trabajos, el aporte de esta tesis radica en reorganizar empíricamente el problema de la transformación estructural en economías dependientes de recursos naturales no renovables, distinguiendo entre el criterio que define el universo de análisis, las variables explicativas y los resultados analizados. En ese sentido, el trabajo no se presenta como una réplica ni como una sustitución de dicha literatura, sino como una aplicación comparada que evalúa asociaciones entre canales y dos dimensiones distintas de la inserción exportadora.

El primer aporte consiste en separar la dependencia externa de recursos naturales de la intensidad macroeconómica de las rentas extractivas. Varios estudios analizan la relación entre rentas de recursos naturales y complejidad económica en muestras amplias de países, países en desarrollo o economías ricas en recursos, y algunos distinguen incluso entre petróleo, minería y gas (Canh et al., 2020; Hoang et al., 2023; Li et al., 2024; Ul-Durar et al., 2023; Valentine et al., 2024; Zhang et al., 2023). Esta tesis toma ese punto de partida, pero utiliza la dependencia externa, medida por la participación de las exportaciones de recursos naturales no renovables del subsuelo —hidrocarburos, carbón, minerales y metales— en la canasta exportadora, como criterio para delimitar la muestra. En cambio, las rentas de recursos naturales como porcentaje del PIB se incorporan como una variable explicativa dentro del modelo econométrico. Esta distinción evita confundir la dependencia de recursos como condición estructural de partida con las rentas extractivas cuya asociación condicional se estima durante el período econométrico.

El segundo aporte se encuentra en las variables explicadas. La literatura más cercana se concentra principalmente en el ECI como resultado para estudiar si las rentas, la abundancia o la dependencia de recursos naturales limitan la sofisticación productiva de las economías (Ajide, 2022; Canh et al., 2020; Hoang et al., 2023; Owjimehr & Jamshidi, 2024; Valentine et al., 2024; Zhang et al., 2023). En este marco, la tesis aproxima la transformación estructural desde la inserción externa. La variable dependiente principal es el ECI, entendido como una medida de sofisticación exportadora y de capacidades productivas reveladas. De manera

complementaria, se incorpora el indicador $DIVX$. Esta segunda variable no reemplaza al ECI, sino que permite observar si los mecanismos asociados a la complejidad económica también se relacionan con una canasta exportadora menos concentrada. Así, la tesis distingue entre sofisticación y diversificación, dos dimensiones próximas pero no equivalentes de la transformación estructural externa.

El tercer aporte consiste en articular en un mismo marco empírico distintos canales explicativos que la literatura cercana suele tratar de manera separada. Algunos estudios enfatizan el papel de las instituciones, la estabilidad política o la calidad institucional en economías ricas en recursos (Ajide, 2022; Avom et al., 2022; Olaniyi & Odhiambo, 2025a; Olaniyi & Odhiambo, 2025c; Owjimehr & Jamshidi, 2024); otros destacan el desarrollo financiero, la innovación, el capital humano o el nivel de ingreso como condiciones que pueden modificar la relación entre recursos y complejidad (Alvarado et al., 2023; Li et al., 2024; Valentine et al., 2024). A partir de estos antecedentes, el modelo incorpora un canal institucional, asociado a la calidad institucional y a su interacción con las rentas extractivas; rentas específicas de petróleo, gas y carbón por habitante; un canal estructural, relacionado con concentración y especialización exportadora; un canal macroeconómico, asociado a volatilidad y tipo de cambio real; un canal de capacidades productivas, aproximado mediante capital humano, innovación y conectividad; y controles fiscales y financieros. M_1 y M_2 organizan estos canales en especificaciones temáticas paralelas, mientras M_3 los integra en el modelo completo. El aporte no reside en afirmar que cada canal sea novedoso, sino en compararlos sobre la misma muestra y frente a dos resultados no equivalentes.

Finalmente, la tesis aporta una estrategia empírica comparada que busca diferenciarse de los estudios existentes no por el simple uso de datos de panel, sino por la forma en que define y organiza el universo de análisis. En efecto, ya existen aplicaciones de panel sobre recursos naturales y complejidad económica, incluyendo estudios con muestras globales, países en desarrollo, economías ricas en recursos y casos africanos (Ajide, 2022; Avom et al., 2022; Owjimehr & Jamshidi, 2024; Valentine et al., 2024; Zhang et al., 2023), así como análisis de causalidad o no linealidad entre complejidad y rentas de recursos naturales (Olaniyi & Odhiambo, 2025b; Ul-Durar et al., 2023). Frente a esos antecedentes, el diseño selecciona 55 países cuya dependencia externa de recursos alcanza al menos 20 % durante 1990–1995 y estima, para 1996–2021, un modelo principal con ECI y una especificación complementaria con $DIVX$. La muestra econométrica común contiene 1.044 observaciones de 49 países y 23 años efectivos. En conjunto, la contribución es ofrecer evidencia comparada sobre asociaciones condicionales, sin atribuir causalidad al diseño ni presentar como inéditos elementos que la literatura ya ha trabajado.

7. Marco teórico

El presente marco teórico no adopta de entrada una única corriente explicativa, sino que propone una revisión estructurada de la literatura sobre dependencia de recursos naturales desde perspectivas productivas, macroeconómicas e institucionales. Esta revisión no supone una adhesión simétrica a todos los enfoques considerados, sino que cumple una función exploratoria y analítica: identificar mecanismos recurrentes, puntos de convergencia y tensiones teóricas relevantes para delimitar el enfoque adoptado en esta investigación.

7.1. Conceptualización y debates fundacionales sobre la dependencia de recursos naturales

7.1.1. Maldición de los recursos naturales

La idea de que la abundancia de recursos naturales pueda convertirse en una desventaja para el desempeño económico, más que en una fuente de prosperidad, resulta en principio contraintuitiva. Los fundamentos macroeconómicos de este argumento se vinculan con el modelo de *enfermedad holandesa* desarrollado por Corden y Neary (1982), que formaliza los efectos de un auge en el sector transable sobre la estructura productiva. Estas intuiciones fueron posteriormente sistematizadas por Auty (1993) bajo la denominada tesis de la *maldición de los recursos naturales*, según la cual la abundancia de rentas extractivas puede generar distorsiones estructurales, debilitar los encadenamientos productivos y deteriorar la calidad institucional. La hipótesis fue posteriormente popularizada y sometida a contraste empírico en los estudios de crecimiento comparado de Sachs y Warner (1995, 1997, 2001), dando lugar a una extensa literatura teórica y empírica sobre los canales macroeconómicos, institucionales y políticos asociados a la dependencia de recursos naturales. La Figura 7.1 sintetiza esta evolución conceptual de la literatura.

Brunnschweiler (2006) reevalúa la hipótesis de la maldición de los recursos naturales cuestionando tanto las medidas tradicionales de abundancia basadas en exportaciones primarias como la escasa consideración explícita de la calidad institucional en los análisis de crecimiento. Utilizando medidas alternativas de abundancia de recursos basadas en capital natural per cápita y estimaciones por Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS, por sus siglas en inglés) y Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (2SLS, por sus siglas en inglés) para el período 1970–

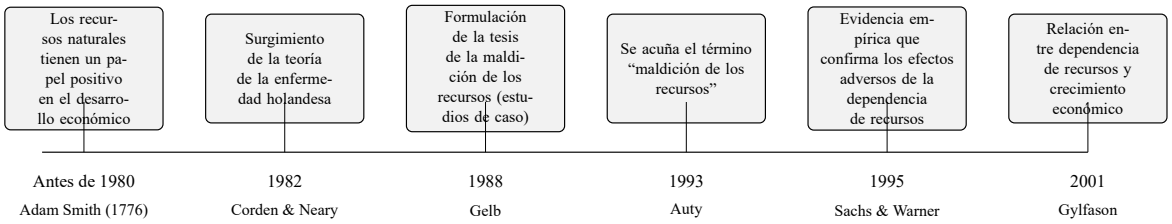


Figura 7.1: Evolución conceptual de la literatura sobre la maldición de los recursos naturales.

Nota: La figura resume el desarrollo histórico del debate sobre recursos naturales y crecimiento económico, desde las primeras interpretaciones clásicas hasta la evidencia empírica moderna sobre dependencia de recursos y desempeño económico.

Fuente: Elaboración propia con base en Badeeb et al. (2017), adaptado de Anne (2021).

2000, se encuentra que los recursos naturales —en particular los minerales— presentan una asociación directa y positiva con el crecimiento del PIB real, incluso al controlar por calidad institucional. Tampoco se halla evidencia de que la abundancia de recursos deteriore las instituciones, lo que debilita la hipótesis de un efecto indirecto de la maldición de los recursos naturales a través del rentismo y sugiere que, en promedio, los recursos naturales han operado más como un factor favorable que como un obstáculo para el desempeño económico.

Una parte de la literatura cuestiona la interpretación estándar de la maldición de los recursos naturales, señalando que la alta dependencia de sectores extractivos no necesariamente constituye una causa directa de bajo desempeño económico. En particular, Morris et al. (2013) argumentan que, en muchos casos, la elevada dependencia de recursos naturales refleja más bien un proceso previo de subdesarrollo industrial, en lugar de un efecto adverso generado por la especialización en recursos minerales. Desde esta perspectiva, lo que suele interpretarse como una debilidad inducida por la especialización en productos primarios corresponde con mayor frecuencia a economías con escasa o nula trayectoria de industrialización, donde la estructura productiva limitada precede —y no resulta de— la dependencia extractiva. Papyrakis (2017) presenta una revisión de la literatura más influyente sobre la maldición de los recursos naturales desarrollada durante las últimas dos décadas, destacando la diversidad de mecanismos explicativos y el carácter contextual del fenómeno.

En una crítica más específica a la inferencia empírica habitual, Boyce y Emery (2011) sostienen que una correlación negativa entre abundancia de recursos y crecimiento no constituye evidencia suficiente de una maldición de los recursos. A partir de un modelo de dos sectores con recurso exhaustible y evidencia de panel para los estados de Estados Unidos entre 1970 y 2001, muestran que la abundancia de recursos puede asociarse con menores tasas de crecimiento y, al mismo tiempo, con mayores niveles de ingreso. Desde esta perspectiva, determinar si los recursos son una bendición o una maldición exige considerar no solo su relación con el crecimiento, sino también con los niveles de ingreso y la trayectoria intertemporal de la economía.

En contraste con la visión tradicional de la maldición de los recursos naturales, una corriente relevante de la literatura sostiene que los recursos naturales pueden constituir una base para el desarrollo económico, siempre que se gestionen adecuadamente y se integren en procesos de acumulación de capacidades. En particular, Stiglitz (1974) plantea que los recursos naturales forman parte del proceso óptimo de crecimiento al ser un activo cuya explotación implica decisiones intertemporales. En la misma línea, Ferranti et al. (2002) argumentan que las economías basadas en recursos pueden alcanzar altos niveles de crecimiento mediante encadenamientos productivos, innovación y aprendizaje. Por su parte, Stijns (2005) muestra que los efectos de los recursos naturales sobre el crecimiento operan a través de múltiples canales, tanto positivos como negativos, lo que sugiere que su impacto no es unívoco sino condicionado por factores estructurales.

7.1.2. Abundancia vs dependencia de recursos naturales

La relación negativa frecuentemente observada entre recursos naturales y crecimiento económico surge principalmente cuando se emplea la dependencia de recursos —medida como la proporción de exportaciones primarias en el PIB— y no la abundancia efectiva de recursos [4], entendida como la dotación de stocks naturales. Esta regularidad se ilustra empíricamente al mostrar que la dependencia de recursos es endógena a factores estructurales e institucionales, mientras que la abundancia de recursos, medida mediante activos naturales per cápita, no presenta efectos adversos sistemáticos sobre el crecimiento (Brunnschweiler & Bulte, 2008).

7.1.3. Crecimiento económico en economías basadas en recursos

El ingreso per cápita promedio de los países exportadores de petróleo ha disminuido en aproximadamente 29 % durante los últimos 25 años, mientras que en el resto del mundo ha aumentado en 34 % en el mismo período. Este contraste se observa a pesar de que, en promedio, la tasa de inversión agregada[5] de los países exportadores de petróleo no ha sido inferior a la de las economías no petroleras (Nili & Rastad, 2007).

Sala-i-Martin y Artadi (2002) documentan que las economías árabes exportadoras de petróleo presentan, en promedio, tasas de inversión relativamente elevadas junto con un desempeño de crecimiento inferior al observado en las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Este Asiático. Este contraste entre altos

[4] La distinción entre abundancia y dependencia resulta central en esta literatura: mientras la abundancia refiere a la dotación de stocks naturales, la dependencia captura una configuración estructural de especialización productiva y exportadora, endógena a factores institucionales, históricos y de capacidades productivas.

[5] La tasa de inversión se entiende como inversión doméstica agregada en relación con el PIB, medida habitualmente a través de la formación bruta de capital fijo en las estadísticas macroeconómicas internacionales.

niveles de inversión y bajo crecimiento pone de manifiesto una aparente ineficiencia en el proceso de acumulación de capital, la cual los autores asocian principalmente a la calidad de las instituciones.

En Sudamérica, el elevado crecimiento observado en Bolivia y Perú durante el superciclo no contradice la hipótesis de la maldición de los recursos naturales, sino que refleja un episodio transitorio de expansión impulsado por rentas extraordinarias. La ausencia de una transformación estructural sostenida se manifiesta con mayor claridad tras el fin del auge, cuando el crecimiento se desacelera y reaparecen las restricciones externas, en un contexto de elevada dependencia de exportaciones primarias y limitada diversificación productiva (Agramont-Lechín, 2024).

Una mayor abundancia de recursos naturales tiende a asociarse con mejores resultados económicos y, en algunos casos, con una mayor calidad institucional, una vez se distingue adecuadamente entre stocks de recursos y flujos de ingresos extractivos. Esta regularidad se documenta empíricamente en análisis comparativos internacionales donde, al corregir por la endogeneidad de la dependencia de recursos, la abundancia de recursos muestra efectos positivos o no negativos sobre el crecimiento de largo plazo (Brunnschweiler & Bulte, 2008).

7.1.4. Extractivismo

La dependencia de productos primarios ha sido una característica persistente de la economía política de numerosos países de América Latina y el Caribe desde su inserción en la economía mundial. Este rasgo es particularmente marcado en América del Sur, dada su abundancia de recursos minerales, y ha sido analizado en la literatura reciente bajo el concepto de extractivismo[6], entendido como un modelo de desarrollo basado en la explotación intensiva de recursos naturales, con limitada diversificación productiva y una fuerte orientación hacia los mercados internacionales como proveedores de materias primas (Agramont-Lechín, 2024).

En el siglo XXI se distinguen al menos dos variantes del extractivismo, diferenciadas principalmente por el grado de intervención estatal. El extractivismo clásico se caracteriza por un rol predominante del sector privado —en particular de empresas multinacionales—, una baja captación de rentas por parte del Estado y la expectativa de que los beneficios se difundan al resto de la economía mediante el llamado *efecto derrame* (Gudynas, 2018).

En contraste, el neoextractivismo, en su formulación original, describe una modalidad de extractivismo promovida por gobiernos progresistas, caracterizada por una mayor intervención estatal en la regulación, apropiación y redistribución de las rentas provenientes de los

[6]El concepto de extractivismo se utiliza aquí en sentido analítico-descriptivo, para referir a patrones de especialización basados en la explotación intensiva de recursos naturales y su orientación exportadora. No se emplea como categoría normativa suficiente para evaluar por sí misma los resultados de desarrollo.

recursos naturales (Gudynas, 2018).

7.1.5. Concentración de las exportaciones

La literatura documenta que economías intensivas en recursos naturales y con alta concentración exportadora en un solo producto primario tienden a exhibir mayor volatilidad externa y trayectorias de crecimiento menos estables. El caso de Zambia —donde el cobre representa más del 75 % de las exportaciones totales— ilustra claramente este patrón (Lwazi, 2022).

Agosin et al. (2012) muestran que la diversificación de las exportaciones no surge automáticamente de la apertura comercial ni del desarrollo financiero, sino que depende críticamente de la acumulación de capacidades productivas, en particular de capital humano. En ausencia de estas capacidades, los procesos de liberalización tienden a reforzar patrones de especialización preexistentes, mientras que economías con mayores dotaciones educativas exhiben estructuras exportadoras más diversas y complejas.

Los choques favorables en los términos de intercambio y los elevados costos de comercio tienden a aumentar la concentración de las exportaciones en economías con bajas capacidades productivas, reflejando mecanismos asociados a la enfermedad holandesa. Sin embargo, este efecto es heterogéneo y se atenúa en países con mayor capital humano, donde los choques externos no se traducen necesariamente en una mayor especialización primaria (Agosin et al., 2012).

7.1.6. Deterioro de términos de intercambio

Prebisch (1962) y Singer (1975) formulan la hipótesis según la cual, en el largo plazo, los precios de los bienes primarios tienden a deteriorarse en relación con los precios de los bienes manufacturados, lo que implica una pérdida sistemática de términos de intercambio para las economías especializadas en exportaciones primarias y refuerza la necesidad de procesos de industrialización y diversificación productiva.

Grilli y Yang (1988) reexaminan la hipótesis de Prebisch–Singer utilizando series históricas extensas para el período 1900–1986 y encuentran que, en promedio, los precios reales de los bienes primarios tienden a disminuir en relación con los precios de los bienes manufacturados. Este resultado confirma el signo del deterioro secular de los términos de intercambio planteado por la hipótesis original, aunque no su magnitud, ya que la tendencia estimada es moderada y presenta una elevada heterogeneidad entre distintos grupos de productos primarios, así como una fuerte volatilidad cíclica. Además, los autores muestran que este deterioro de los precios relativos no se traduce necesariamente en una caída del ingreso real, dado que

en muchos países ha sido compensado por incrementos en los volúmenes exportados, dando lugar a mejoras en los términos de intercambio de ingreso.

La evidencia empírica basada en muestras históricas extendidas sugiere que los precios reales de los productos primarios no exhiben una tendencia secular descendente robusta una vez se incorporan períodos más recientes, sino que están dominados por ciclos prolongados y una elevada persistencia temporal. Cashin y Mcdermott (2002) muestran que, aunque pueden identificarse tendencias de largo plazo en los precios reales de los bienes primarios, estas son pequeñas y estadísticamente frágiles en comparación con la magnitud de las fluctuaciones cíclicas, las cuales adoptan la forma de superciclos con duraciones superiores a dos décadas. De manera complementaria, Jacks et al. (2011) documentan que estos ciclos largos y episodios de alta volatilidad han sido una característica recurrente de los mercados de productos primarios a lo largo de varios siglos, incluyendo los auges de los años setenta y de la década de 2000, lo que refuerza la idea de que los precios presentan una elevada persistencia y que el mejor predictor del precio futuro suele ser su nivel actual. En conjunto, esta evidencia cuestiona la validez empírica de una caída secular monotónica de los precios de los productos primarios, tal como la postulada por la hipótesis Prebisch–Singer.

7.1.7. Ventaja comparativa

La explotación de productos primarios puede constituir una fuente relevante de ventaja comparativa y crecimiento regional al generar rentas económicas superiores a las de otros sectores; sin embargo, estos beneficios no se traducen automáticamente en desarrollo sostenido. Como muestran los resultados discutidos por Gunton (2003), el crecimiento liderado por recursos suele coexistir con riesgos de inestabilidad, disipación de rentas y dependencia excesiva cuando la gestión institucional y las políticas públicas son inadecuadas, lo que pone de manifiesto la necesidad de un enfoque analítico que integre tanto los mecanismos de ventaja comparativa como los límites estructurales del desarrollo basado en recursos. Esta regularidad se ilustra, por ejemplo, en el análisis de la industria del carbón en Canadá, donde la generación de rentas fue significativa, pero estuvo acompañada de vulnerabilidades asociadas a ciclos de precios, sobreinversión y mala asignación de recursos.

7.2. Canales productivos y sectoriales de la dependencia de recursos naturales

7.2.1. Enfermedad holandesa

El término enfermedad holandesa se introdujo originalmente para describir el deterioro del sector manufacturero en los Países Bajos tras el descubrimiento de gas natural a fines de la década de 1950. Desde una perspectiva analítica, Corden y Neary (1982) desarrollan el modelo canónico de este fenómeno, mostrando cómo un auge sectorial —típicamente asociado a la explotación de recursos naturales— puede generar presiones sistemáticas de desplazamiento sobre el sector manufacturero en una economía pequeña y abierta. Este proceso opera a través de dos canales centrales. Por un lado, el *efecto de reasignación de recursos*, mediante el cual el aumento en la rentabilidad del sector en auge induce la reasignación de trabajo y capital desde la manufactura y la agricultura hacia dicho sector, reduciendo directamente la producción y el empleo en los sectores transables tradicionales.[7] Por otro lado, el *efecto gasto*, a través del cual el incremento del ingreso real eleva la demanda por bienes no transables, genera una apreciación del tipo de cambio real asociada al aumento de ingresos externos y a la entrada de capitales, y deteriora la competitividad de la manufactura. En formulaciones estrechamente relacionadas, Corden (1984) y Neary y Wijnbergen (1985) precisan que la combinación de estos mecanismos eleva los costos relativos de producción y refuerza el desplazamiento industrial, constituyendo la base microeconómica formal del concepto de enfermedad holandesa en economías exportadoras de recursos naturales.

La literatura señala que los ingresos extraordinarios derivados de recursos naturales no renovables pueden inducir efectos asociados a la enfermedad holandesa, entendida como la apreciación del tipo de cambio real que reduce la competitividad de los sectores transables no extractivos. No obstante, cuando estas rentas son sostenidas y canalizadas hacia inversiones productivas —como infraestructura, capital humano e instituciones—, los aumentos de productividad y crecimiento de largo plazo pueden compensar, o incluso superar, los efectos adversos iniciales sobre la competitividad externa (Barder, 2006).

En un modelo de enfermedad holandesa con crecimiento endógeno, se muestra que cuando la productividad depende del aprendizaje por la práctica en el sector transable es óptimo ahorrar una mayor fracción de la renta de los recursos naturales que en modelos sin crecimiento o con crecimiento exógeno. Bajo este marco, cierta reasignación sectorial es inevitable y óptima, y un menor crecimiento observado en economías ricas en recursos puede formar parte de una

[7] En una economía abierta, los sectores transables producen bienes y servicios comerciables internacionalmente, mientras que los no transables producen bienes y servicios cuyo consumo ocurre principalmente en el mercado doméstico. Esta distinción es central para analizar los efectos de apreciación cambiaria y reasignación sectorial asociados a la enfermedad holandesa.

trayectoria de largo plazo consistente con la maximización del bienestar (Matsen & Torvik, 2005).

7.2.2. Desplazamiento del sector manufacturero

Los shocks positivos y persistentes en los precios de los productos primarios tienden a generar una contracción sistemática del sector manufacturero, observable tanto en términos de producción como de empleo, incluso después de controlar por efectos país, sector y tiempo. Este desplazamiento manufacturero constituye una manifestación estructural de la enfermedad holandesa y se ve amplificado en contextos de mayor integración financiera internacional, así como en sectores manufactureros intensivos en trabajo, reflejando cambios en precios relativos de los factores y en la composición productiva (Ismail, 2010).

Los shocks positivos de ingresos externos asociados a las exportaciones de productos primarios tienden a ajustarse principalmente mediante una contracción de las exportaciones no extractivas, más que a través de una expansión equivalente de las importaciones o del ahorro externo. La evidencia empírica indica que, por cada dólar adicional de exportaciones de recursos, las exportaciones no extractivas se reducen en un orden de magnitud cercano a tres cuartas partes de dicho valor, mientras que las importaciones aumentan en una fracción sustancialmente menor, lo que implica un efecto reducido sobre el ahorro externo. Este desplazamiento afecta de manera desproporcionada a las manufacturas, en particular a los sectores manufactureros internacionalmente móviles, revelando un patrón de reasignación estructural dentro del sector transable consistente con los mecanismos de la enfermedad holandesa y subrayando la importancia de distinguir entre exportaciones no extractivas e importaciones para comprender el proceso de desplazamiento manufacturero (Harding & Venables, 2016).

7.2.3. Enclave extractivo

Desde una perspectiva estructural del desarrollo, Hirschman (1981) destaca que la explotación de recursos naturales puede generar encadenamientos económicos hacia el resto de la economía a través de tres canales principales. (i) En primer lugar, los encadenamientos fiscales surgen cuando el Estado captura rentas provenientes del sector extractivo y las destina a financiar actividades productivas no vinculadas directamente a los productos primarios. (ii) En segundo lugar, los encadenamientos de consumo operan mediante el aumento de la demanda interna derivada de los ingresos generados en los sectores basados en recursos naturales. (iii) Finalmente, los encadenamientos productivos comprenden tanto vínculos hacia atrás, asociados a la provisión de insumos para la producción extractiva, como vínculos hacia adelante, relacionados con el procesamiento y la transformación posterior de los recursos

naturales.

Una explicación adicional de la llamada maldición de los recursos naturales enfatiza la debilidad de los encadenamientos económicos entre el sector extractivo y el resto de la economía. Desde esta perspectiva, la explotación de recursos naturales puede generar escasos efectos de arrastre cuando las actividades extractivas están dominadas por empresas extranjeras que repatrian sus beneficios y mantienen una integración limitada con los sectores productivos locales. En estos contextos, la producción de productos primarios tiende a operar como un enclave[8], restringiendo la formación de vínculos fiscales, productivos y de demanda interna que podrían sostener procesos de diversificación y desarrollo de largo plazo (Hirschman, 1958).

Según Ross (1999) una de las explicaciones estructurales de la maldición de los recursos naturales es la denominada tesis del enclave extractivo. Este enfoque sostiene que las actividades basadas en la explotación de recursos naturales tienden a operar como enclaves productivos, caracterizados por una débil integración con el resto de la economía doméstica y por la ausencia de encadenamientos significativos hacia la manufactura y los servicios. Como consecuencia, la extracción puede generar exportaciones y rentas sin inducir procesos amplios de aprendizaje, diversificación productiva o desarrollo industrial, reforzando trayectorias de crecimiento estrechas y dependientes del sector primario.

7.2.4. Producción con generación de valor agregado

La evidencia histórica comparada sugiere que la producción basada en recursos naturales no implica necesariamente una estructura productiva de bajo valor agregado. A partir del análisis de largo plazo de Australia y Noruega, Ville y Wicken (2013) muestran que estas economías lograron altos niveles de desarrollo manteniendo una fuerte especialización en recursos naturales mediante procesos reiterados de diversificación hacia nuevas industrias basadas en recursos. El valor agregado emergió no tanto de la transformación física del recurso, sino de la interacción sistemática entre las industrias extractivas y sectores habilitadores —como la ingeniería, los bienes de capital, los servicios tecnológicos y las instituciones científicas— que impulsaron innovación, aprendizaje y difusión de conocimiento en el conjunto de la economía. En este marco, las actividades extractivas actuaron como núcleos de demanda tecnológica y organizacional, generando encadenamientos productivos, *derrames intersectoriales* y capacidades locales que permitieron sostener la diversificación y evitar la denominada maldición de los recursos naturales (Ville & Wicken, 2013).

[8]El carácter de enclave no se define únicamente por la presencia de capital extranjero, sino por la debilidad de los encadenamientos fiscales, productivos y de demanda interna entre el sector extractivo y el resto de la economía.

7.2.5. Efecto derrame

La literatura reciente muestra que los auges de recursos naturales pueden generar derrames salariales[9] más allá de las regiones extractivas, incluso en ausencia de migración permanente; en particular, la expansión de opciones creíbles de conmutación hacia regiones de altos salarios fortalece el poder de negociación de los trabajadores locales, elevando los salarios en sectores y regiones no directamente vinculados a la extracción. Como ilustración empírica, Green et al. (2017) documenta que durante el auge de recursos en Canadá una fracción sustancial del crecimiento salarial agregado se explica por estos derrames vía conmutación de larga distancia.

Desde una perspectiva normativa, parte de la literatura ha explorado el potencial redistributivo de las rentas provenientes de recursos naturales bajo esquemas de transferencia directa a la población. En un ejercicio contrafactual a escala global, Segal (2011) evalúa el impacto hipotético de distribuir las rentas de los recursos naturales como una transferencia monetaria universal e incondicional —un *dividendo de los recursos naturales*— utilizando datos internacionales sobre rentas extractivas y distribución del ingreso para el período 2000–2006. Sus simulaciones sugieren que, de implementarse dicha política en todos los países en desarrollo, la pobreza extrema global podría reducirse sustancialmente. Este resultado no describe una regularidad empírica observada, sino que cuantifica el potencial redistributivo de una propuesta de política bajo supuestos específicos.

Una línea de argumentación en la literatura sostiene que, en economías ricas en recursos naturales caracterizadas por instituciones débiles, los gobiernos no pueden ser considerados intermediarios confiables para la asignación eficiente y equitativa de las rentas extractivas a través del presupuesto público. En ese marco, la distorsión de incentivos, la búsqueda de rentas y la limitada rendición de cuentas han motivado propuestas que abogan por la distribución directa de los ingresos provenientes de los recursos naturales a la población, en lugar de su canalización por los mecanismos fiscales tradicionales (Gupta et al., 2014).

7.2.6. Inversión extranjera directa

La Inversión Extranjera Directa (IED) tiende a concentrarse en sectores extractivos, contribuyendo a una mayor intensidad en la explotación de recursos y, consecuentemente, a un mayor agotamiento de los stocks de recursos naturales. Esta dinámica suele estar asociada con incrementos en las rentas provenientes de la extracción y con procesos de degradación

[9] El término derrame se utiliza aquí en sentido amplio para referir a efectos indirectos generados por la actividad extractiva sobre otros sectores, regiones o agentes. Estos efectos pueden ser productivos, tecnológicos, salariales o fiscales, y no implican necesariamente una difusión automática ni suficiente de beneficios al conjunto de la economía.

ecológica, reforzando trayectorias de crecimiento basadas en el sector primario y profundizando la dependencia del mismo en el largo plazo. Como ilustración empírica, Long et al. (2017) documentan que, en países menos desarrollados, mayores flujos de inversión extranjera se asocian sistemáticamente tanto con aumentos en la extracción como con mayores niveles de agotamiento de recursos naturales y rentas extractivas, fortaleciendo la dependencia económica del sector extractivo y generando costos persistentes para el desarrollo de largo plazo.

El caso peruano muestra cómo la inversión extranjera directa ha sido un componente central del modelo extractivo en una economía dependiente de productos primarios. Desde la década de 1990, Perú adoptó un marco institucional abierto a la inversión extranjera en minería, particularmente en cobre y oro, lo que facilitó una expansión rápida y sostenida de la inversión extractiva durante el superciclo de precios. La literatura documenta que la entrada de IED permitió movilizar capital, tecnología e infraestructura a gran escala e integrar la minería peruana a los mercados internacionales, aun cuando este proceso estuvo acompañado de tensiones distributivas, territoriales y socioambientales persistentes (Bebbington & Bury, 2013).

7.3. Economía política y gobernanza de las rentas

7.3.1. Gobernanza

Más allá de las diferencias ideológicas, la literatura señala que América Latina ha convergido hacia un consenso de los productos primarios[10], en el cual gobiernos de distinto signo político siguen trayectorias de desarrollo similares basadas en la inserción internacional como proveedores de bienes primarios y la expansión de proyectos extractivos, en algunos casos acompañada por mecanismos redistributivos (Svampa, 2013).

De acuerdo con Boucekkine et al. (2021), una mayor volatilidad en las rentas provenientes de recursos naturales tiende a asociarse con arreglos institucionales menos orientados a la liberalización económica en el largo plazo, entendida como una orientación regulatoria y financiera más pro-mercado. Esta regularidad encuentra respaldo empírico, por ejemplo, en economías dependientes del petróleo, donde incrementos en la volatilidad de los ingresos petroleros se vinculan con retrocesos en procesos de liberalización financiera.

En el caso boliviano, la nacionalización de los hidrocarburos permitió al Estado captar una

[10]La expresión “consenso de los productos primarios” no alude a un acuerdo político formal, sino a una convergencia de estrategias económicas basadas en la expansión de actividades extractivas y exportaciones primarias, aun entre gobiernos con orientaciones ideológicas diferentes.

proporción sustancial de las rentas externas, con participaciones fiscales que alcanzaron hasta el 82 % de los ingresos del sector y evitaron pérdidas estimadas de hasta 74 mil millones de Dólares Estadounidenses (USD) entre 2006 y 2017 (CELAG, 2019).

La renacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en Argentina en 2012 se inscribe en un patrón más amplio de nacionalizaciones en la industria petrolera, asociado a períodos de altos precios internacionales, tensiones distributivas y debilidades institucionales que afectan la credibilidad de los contratos de largo plazo. La literatura en economía política muestra que estos episodios suelen responder menos a consideraciones estrictamente productivas y más a conflictos entre el Estado y el capital privado por la apropiación de rentas extractivas, especialmente en contextos de elevada volatilidad macroeconómica y restricción fiscal (Guriev et al., 2011).

Lebdioui (2019) señala que el debate académico sobre los efectos de los recursos naturales en el desarrollo económico ha estado marcado por una alternancia histórica entre enfoques pesimistas y optimistas. Mientras la visión pesimista concibe la extracción de productos primarios como una actividad de tipo enclave, con débiles encadenamientos productivos, la perspectiva optimista enfatiza las potenciales sinergias entre el sector extractivo, la manufactura y los servicios. La predominancia de uno u otro enfoque ha variado a lo largo del tiempo, reflejando cambios en la evidencia empírica, en los contextos institucionales y en las estrategias de desarrollo adoptadas por las economías ricas en recursos.

7.3.2. Instituciones democráticas y autocráticas

Una de las principales hipótesis planteadas en la literatura sostiene que la abundancia de recursos naturales tiende a fomentar la corrupción, lo que, a su vez, deteriora el desempeño económico al debilitar la asignación eficiente de recursos y la calidad institucional (Isham et al., 2005; Sala-i-Martin & Subramanian, 2013).

Un aporte en esta línea es el de Bhattacharyya y Hodler (2010), quienes proponen un modelo teórico en el que el efecto de la abundancia de recursos naturales sobre la corrupción es condicional a la calidad de las instituciones democráticas. En particular, el modelo predice que las rentas de los recursos incrementan la corrupción en países con instituciones democráticas débiles, mientras que este efecto desaparece en países con mayores niveles de democracia, una predicción que es respaldada posteriormente mediante evidencia empírica basada en datos de panel.

La literatura muestra que la abundancia de rentas extractivas no tiene un efecto unívoco sobre la estabilidad política, sino que opera a través de mecanismos contrapuestos que dependen de las estrategias de autoconservación de las élites. Por un lado, un mayor volumen de recursos

incrementa el valor esperado de disputar el control político, lo que tiende a adelantar las transiciones institucionales. Por otro, esas mismas rentas relajan las restricciones fiscales del régimen, ampliando su capacidad de financiar redistribución o represión y, con ello, prolongar su permanencia en el poder. En un modelo dinámico de conflicto político, Boucekkine et al. (2016) muestran que la duración de los regímenes autocráticos resulta de la interacción entre estos dos efectos, lo que explica la ambigüedad empírica observada en la relación entre recursos naturales y cambio institucional.

Caselli y Tesei (2015) documentan que los auges de ingresos provenientes de recursos naturales no tienen efectos sistemáticos sobre los regímenes democráticos, pero tienden a reforzar el carácter autocrático de los sistemas políticos en países no democráticos. Este efecto es heterogéneo: los auges de recursos intensifican la autocracia principalmente en regímenes autoritarios moderadamente consolidados, mientras que su impacto es débil o nulo tanto en democracias consolidadas como en autocracias altamente establecidas.

Arezki (2012) documenta además que los efectos de los auges de recursos naturales sobre la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico son heterogéneos y dependen críticamente de la calidad de las instituciones políticas. En particular, economías con instituciones más democráticas exhiben una menor prociclicidad del gasto público y una atenuación de los efectos negativos de los auges de recursos sobre el crecimiento del sector no extractivo, en contraste con economías autocráticas, donde los shocks de recursos amplifican la volatilidad fiscal y deterioran el desempeño de largo plazo.

La literatura también ha mostrado que no solo importa el grado de democracia, sino el diseño constitucional específico. A partir de una muestra comparada de hasta 90 países, Andersen y Aslaksen (2008) encuentran que la maldición de los recursos naturales se observa en democracias presidenciales, pero no en democracias parlamentarias; además, sugieren que la forma de gobierno importa más que la distinción general entre democracia y autocracia, y que los sistemas electorales proporcionales son más propensos a exhibir efectos adversos que los mayoritarios. Este resultado refuerza la idea de que las reglas formales de organización política condicionan la capacidad de las economías ricas en recursos para transformar rentas extractivas en crecimiento de largo plazo.

Los efectos negativos de la dependencia de recursos naturales sobre el crecimiento económico no son universales, sino que dependen críticamente de la calidad de las instituciones políticas. En particular, la maldición de los recursos naturales tiende a manifestarse con mayor intensidad en economías caracterizadas por altos niveles de corrupción y débiles mecanismos de control político, mientras que sistemas con mayores contrapesos institucionales atenúan o neutralizan dicho efecto (Brückner, 2010).

La alta dependencia de las exportaciones de recursos naturales suele reflejar debilidades ins-

titucionales preexistentes que limitan el desarrollo de sectores no extractivos, más que un deterioro institucional provocado por la abundancia de recursos en sí misma. Esta regularidad se ilustra empíricamente al observar que mejores instituciones reducen la dependencia de recursos, mientras que la causalidad inversa carece de respaldo robusto (Brunnschweiler & Bulte, 2008).

Desde una perspectiva productiva e institucional convencional, la politización de Petróleos de Venezuela (PDVSA) durante el gobierno de Chávez se asoció con una pérdida significativa de capacidad técnica, caída de la inversión y deterioro del desempeño de la industria petrolera. No obstante, desde una óptica de economía política crítica, Hammond (2011) enfatiza que este proceso permitió romper el carácter enclave del sector y reorientar la renta petrolera hacia objetivos redistributivos, ilustrando que los efectos de la abundancia de recursos dependen del criterio institucional adoptado y de los objetivos de política considerados.

El caso de Botsuana constituye una referencia clásica dentro de esta discusión. Allí, la explotación de diamantes se desarrolló bajo un arreglo institucional que combinó propiedad estatal del subsuelo, asociaciones estratégicas con el sector privado y un marco de fuerte disciplina fiscal y política. Bajo este arreglo, Acemoglu et al. (2001) muestran que el éxito económico del país respondió menos a la dotación de recursos en sí misma que a la existencia de instituciones inclusivas, restricciones creíbles al poder político y una administración eficiente de las rentas, factores que permitieron evitar varios de los mecanismos típicos de la maldición de los recursos naturales observados en otras economías ricas en productos primarios.

Por otro lado, Fagbemi y Kotey (2022) examinan el caso de Nigeria —considerado un caso emblemático dentro de la literatura sobre la maldición de los recursos naturales— mediante un Modelo Autorregresivo de Rezagos Distribuidos (ARDL, por sus siglas en inglés) y un Modelo Vectorial de Corrección de Errores (VECM, por sus siglas en inglés) para el período 1996–2019. Los autores encuentran que la interacción entre rentas de recursos naturales y debilidad institucional puede generar efectos insignificantes o incluso retardatarios sobre el crecimiento económico en el largo plazo, sugiriendo que la trayectoria de crecimiento depende conjuntamente del nivel de rentas y de la calidad de la gobernanza.

Hausmann et al. (2014) argumentan que la complejidad económica captura información relevante sobre las capacidades productivas de una economía y, de manera indirecta, también sobre la calidad de su gobernanza. Dado que la producción de bienes más complejos requiere cooperación, intercambio de conocimiento y coordinación entre agentes, la estructura productiva de un país refleja en parte las condiciones institucionales que permiten tales procesos. Al comparar la contribución del índice de complejidad económica con diversas medidas de calidad institucional, como los Indicadores Mundiales de Gobernanza (WGI, por sus siglas en inglés), los autores encuentran que el ECI explica una mayor proporción de la variación en el crecimiento económico futuro que dichos indicadores institucionales, tanto de forma

individual como conjunta. Este resultado sugiere que las capacidades productivas incorporadas en la estructura económica de un país contienen información particularmente relevante para explicar las diferencias en las trayectorias de crecimiento entre países.

7.3.3. Comportamiento rentista

Desde una perspectiva de economía política, Torvik (2001) desarrolla un modelo en el que la abundancia de recursos naturales incrementa la rentabilidad relativa de las actividades de búsqueda de rentas. Este cambio en los incentivos induce a una reasignación de emprendedores desde actividades productivas hacia actividades rentistas, reduciendo el número de firmas que operan en sectores con rendimientos crecientes. Como consecuencia, la contracción de la producción fuera del sector de recursos naturales puede exceder el aumento directo asociado a la renta del recurso, dando lugar a un menor nivel de ingreso agregado y bienestar en equilibrio.

El problema de la búsqueda de rentas es que reorienta los incentivos económicos desde la creación de valor hacia la apropiación de ingresos existentes, lo que deteriora la eficiencia, la calidad institucional y la productividad de la inversión.

7.3.4. Propiedad estatal y privada en industrias extractivas

La evolución de la industria petrolera ha estado marcada por una sucesión de fases expansivas y contractivas, determinadas por una combinación de factores económicos y políticos. En las últimas décadas, este proceso ha venido acompañado de una reconfiguración en la estructura de liderazgo del sector, caracterizada por una mayor participación de las Compañías Petroleras Nacionales (NOCs, por sus siglas en inglés) y una pérdida relativa de protagonismo de los grandes operadores privados. Como resultado, estas empresas estatales concentran hoy una parte sustancial de los recursos y de la producción petrolera a nivel mundial, controlando cerca del 80 % de las reservas y aproximadamente el 73 % de la producción global (Makarova, 2007). Aunque las compañías petroleras nacionales concentran los mayores niveles de producción y reservas, los ingresos más elevados son generados por las compañías petroleras internacionales.

Una literatura relacionada examina el papel de la propiedad estatal en sectores intensivos en recursos naturales, documentando diferencias sistemáticas en eficiencia y desempeño entre empresas estatales y privadas. Diversos estudios encuentran que, en promedio, las empresas de propiedad estatal presentan menores niveles de eficiencia técnica y rentabilidad, particularmente en contextos institucionales débiles (Dewenter & Malatesta, 2001; Makarova,

2007; Vining & Boardman, 1992). Evidencia adicional para el sector petrolero a nivel global es presentada por Wolf (2009), quien documenta que las empresas estatales tienden a subdesempeñar a sus contrapartes privadas en términos de eficiencia productiva y rentabilidad.

Makarova (2007) señala que la evaluación del desempeño de las NOCs presenta dificultades sustanciales, en la medida en que estas empresas suelen operar bajo una combinación de objetivos comerciales y mandatos de carácter nacional, lo que las aleja de un comportamiento estrictamente orientado a la maximización de beneficios. Entre estos mandatos no comerciales se incluyen funciones como la generación de empleo, el financiamiento de infraestructura pública y otras tareas que no están directamente vinculadas a la actividad productiva central. Además, el autor destaca que el análisis empírico se ve limitado por la escasez de información sistemática y confiable, ya que tanto las empresas como los gobiernos —propietarios de los recursos— enfrentan incentivos para reportar las reservas de manera estratégica, lo que introduce distorsiones en la medición y comparación del desempeño de estas empresas.

7.3.5. Regalías

En el caso peruano, la captura de la renta minera se ha articulado mediante una combinación de impuestos, regalías y esquemas contractuales, en un contexto marcado por el auge del precio internacional de los metales durante la década de 2000. Tras la limitada eficacia de las regalías ad valorem introducidas en 2004, el Estado implementó en 2011 una reforma sustantiva del régimen fiscal minero, que dio lugar a una nueva regalía basada en la utilidad operativa y estructurada con tasas marginales progresivas. Este nuevo esquema elevó significativamente la carga fiscal efectiva sobre la minería, con tasas que oscilan entre el 1 % y el 12 % según el margen operativo de las empresas, con el objetivo explícito de incrementar la apropiación estatal de la renta minera generada durante el auge extractivo (Cuzcano, 2018).

La reforma al esquema de regalías en Colombia constituye un ejemplo de redistribución de la renta extractiva orientada a ampliar su cobertura territorial y poblacional. Con la transición del antiguo Fondo Nacional de Regalías al Sistema General de Regalías (SGR), el país sustituyó un modelo altamente concentrado —en el que un número reducido de departamentos productores capturaba la mayor parte de los recursos— por un esquema de distribución basado en criterios de equidad, población y necesidades socioeconómicas. Según documenta el Ministerio de Hacienda, esta reforma permitió que los recursos de regalías llegaran a la totalidad de los municipios del país, incrementando significativamente la población beneficiaria y fortaleciendo el papel de las regalías como fuente de inversión pública para el cierre de brechas económicas y sociales (Ramírez & Baquero, 2018).

7.3.6. Conflicto armado

La literatura reciente ha cuestionado las explicaciones que atribuyen los conflictos armados en economías ricas en recursos exclusivamente a incentivos económicos o a la "codicia" asociada a la explotación de rentas. Keen (2012) argumenta que los recursos naturales pueden facilitar la financiación de la violencia, pero subraya que su efecto depende de la interacción con desigualdades persistentes, exclusión política y respuestas estatales represivas. Desde esta perspectiva, los recursos no generan conflicto de manera mecánica, sino que actúan como un factor que puede amplificar tensiones preexistentes cuando existen agravios sociales no resueltos y estructuras institucionales débiles, cuestionando así interpretaciones reduccionistas basadas únicamente en la rentabilidad económica de la guerra.

La evidencia sugiere que las rentas provenientes de recursos naturales pueden incrementar el riesgo de conflicto no a través de transferencias estatales, sino mediante su apropiación directa por actores armados que controlan o explotan dichos recursos. Cuando estas rentas son fácilmente capturables, reducen la necesidad de apoyo social y favorecen formas de rebelión oportunista orientadas a la extracción de ingresos, desplazando conflictos motivados por agravios hacia dinámicas más disfuncionales; además, la gestión opaca y la volatilidad de estos ingresos pueden exacerbar la inestabilidad política (Coller & Hoeffler, 2005).

7.3.7. Dependencia fiscal del recaudo de los productos primarios

La literatura ha mostrado que una alta dependencia fiscal de los ingresos provenientes de productos primarios puede generar respuestas fiscales procíclicas y efectos macroeconómicos adversos. En economías con instituciones débiles y múltiples grupos con capacidad de apropiación fiscal, los shocks positivos de términos de intercambio —como aumentos en los precios de los recursos naturales— inducen un incremento más que proporcional del gasto y de la redistribución fiscal, fenómeno conocido como "efecto voracidad"[11]. Bajo estas condiciones, mejoras transitorias en los ingresos asociados a los productos primarios pueden traducirse en un deterioro de las condiciones fiscales y del crecimiento, ya que el aumento del recaudo intensifica las presiones distributivas y reduce la acumulación de capital productivo (Tornell & Lane, 1999).

En economías dependientes de recursos naturales, los ingresos públicos tienden a ser más vulnerables a shocks externos, en particular a perturbaciones en los términos de intercambio, debido a estructuras fiscales menos diversificadas y a una mayor elasticidad de la recaudación frente a fluctuaciones exógenas. Esta regularidad se ilustra, por ejemplo, en evidencia

[11] El efecto voracidad describe una situación en la que múltiples grupos con poder de apropiación compiten por rentas fiscales extraordinarias, generando un aumento más que proporcional del gasto público frente a incrementos transitorios del ingreso, con efectos adversos sobre la inversión y el crecimiento.

comparada internacional que muestra una mayor sensibilidad de los ingresos tributarios a shocks externos en países dependientes de recursos, especialmente entre economías de ingreso medio y alto (von Haldenwang & Ivanyna, 2018).

Brückner (2010) sostiene que una mayor dependencia de las exportaciones de recursos naturales tiende a asociarse con menores tasas de crecimiento del PIB per cápita en el largo plazo, una vez que se mide adecuadamente la importancia real del sector extractivo dentro de la economía. Esta regularidad se ilustra empíricamente en comparaciones internacionales donde, al corregir por diferencias en precios de bienes no transables, la relación negativa entre dependencia de recursos y crecimiento resulta más fuerte y robusta.

La experiencia de México muestra una elevada dependencia fiscal de los ingresos provenientes de los hidrocarburos. Según Morales (2014), en años de altos precios del petróleo los ingresos petroleros llegaron a superar el 50 % de los ingresos ordinarios del Gobierno Federal, evidenciando una fuerte "petrolización" de las finanzas públicas. Esta dependencia no se estructuró a través de un régimen de regalías a operadores privados, sino mediante un modelo de industria petrolera nacionalizada, en el cual el Estado capturó directamente la renta a través de la empresa pública y la transfirió al presupuesto mediante impuestos y derechos específicos. En consecuencia, la capacidad de gasto del Estado quedó estrechamente vinculada a las oscilaciones del precio y de la producción petrolera, incrementando la vulnerabilidad fiscal frente a choques externos.

El caso chileno ilustra una dependencia fiscal relevante asociada a la minería del cobre, principal producto de exportación del país. De acuerdo con Gregorio (2004), la minería ha representado en distintos periodos en torno al 15–20 % del PIB, y los ingresos fiscales vinculados al cobre han desempeñado un papel central en la posición fiscal del Estado, especialmente a través de la empresa estatal y de la tributación al sector minero. Esta estructura ha vinculado estrechamente el balance fiscal a las fluctuaciones del precio internacional del cobre, lo que llevó al desarrollo de reglas fiscales estructurales orientadas a aislar el gasto público de la volatilidad propia de los ciclos de los productos primarios.

7.4. Dinámica macroeconómica y condicionantes intertemporales

7.4.1. Volatilidad de los precios de los productos primarios

La elevada volatilidad de los precios de los productos primarios se explica en gran medida por la baja elasticidad-precio tanto de la oferta como de la demanda en el corto plazo. La pro-

ducción de recursos naturales exige inversiones intensivas en capital y tiempo considerable para ajustar la capacidad, lo que hace que la cantidad ofrecida responda muy débilmente a cambios en los precios. Por su parte, la demanda —al tratarse de insumos esenciales o bienes con escasos sustitutos inmediatos— también muestra una respuesta limitada ante variaciones de precio. En este escenario de curvas relativamente inelásticas, los shocks de oferta o de demanda se absorben principalmente a través de ajustes pronunciados en los precios, generando fluctuaciones intensas incluso frente a perturbaciones de magnitud moderada.

Desde comienzos del siglo XXI, los países intensivos en recursos naturales experimentaron un marcado aumento en los precios internacionales de los productos primarios, asociado a un superciclo[12] caracterizado por fases prolongadas de auge y caída que se repiten aproximadamente cada dos o tres décadas (Fernández et al., 2020). Sin embargo, desde finales de 2014 dicho superciclo ingresó en una fase descendente, marcada por una caída generalizada de los precios de exportación en la región (Agramont-Lechín, 2024).

Como documenta Agramont-Lechín (2024), las exportaciones de Bolivia y Perú replicaron estrechamente la dinámica del superciclo de los productos primarios. Durante la fase de auge (2004–2013), el valor total de las exportaciones se incrementó de forma extraordinaria, con un aumento acumulado cercano al 681 % en Bolivia y al 328 % en Perú, impulsado por productos específicos que registraron expansiones superiores al 1400 % en el transcurso de una década. En contraste, en la etapa posterior al auge (2014–2022), Bolivia experimentó una contracción aproximada del 28 % en sus exportaciones, mientras que Perú mostró únicamente un crecimiento marginal del orden del 6 %.

La evidencia muestra que una mayor volatilidad de precios afecta las decisiones reales de producción e inversión. Cuando la incertidumbre aumenta, el valor de esperar antes de producir o invertir se incrementa, ya que las empresas prefieren posponer decisiones irreversibles hasta contar con mayor información sobre los precios futuros. De forma similar, el almacenamiento adquiere mayor valor al permitir vender el recurso en períodos de precios elevados. Estos comportamientos elevan el costo económico de producir en el presente y generan desplazamientos intertemporales de la producción y la inversión, lo que tiende a intensificar los episodios de auge y contracción, incluso en ausencia de cambios fundamentales en la oferta o la demanda (Pindyck, 2004).

[12] En la literatura, los superciclos de productos primarios se definen como fluctuaciones prolongadas de precios reales con duraciones superiores a dos décadas, asociadas a cambios estructurales en la demanda global, particularmente de economías emergentes de gran tamaño.

7.4.2. Ahorro e inversión

Gylfason y Zoega (2006) analizan los efectos indirectos de la dependencia de recursos naturales sobre la inversión. En el contexto de un modelo de crecimiento a la Solow, los autores sostienen que, a medida que aumenta la proporción de capital natural en relación con el capital físico, la acumulación de este último pierde centralidad como motor del crecimiento, lo que se traduce en menores niveles y una menor calidad tanto de la inversión como del ahorro.

Nili y Rastad (2007) sostiene que los ingresos petroleros pueden desempeñar un papel ambiguo en la relación entre desarrollo financiero e inversión. Si bien pueden constituir una fuente adicional de recursos para las instituciones financieras, también pueden actuar como un sustituto del ahorro privado y generar distorsiones en la economía, al reducir la eficiencia de los proyectos de inversión y limitar el funcionamiento del mecanismo de precios.

De acuerdo con la hipótesis del ingreso permanente,[13] los auges de ingresos provenientes de recursos naturales —al ser de carácter transitorio— deberían traducirse en una mayor acumulación de activos externos y, por tanto, en amplios superávits de cuenta corriente en economías abiertas sin fricciones. Sin embargo, en economías en desarrollo ricas en recursos naturales, esta predicción no suele cumplirse. La presencia de escasez de capital, restricciones de acceso al financiamiento externo y significativas necesidades de inversión para el desarrollo induce a que los ingresos extraordinarios se destinen principalmente a inversión pública y privada y a la relajación de restricciones crediticias, más que al ahorro externo. Como resultado, los auges de recursos tienden a asociarse con saldos externos moderados o incluso con déficits transitorios (Araujo et al., 2016).

Los auges de ingresos extractivos tienden a traducirse en aumentos de la inversión pública, pero estos incrementos no generan sistemáticamente ganancias sostenidas de crecimiento debido a la presencia de ineficiencias en la inversión, restricciones de absorción y problemas para financiar los costos recurrentes del capital. Como ilustración empírica, el análisis de países en desarrollo abundantes en recursos muestra que, en ausencia de instituciones fiscales y capacidades adecuadas, los programas de inversión financiados con rentas extractivas suelen producir beneficios transitorios y vulnerabilidad macroeconómica frente a la volatilidad de los precios de los productos primarios (Berg et al., 2013).

[13] La hipótesis del ingreso permanente sostiene que los agentes suavizan consumo e inversión frente a ingresos transitorios, de modo que un aumento temporal de ingresos debería ahorrarse en mayor proporción que un aumento permanente. Aplicada a recursos naturales, esta lógica sugiere transformar rentas transitorias en activos financieros o productivos de largo plazo.

7.4.3. Desarrollo financiero

Gylfason y Zoega (2006) sostienen que una mayor dependencia de los recursos naturales tiende a ralentizar el desarrollo de las instituciones financieras. A partir de un análisis empírico para una muestra de 85 países, encuentran que niveles más elevados de dependencia de recursos naturales se asocian con un menor grado de desarrollo financiero, medido mediante la razón entre el Agregado Monetario Amplio ($M2$) y el PIB.

En economías exportadoras de petróleo, cuando la inversión se financia principalmente a partir de las rentas provenientes de los recursos naturales, en lugar del ahorro de los hogares, la relación entre la inversión y los indicadores de desarrollo financiero tiende a ser débil. En este contexto, los ingresos petroleros adquieren un papel relevante para explicar el comportamiento de la inversión (Nili & Rastad, 2007). El autor señala además que este patrón puede estar asociado al papel dominante del Estado en estas economías, tanto a nivel general como, en particular, en el funcionamiento de las instituciones financieras.

La abundancia de recursos naturales tiende a asociarse con un menor nivel y una menor dinámica de desarrollo financiero, al debilitar la apertura comercial, la demanda de reformas financieras, la acumulación de capital social y la inversión productiva. Esta regularidad se ilustra empíricamente en regiones ricas en recursos, donde el desarrollo del sistema financiero avanza más lentamente que en economías con menor dotación extractiva (Yuxiang & Chen, 2011).

7.4.4. Políticas macroeconómicas

La dependencia de rentas extractivas tiende a amplificar la volatilidad macroeconómica, en particular la inflación, y a debilitar la efectividad estabilizadora de la política monetaria, especialmente cuando las exportaciones están poco diversificadas. La evidencia sugiere que los regímenes cambiarios juegan un papel relevante en este proceso: esquemas de tipo de cambio fijo suelen asociarse con menores niveles de inestabilidad de precios, mientras que regímenes flexibles tienden a exacerbar la volatilidad inflacionaria en contextos de alta dependencia de productos primarios. En este marco, la mayor prociclicidad de las políticas macroeconómicas no responde a una elección deliberada de los gobiernos, sino que emerge endógenamente del comportamiento del gasto público y de las restricciones impuestas por la volatilidad de los ingresos provenientes de recursos naturales. Como ilustración empírica, Kamar y Soto (2017) documentan que, en economías basadas en recursos del Medio Oriente —en particular exportadores de petróleo—, la concentración exportadora y los choques de precios internacionales condicionan tanto el desempeño de largo plazo como la dinámica inflacionaria, haciendo que las políticas macroeconómicas operen de manera más procíclica.

En economías ricas en recursos naturales, una alta dependencia de las rentas extractivas suele asociarse con una elevada volatilidad macroeconómica, políticas fiscales procíclicas y una débil diversificación productiva, debido a la naturaleza cíclica de los precios de los productos primarios y a las limitadas vinculaciones de las industrias extractivas con el resto de la economía. Esta regularidad se observa, por ejemplo, en numerosos países africanos, donde los auges y colapsos de precios de recursos han generado ciclos de gasto ineficientes y dificultades persistentes para desarrollar sectores no extractivos, a menos que se adopten instituciones fiscales y estrategias explícitas de diversificación (Bond & Fajgenbaum, 2014).

En economías exportadoras de productos primarios, el gasto público tiende a ser procíclico y a responder positivamente a los auges de ingresos provenientes de recursos naturales, generando episodios de expansión fiscal que inicialmente desplazan al sector no extractivo y solo posteriormente inducen su recuperación. En el largo plazo, sin embargo, los shocks positivos de recursos se asocian con un menor crecimiento del PIB no extractivo, lo que sugiere que la volatilidad fiscal constituye un canal central a través del cual los auges de recursos afectan negativamente el desempeño económico (Arezki, 2012).

La literatura reciente muestra que la adopción de políticas fiscales contracíclicas es clave para mitigar la volatilidad macroeconómica en países dependientes de recursos naturales. Analizando episodios de auge de precios de productos primarios a lo largo del siglo XX, Céspedes y Velasco (2014) documentan que, mientras en los ciclos anteriores la política fiscal tendió a ser procíclica —con aumentos del gasto que superaban los ingresos extraordinarios—, en el superciclo de los años 2000 varios países lograron una conducta más contracíclica. Esta mejora se explicó principalmente por una contención del gasto público durante los auges y por el fortalecimiento de instituciones fiscales, como reglas fiscales y marcos presupuestales, que permitieron aislar parcialmente el balance fiscal de las fluctuaciones de los precios de los productos primarios.

La experiencia noruega muestra que una política fiscal bien diseñada puede aislar el gasto público de la volatilidad asociada a los ingresos petroleros. Según el informe oficial NOU (2015), Noruega adoptó una regla fiscal que destina los ingresos petroleros al fondo soberano. De este modo, el gasto público no aumenta automáticamente cuando suben los precios del petróleo ni se contrae bruscamente cuando estos caen, lo que permite que el balance fiscal no petrolero se ajuste de forma gradual a lo largo del ciclo económico. Este marco ha contribuido a una política fiscal contracíclica, al suavizar los efectos de choques temporales en los precios del petróleo y preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo.

7.4.5. Fondos de estabilización soberanos

Una estrategia de desarrollo basada exclusivamente en el ahorro externo de las rentas extractivas —frecuentemente a través de fondos soberanos— no garantiza una transformación productiva ni un crecimiento sostenido en ausencia de políticas activas de acumulación de capacidades y diversificación productiva. Esta regularidad se ilustra empíricamente en países ricos en recursos, donde el énfasis en la estabilización macroeconómica y el ahorro precautorio ha coexistido con un bajo dinamismo del sector transable y una limitada absorción tecnológica, en contraste con experiencias de industrialización más activas (Cherif & Hasanov, 2013).

El Fondo Soberano de Noruega (Government Pension Fund Global) constituye el eje del modelo de gestión de la renta petrolera[14]. El informe oficial NOU (2015) señala que todos los ingresos netos provenientes del petróleo se transfieren al fondo y se invierten en mercados financieros extranjeros, mientras que el presupuesto público no utiliza los ingresos petroleros corrientes, sino únicamente el rendimiento real esperado de largo plazo del fondo, estimado en torno al 3 % anual al momento de la formulación de la regla fiscal. De este modo, una renta volátil y no renovable se convierte en un stock de riqueza financiera de largo plazo, lo que permite preservar el capital para las generaciones futuras y reducir la exposición directa tanto de la economía como del presupuesto público a las fluctuaciones del precio del petróleo.

En Chile, los fondos soberanos han sido institucionalizados como mecanismos de estabilización fiscal que permiten enfrentar choques adversos sin depender exclusivamente de endeudamiento. El Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal, está diseñado para acumular recursos durante períodos de superávits y financiar déficits fiscales en tiempos de bajo crecimiento o ingresos, reduciendo así la exposición de las finanzas públicas a la volatilidad de los ingresos de productos primarios (OECD, 2020). Esta característica institucional fue un elemento relevante en la respuesta fiscal ante la crisis provocada por la Enfermedad por Coronavirus de 2019 (COVID-19, por sus siglas en inglés), permitiendo el uso de reservas acumuladas para financiar parte de las medidas de emergencia sin recurrir exclusivamente a mayores niveles de deuda pública.

La evidencia comparada sobre los fondos soberanos en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar muestra que estos instrumentos cumplen una doble función en economías dependientes de hidrocarburos. Por un lado, permiten transformar ingresos petroleros volátiles en activos financieros diversificados, contribuyendo a la estabilización macroeconómica y a la transición hacia economías más diversificadas. Por otro, la literatura destaca que estos fondos no son actores puramente financieros, sino que, dadas sus estrechas vinculaciones ins-

[14] La existencia de fondos soberanos no garantiza por sí misma procesos de diversificación productiva; su efectividad depende de su articulación con políticas industriales, de innovación y de acumulación de capacidades domésticas.

titucionales con los gobiernos, amplían el margen de acción económica y estratégica de los Estados, al canalizar inversiones hacia sectores considerados clave tanto a nivel doméstico como internacional (Roll, 2026).

7.4.6. Sobreendeudamiento

Una interpretación influyente sostiene que el bajo crecimiento observado en varios exportadores de productos primarios no proviene necesariamente de la abundancia de recursos en sí, sino de un mecanismo de *sobreendeudamiento* asociado a los ciclos de precios. Manzano y Rigobon (2001) muestran que la relación negativa entre exportaciones primarias y crecimiento identificada en la literatura previa no es robusta, ya que depende del tipo de ejercicio empírico utilizado. En particular, cuando se controla por características estructurales propias de cada país mediante estimaciones en panel, el supuesto "efecto negativo" de los recursos pierde fuerza o desaparece. A partir de ello, los autores proponen una explicación alternativa: durante los años setenta, los altos precios de los productos primarios relajaron las restricciones de financiamiento y alentaron un fuerte endeudamiento externo bajo la expectativa de ingresos persistentes, mientras que la caída de precios en los ochenta derivó en crisis de deuda, ajustes macroeconómicos severos y bajo crecimiento. En línea con este mecanismo, el efecto negativo se concentra en el periodo 1980–1990 y se debilita al introducir medidas explícitas de restricción crediticia, lo que sugiere que la variable de recursos estaba capturando principalmente el sobreendeudamiento acumulado.

7.5. Capacidades, innovación y transición estructural

7.5.1. Capital humano e innovación

La literatura ha destacado que el impacto de los recursos naturales sobre el crecimiento económico depende, en parte, de su interacción con el capital humano. Según Gylfason (2001), la asociación negativa entre recursos naturales y crecimiento se relaciona con menores incentivos a la inversión en educación en países ricos en recursos. En contraste, Bravo-Ortega y Gregorio (2005) señalan que niveles elevados de capital humano pueden atenuar estos efectos, permitiendo que la abundancia de recursos naturales se traduzca en mejores resultados económicos[15].

En economías dependientes de recursos naturales, las rentas extractivas no tienen un efecto

[15] Estos efectos operan principalmente a través de canales indirectos, como la asignación sectorial del talento, los incentivos a la inversión en I+D y la estructura de retornos relativos entre actividades extractivas y no extractivas.

unívocamente adverso sobre el desarrollo del sector privado y, en presencia de condiciones complementarias como capital humano, acceso al crédito y calidad institucional, pueden contribuir a su expansión y a una convergencia más rápida hacia niveles sostenibles de desarrollo. Esta regularidad se observa, por ejemplo, en países exportadores de petróleo y gas, donde las rentas de recursos se asocian con una mayor velocidad de ajuste del desarrollo del sector privado Muhamad et al. (2020).

Una mayor dependencia extractiva puede asociarse con resultados más débiles en las dimensiones cualitativas del desarrollo económico, no necesariamente por un desplazamiento directo de la producción manufacturera, sino a través de canales indirectos que afectan sus determinantes fundamentales. En particular, la asignación preferente de recursos hacia el sector extractivo tiende a desplazar la inversión en innovación y a limitar la acumulación y atracción de capital humano, factores clave para el *escalamiento productivo*[16] y el desarrollo manufacturero de mayor complejidad. Esta regularidad se ilustra, por ejemplo, en evidencia subnacional para China, donde la dependencia de recursos se vincula negativamente con el desarrollo económico de alta calidad mediante un mecanismo de desplazamiento que afecta la innovación y el talento Du et al. (2020).

La especialización extractiva tiende a generar estructuras productivas poco diversificadas y a ejercer efectos de desplazamiento sobre actividades de mayor valor agregado, operando a través de canales como la enfermedad holandesa, el desplazamiento de la inversión en innovación y capital humano, y el debilitamiento institucional, lo que limita el crecimiento sostenible. A nivel subnacional, Lu et al. (2019) documentan este patrón para ciudades intensivas en recursos en China.

Una regularidad empírica recurrente en economías altamente dependientes de recursos naturales es que un bajo nivel y, especialmente, una baja eficiencia en los sistemas nacionales de innovación se asocian con un desempeño económico débil y una mayor exposición a dinámicas propias de la maldición de los recursos naturales. La evidencia sugiere que, aun en presencia de abundantes rentas extractivas, la falta de innovación eficiente limita la capacidad de estas economías para transformar recursos en crecimiento sostenido, fortalecimiento institucional y desarrollo humano, configurando trayectorias de estancamiento y vulnerabilidad. Como ilustración empírica, Namazi y Mohammadi (2018) muestran que los países con alta dependencia exportadora de recursos y bajos niveles de eficiencia innovadora tienden a concentrarse en una "zona de dificultad", caracterizada por escasa capacidad de mejora tecnológica y bajo desempeño económico relativo.

Evidencia a nivel subnacional en China ilustra empíricamente esta regularidad, mostrando

[16] El escalamiento productivo se entiende aquí como un proceso de *upgrading*, es decir, el desplazamiento hacia actividades de mayor valor agregado, mayor complejidad tecnológica o mayor densidad de capacidades, y no simplemente como un aumento cuantitativo de la producción.

que la dependencia productiva en sectores basados en recursos naturales se asocia con trayectorias de crecimiento menos sostenibles (Wu et al., 2018).

7.5.2. Diversificación económica y complejidad económica

La discusión sobre los encadenamientos productivos asociados a los productos primarios es central para el debate sobre las estrategias de diversificación en economías dependientes de recursos naturales. Si bien la diversificación económica es ampliamente reconocida como un objetivo de política fundamental, Coniglio et al. (2018) señalan que existe un desacuerdo sustantivo respecto de las trayectorias más adecuadas para alcanzarla. En este contexto, la literatura identifica tres grandes vías de diversificación: la diversificación vertical, orientada a desarrollar actividades *aguas arriba* y *aguas abajo* del sector extractivo; la diversificación horizontal hacia nuevos sectores productivos con distintos grados de proximidad tecnológica y productiva; y la diversificación financiera, basada en la inversión de las rentas de los recursos naturales para generar ingresos alternativos (Lebdioui, 2019).

En este sentido, Morris et al. (2013) argumentan que las economías ricas en recursos y de bajos ingresos enfrentan limitaciones estructurales que dificultan la replicación de trayectorias de diversificación basadas en industrias no relacionadas. Por ello, sugieren que una estrategia más realista consiste en profundizar los encadenamientos productivos en torno a los sectores extractivos. En la misma línea, Lebdioui (2019) sostienen que estas economías deberían seguir una trayectoria de diversificación centrada en esos encadenamientos alrededor de sus productos primarios, en lugar de intentar construir ventajas competitivas en industrias no relacionadas, lo que refuerza la idea de que la diversificación vertical constituye una estrategia más realista que la diversificación hacia sectores no relacionados.

No obstante, la literatura advierte que la diversificación a lo largo de la cadena de valor de los productos primarios no está exenta de riesgos. En particular, la expansión de encadenamientos productivos vinculados al sector extractivo puede perpetuar la dependencia de la estructura productiva respecto de la volatilidad de los precios internacionales, transmitiendo los choques del sector primario hacia actividades industriales y de servicios relacionadas. Además, la viabilidad de estos encadenamientos depende de la naturaleza exhaustible de los recursos y de la intensidad de capital del sector extractivo, lo que limita su capacidad para sostener el empleo y el crecimiento de largo plazo. En este sentido, Lebdioui (2019) subrayan que las estrategias de diversificación basadas exclusivamente en productos primarios pueden resultar insuficientes si no se complementan con el desarrollo de capacidades productivas en sectores no extractivos, especialmente en economías donde los recursos naturales son volátiles, agotables y poco intensivos en trabajo.

Una regularidad empírica recurrente en economías dependientes de recursos naturales es que

los intentos de diversificación productiva impulsados por políticas públicas suelen enfrentar altas tasas de fracaso, especialmente cuando se basan en estrategias verticales de selección de sectores y se implementan en contextos de capacidades estatales limitadas. La evidencia sugiere que la diversificación es más probable cuando las políticas refuerzan el capital humano, la innovación, la disciplina de mercado y los encadenamientos productivos, en lugar de promover sectores "ganadores" expuestos a la captura de rentas y a motivaciones políticas. Como ilustración empírica, Howie (2018) muestra que, aunque la mayoría de las economías dependientes de recursos no logra diversificarse de manera sostenida, el caso de Alberta, Canadá, sugiere que las estrategias orientadas a fortalecer capacidades horizontales y a diversificar a partir de ventajas comparativas ya existentes pueden generar mejores resultados, aun cuando no sean plenamente transferibles a contextos institucionales distintos.

Los efectos adversos asociados a la abundancia de recursos naturales surgen cuando los shocks de ingresos del recurso interactúan con una estructura productiva poco diversificada, mientras que la presencia de un sector transable no asociado a recursos permite absorber dichos shocks con menor volatilidad y reduce la probabilidad de impactos negativos sobre el desempeño macroeconómico (Hausmann et al., 2002).

La combinación de alta dependencia de un sector extractivo dominante y una fuerte presencia del sector público tiende a limitar la profundidad de los eslabonamientos productivos (o encadenamientos productivos domésticos), entendida como la densidad y extensión de las relaciones de insumo–producto entre sectores nacionales. Ello suele dar lugar a estructuras productivas con fuertes eslabonamientos hacia adelante, en las que el sector extractivo provee insumos clave al resto de la economía, pero con vínculos hacia atrás débiles, caracterizados por una reducida demanda de insumos intermedios domésticos y una elevada dependencia de importaciones, lo que dificulta los procesos de diversificación y el desarrollo del sector privado. Esta regularidad se ilustra, por ejemplo, en economías petroleras donde los sectores extractivos abastecen a otros sectores sin generar una base amplia de proveedores locales, como documenta el caso de Kuwait (Gelan et al., 2021).

Desde una perspectiva estructuralista, Chang (2007) enfatizan que la utilización estratégica de las rentas provenientes de los recursos naturales es un componente central para sostener procesos de desarrollo de largo plazo, en la medida en que dichas rentas se orienten a promover la diversificación hacia sectores productivos no vinculados directamente a la base extractiva y caracterizados por un mayor dinamismo tecnológico. En este enfoque, la acumulación de capacidades productivas en industrias tecnológicamente avanzadas constituye un elemento clave para reducir la dependencia de los recursos naturales y fortalecer el crecimiento sostenible.

La experiencia de Inglaterra durante la Revolución Industrial constituye un antecedente histórico temprano de diversificación económica inducida por recursos naturales. Como argumen-

ta Wrigley (2013), las economías preindustriales estaban sujetas a las restricciones propias de las llamadas economías orgánicas, en las cuales la disponibilidad de energía —limitada al ciclo anual de la fotosíntesis— imponía un techo estructural al crecimiento. La explotación masiva del carbón permitió a Inglaterra superar este límite al incorporar una fuente de energía acumulada a lo largo de escalas geológicas, ampliando de forma decisiva la disponibilidad de energía térmica y mecánica. Este cambio energético no solo redujo costos productivos, sino que hizo posible la expansión sostenida de la manufactura, la metalurgia, el transporte y la mecanización, sentando las bases para la emergencia de nuevos sectores industriales y una estructura productiva crecientemente diversificada. En este sentido, el carbón no operó como un enclave extractivo, sino como un insumo estratégico que habilitó una transición estructural desde una economía orgánica hacia una economía industrial capaz de sostener crecimiento y diversificación de largo plazo (Wrigley, 2013).

La industrialización estadounidense de finales del siglo XIX se apoyó de manera decisiva en el aprovechamiento intensivo de recursos naturales —en particular el carbón, el hierro y otros minerales industriales—, pero no como resultado mecánico de una dotación geológica excepcional, sino de un proceso endógeno de construcción de abundancia. Según David y Wright (1997), Estados Unidos se convirtió entre 1870 y 1910 en el principal productor mundial de minerales industriales mediante una combinación de exploración sistemática, avances tecnológicos en extracción y procesamiento, expansión de infraestructuras de transporte y un marco institucional que incentivó la búsqueda y explotación de recursos. En este contexto, el carbón desempeñó un papel central como insumo energético que permitió la expansión de la manufactura a gran escala y el surgimiento de rendimientos crecientes, reforzando encadenamientos productivos entre minería, siderurgia, transporte y manufacturas. La experiencia estadounidense sugiere así que los recursos naturales pueden actuar como un factor dinámico de industrialización cuando su explotación se integra en un proceso acumulativo de aprendizaje, inversión y desarrollo institucional, desafiando la visión de que la abundancia de recursos constituye un obstáculo estructural para la diversificación productiva.

En el contexto de economías altamente dependientes de los hidrocarburos, Arabia Saudita ha articulado una estrategia explícita de diversificación productiva a través de Saudi Vision 2030, orientada a reducir la vulnerabilidad macroeconómica asociada a la volatilidad del petróleo. Utilizando un enfoque insumo–producto y medidas de diversificación sectorial, Havrlant y Darandary (2021) muestran que la estrategia saudí busca ampliar la base productiva mediante el fortalecimiento de la manufactura de mayor valor agregado, la expansión de servicios avanzados y el desarrollo de encadenamientos aguas abajo del sector energético. Sus resultados sugieren que, de implementarse plenamente, estas transformaciones aumentarían la diversidad sectorial, el contenido local y la resiliencia frente a choques externos, sin eliminar el papel central del sector energético, sino reconfigurándolo como plataforma para actividades de mayor valor agregado.

Si bien la diversificación económica suele asociarse con una mayor complejidad productiva, ambos conceptos no son equivalentes. Mientras la diversificación se refiere principalmente a la expansión del número de actividades económicas dentro de una estructura productiva, la complejidad económica captura el grado de sofisticación tecnológica y la acumulación de capacidades productivas necesarias para producir bienes tecnológicamente más avanzados y menos ubicuos en el comercio internacional.

En economías de menor tamaño, la diversificación productiva puede desarrollarse principalmente en el mercado doméstico, sin necesariamente traducirse en una mayor complejidad de las exportaciones. En este sentido, las medidas basadas en comercio exterior, como el ECI, podrían subestimar las capacidades productivas subyacentes, introduciendo un sesgo en la medición de la transformación estructural.

7.6. Síntesis del marco teórico y delimitación analítica

El recorrido teórico desarrollado en las secciones precedentes permite identificar un conjunto de enfoques y mecanismos a través de los cuales la dependencia de recursos naturales ha sido analizada en la literatura económica. Estas contribuciones abarcan dimensiones productivas, macroeconómicas, institucionales y vinculadas a la acumulación de capacidades, lo que muestra que la persistencia o superación de la especialización extractiva responde a la interacción de múltiples factores estructurales, más que a un determinante único.

A partir de esta revisión, la investigación adopta como eje analítico la transformación estructural externa de las economías dependientes de recursos naturales. Esta dimensión se observa principalmente mediante la complejidad económica, como aproximación a la sofisticación y a las capacidades reveladas en las exportaciones, y complementariamente mediante la diversificación de la canasta exportadora. El análisis no evalúa si la abundancia geológica es una ventaja para el crecimiento ni observa directamente la conversión de rentas en capacidades; estima cómo las rentas y los canales teóricos se asocian con ECI y $DIVX$ dentro de la muestra seleccionada.

Los enfoques revisados se traducen en canales empíricos diferenciados: instituciones y su interacción con las rentas; rentas específicas por tipo de recurso; concentración y especialización exportadora; volatilidad y tipo de cambio real; capital humano, innovación y conectividad; y controles fiscales y financieros. M_1 y M_2 organizan estos canales en especificaciones temáticas paralelas, mientras M_3 los integra en el modelo completo. La enfermedad holandesa, los enclaves y los encadenamientos productivos conservan su función teórica, pero no se presentan como mecanismos causales directamente identificados por los coeficientes estimados.

8. Literatura empírica

Este capítulo revisa la literatura empírica desde la lógica del modelo econométrico de la tesis. Más que presentar un inventario de estudios aislados, la discusión se organiza alrededor de los mecanismos mediante los cuales la dependencia de recursos naturales no renovables y la especialización en petróleo, gas y minería pueden relacionarse con la transformación estructural externa. Esta estrategia permite vincular la evidencia previa con dos resultados empleados en la investigación: el ECI, que aproxima la sofisticación de la canasta exportadora, y el $DIVX$, que mide la diversificación exportadora. La pertinencia de observar concentración y diversificación exportadora en economías intensivas en recursos se apoya en estudios que muestran que los recursos naturales pueden concentrar la estructura exportadora, desplazar exportaciones no extractivas y condicionar las posibilidades de diversificación (Bahar & Santos, 2018; Harding & Venables, 2016; Joya, 2015; Lashitew et al., 2021). En consecuencia, la literatura se ordena en función de los resultados y canales incorporados en el modelo. Las referencias al Método Generalizado de Momentos (GMM, por sus siglas en inglés), a la cointegración, a la causalidad, a ARDL o a otros métodos describen las estrategias de los estudios citados y no implican que la tesis adopte esos procedimientos.

8.1. Medición empírica de la transformación estructural

La literatura empírica sobre transformación estructural ha recurrido a indicadores que captan dimensiones distintas pero complementarias del cambio productivo. Una primera tradición se concentra en la dimensión externa de la estructura económica y utiliza medidas derivadas del patrón exportador para aproximar la acumulación de capacidades productivas. En esta línea, Hidalgo y Hausmann (2009) proponen un marco metodológico para inferir capacidades subyacentes a partir de redes país–producto construidas con datos de exportación. En su enfoque, la complejidad económica surge de la interacción entre la diversificación de los países y la ubicuidad de los productos, de modo que las economías capaces de exportar una variedad amplia de bienes poco ubicuos revelan un acervo más sofisticado de conocimientos y capacidades. El aporte central de este enfoque es haber convertido la estructura exportadora en una medida empírica de transformación productiva orientada hacia afuera.

La utilidad del índice de complejidad económica[17] se observa en la evidencia comparada

[17] El ECI se interpreta en esta tesis como una aproximación indirecta a las capacidades productivas reveladas en la canasta exportadora. Por construcción, no captura plenamente capacidades productivas orientadas al

internacional. Utilizando datos para 128 países, Hausmann et al. (2014) muestran que el índice explica una fracción sustancial de la variación del ingreso per cápita, especialmente entre economías con baja dependencia de recursos naturales. Cuando una parte importante del ingreso proviene de rentas petroleras o mineras, la relación entre complejidad e ingreso se debilita, lo que indica que la abundancia de recursos puede elevar el ingreso sin traducirse necesariamente en una estructura productiva más compleja.

La literatura también ha desarrollado extensiones y alternativas al índice de complejidad económica. Entre ellas, la métrica de *fitness* propuesta por Tacchella et al. (2013) y Tacchella et al. (2012) introduce una relación no lineal entre países y productos y busca capturar con mayor precisión la estructura de capacidades productivas implícita en la matriz exportadora. Desde esta perspectiva, la *fitness* de un país depende de su capacidad para sostener una canasta diversificada de bienes complejos, mientras que la complejidad de un producto se determina por el nivel de capacidades del país menos sofisticado que logra producirlo. Más allá de las diferencias metodológicas, tanto el índice de complejidad económica como la *fitness* comparten la idea de que la transformación estructural puede observarse empíricamente en la calidad, diversidad y conectividad de la canasta exportadora.

Inoua (2023) propone medir la complejidad a partir de una idea más directa: contar cuántos productos distintos exporta un país y tomar el logaritmo de esa cantidad. El autor sostiene que una canasta exportadora más diversa refleja una mayor variedad de conocimientos productivos, aunque advierte que las exportaciones de recursos naturales pueden distorsionar esta comparación cuando elevan los ingresos sin ampliar realmente la base productiva.

Para los fines de esta tesis, la transformación estructural se observa desde la inserción externa de las economías. En ese plano, la complejidad económica y la diversificación exportadora captan dimensiones relacionadas pero no equivalentes: el ECI se concentra en la sofisticación y ubicuidad de los productos exportados, mientras que $DIVX$ permite observar si la canasta exportadora se distribuye entre un conjunto más amplio de productos. Esta distinción es especialmente importante en economías dependientes de recursos naturales, donde la literatura muestra que los ingresos extractivos pueden reforzar la concentración exportadora o desplazar exportaciones no asociadas a recursos (Bahar & Santos, 2018; Harding & Venables, 2016).

Las aplicaciones recientes del índice de complejidad económica confirman, además, que esta medida se asocia con resultados relevantes para la resiliencia y el desempeño estructural de los territorios. Kazemzadeh et al. (2023) encuentran una relación no lineal entre complejidad e intensidad energética, mientras que Rossouw y Maritz (2023) muestran que los municipios sudafricanos con menor complejidad presentan mayor vulnerabilidad frente a shocks económicos. Desde una perspectiva ambiental, Aluko et al. (2023) muestran para 35 países de la

mercado interno ni actividades no transadas internacionalmente.

OCDE durante 1998–2017 que el efecto de la complejidad económica sobre distintas medidas de degradación ambiental depende del nivel de ingreso. Para América Latina, Alvarado et al. (2021) encuentran que los efectos de la complejidad económica y de las rentas de recursos naturales sobre la huella ecológica son heterogéneos a lo largo de la distribución, según estimaciones de regresión cuantílica.

8.2. Dependencia extractiva, concentración productiva y transformación estructural

La evidencia empírica reciente muestra que la dependencia de recursos naturales constituye uno de los canales más importantes para explicar trayectorias divergentes de transformación estructural. Una parte de esta literatura analiza la relación en sentido inverso al enfoque clásico de la maldición de los recursos,[18] es decir, preguntándose en qué medida una mayor complejidad productiva permite reducir la dependencia extractiva. En este sentido, Canh et al. (2020) encuentran, para una muestra global de economías, que mayores niveles de complejidad económica tienden a disminuir las rentas de recursos naturales, aunque este efecto no es homogéneo entre grupos de países y depende de la medida de complejidad utilizada. Sus resultados sugieren que la relación entre capacidades productivas y dependencia extractiva es potencialmente bidireccional y que la especialización en recursos puede obstaculizar la acumulación de capacidades asociadas con trayectorias de diversificación.

Para África subsahariana, Kelly et al. (2024) encuentran un resultado similar: la complejidad económica reduce el agotamiento de recursos naturales en un panel de 36 países durante 1997–2017, incluso al emplear medidas alternativas de complejidad y distintas estrategias de estimación.

La relación entre complejidad y dependencia de recursos también presenta rasgos no lineales. Ul-Durar et al. (2023), para un panel de economías ricas en recursos durante el período 2000–2021, introducen una especificación cuadrática y estiman modelos de regresión cuantílica en panel para captar heterogeneidad a lo largo de la distribución de las rentas de recursos. Sus resultados muestran que la relación puede adoptar tanto una forma de U como de U invertida, dependiendo del tipo de recurso y del nivel de extracción. En particular, encuentran que en niveles bajos de extracción la complejidad económica puede coexistir con mayores rentas de recursos, mientras que en niveles altos contribuye a reducirlas. Este hallazgo sugiere que la dependencia extractiva no opera de forma lineal y que los efectos de los recursos sobre la

[18] Mientras la literatura clásica de la maldición de los recursos suele analizar si la dependencia o abundancia de recursos afecta el crecimiento o la transformación productiva, esta línea empírica invierte la dirección analítica y examina si mayores capacidades productivas o mayor complejidad económica contribuyen a reducir la dependencia relativa de recursos naturales.

transformación estructural pueden variar según la intensidad de la especialización y el punto en el que se encuentre cada economía dentro de su trayectoria productiva.

Zhang et al. (2023) analizan 123 países durante 1995–2018 mediante un modelo espacial de panel para distinguir efectos directos y derrames territoriales de las rentas de recursos sobre la complejidad económica. Sus resultados muestran que la abundancia total de recursos reduce la complejidad local, aunque los efectos varían por tipo de recurso: las rentas petroleras y mineras se asocian con menor ECI, mientras que las rentas de gas presentan un patrón más favorable. Además, encuentran que la calidad institucional y la apertura financiera atenúan los efectos adversos de las rentas extractivas, mientras que mayores flujos de inversión extranjera directa pueden intensificarlos.

En la misma dirección, Olaniyi y Odhiambo (2025b) incorporan una estructura de causalidad asimétrica para estudiar la relación entre complejidad económica y rentas de recursos naturales en Nigeria y Sudáfrica durante 1970–2021. Sus resultados no encuentran causalidad simétrica, pero sí una relación bidireccional asimétrica en Sudáfrica cuando se consideran los shocks positivos de ambas variables.

La evidencia sobre países exportadores de recursos muestra que los ingresos extractivos tienden a desplazar exportaciones no extractivas y a reducir la amplitud de la canasta exportadora no asociada a recursos (Bahar & Santos, 2018; Harding & Venables, 2016). A su vez, una estructura concentrada en pocos productos o actividades puede aumentar la exposición a shocks externos y limitar los eslabonamientos que sostienen la diversificación productiva (Bahar & Santos, 2018; Joya, 2015; Lashitew et al., 2021).

Estos estudios vinculan la dependencia extractiva y la concentración productiva con menores niveles de complejidad económica y con canastas exportadoras menos diversificadas (Bahar & Santos, 2018; Canh et al., 2020; Joya, 2015; Lashitew et al., 2021).

8.3. Instituciones, gobernanza y diversificación productiva

La literatura empírica sobre recursos naturales y transformación estructural ha identificado en las instituciones un canal decisivo para explicar por qué economías con dotaciones similares de recursos exhiben trayectorias productivas divergentes. Ajide (2022) muestran, mediante modelos dinámicos GMM para países africanos, que la debilidad institucional amplifica el efecto negativo de la dependencia de recursos naturales sobre la complejidad económica.

En esta misma línea, Avom y Ndoya (2024) muestran que la estabilidad del país favorece la complejidad económica. A partir de un panel de 118 países para 1995–2018 estimado mediante *System GMM*, los autores encuentran que entornos más estables facilitan la acumulación de

capacidades productivas, especialmente a través de tres canales: inversión extranjera directa, desarrollo financiero y capital humano.

En una dirección convergente, Olaniyi y Odhiambo (2025a) analizan economías africanas ricas en recursos y encuentran que la complejidad económica reduce las rentas de recursos naturales, aunque este efecto depende de la calidad institucional y de la capacidad estatal para orientar esas rentas hacia actividades productivas más diversificadas.

De forma complementaria, Olaniyi y Odhiambo (2025c) estudian países africanos ricos en recursos durante 1995–2021 y muestran que la calidad institucional modifica la relación entre riqueza natural y complejidad económica. Aunque la riqueza de recursos y la calidad institucional presentan efectos directos positivos, la interacción entre ambas variables puede debilitar la complejidad cuando las instituciones no alcanzan un umbral suficiente. Este resultado sugiere que la capacidad de transformar rentas naturales en sofisticación productiva depende no solo de la presencia de instituciones, sino de su calidad efectiva para disciplinar la gestión de los recursos.

Owjimehr y Jamshidi (2024) estudian las 20 economías con mayor dependencia de recursos naturales durante 2000–2020 mediante un modelo ARDL con el Estimador de Media de Grupo Agrupada (PMG, por sus siglas en inglés). Sus resultados muestran que las rentas de recursos reducen la complejidad económica en el largo plazo, mientras que un mayor control de la corrupción favorece mejoras en ese indicador.

En conjunto, estos estudios sugieren que la calidad institucional no opera solo como variable de control, sino como un mecanismo de mediación entre rentas extractivas, acumulación de capacidades y diversificación productiva (Ajide, 2022; Olaniyi & Odhiambo, 2025a; Olaniyi & Odhiambo, 2025c).

Avom et al. (2022) analizan 108 países durante 1995–2017 mediante estimaciones GMM y encuentran que la abundancia de recursos naturales se asocia de manera robusta con menores niveles de complejidad económica. El efecto negativo es más claro en países en desarrollo y se mantiene al utilizar medidas alternativas de recursos y de complejidad. Además, los autores muestran que las instituciones políticas moderan esta relación, especialmente en democracias parlamentarias.

8.4. Capacidades productivas, innovación y nivel de desarrollo

La literatura empírica reciente coincide en que la transformación estructural depende no solo de la composición sectorial de una economía, sino también de sus dotaciones de capital humano, de su capacidad de innovación y de sostener niveles de ingreso compatibles con procesos de diversificación productiva. Yalta y Yalta (2021) analizan países de la región de Medio Oriente y Norte de África (MENA, por sus siglas en inglés) mediante un modelo dinámico *System GMM* y encuentran un efecto positivo del capital humano sobre la complejidad económica, junto con un impacto negativo de las rentas de recursos naturales.

En una muestra amplia de países para 1995–2019, Chu (2023) confirma que el ingreso, la densidad poblacional, el capital humano y el gasto público se asocian positivamente con la complejidad económica, mientras que las rentas de recursos naturales tienen un efecto negativo. El uso de regresiones cuantílicas permite mostrar, además, que estos efectos varían según el nivel inicial de complejidad y el grupo de ingreso de cada país.

Para el caso de China, Khan et al. (2020) estudian la relación entre inversión extranjera directa y complejidad económica mediante modelos ARDL y VECM. Sus resultados muestran una relación bidireccional de largo plazo entre ambas variables, así como causalidad de corto plazo, lo que sugiere que la inversión extranjera puede operar como canal de transferencia de conocimiento, tecnología y capacidades productivas.

Nguyen et al. (2020) examinan los determinantes de la complejidad económica en 52 economías, distinguiendo entre países de ingreso alto y medio, e incorporan indicadores de patentes y nueve medidas de desarrollo financiero. Sus estimaciones muestran cointegración de largo plazo y causalidad bidireccional entre patentes, desarrollo financiero y complejidad económica; además, encuentran que las patentes, especialmente las de residentes, se asocian positivamente con la sofisticación productiva, mientras que el efecto del desarrollo financiero depende más de la eficiencia de los mercados que del tamaño del sector financiero.

Sweet y Eterovic (2019) analizan el efecto de los derechos de patente sobre el crecimiento de la productividad total de los factores en 70 países durante 1965–2009 mediante regresiones dinámicas de panel. Sus resultados muestran que sistemas de patentes más rigurosos no tienen un efecto significativo sobre la productividad, mientras que la complejidad económica presenta una relación positiva y robusta con ella. Desde la teoría de la capacidad de absorción, los autores interpretan que el crecimiento productivo depende menos de la propiedad formal de innovaciones en la frontera tecnológica que de la capacidad de adaptar, replicar y difundir conocimiento dentro de cadenas productivas internacionales.

Para países africanos, Ketu y Ningaye (2024) muestran que la estructura sectorial del empleo también importa para la complejidad económica. Sus estimaciones para 27 países durante 1996–2017 indican que una mayor participación del empleo agrícola se asocia negativamente con la complejidad, mientras que el empleo en industria y servicios contribuye a sostener actividades de mayor sofisticación.

El papel de la innovación aparece con claridad en la evidencia presentada por Alvarado et al. (2023). Estos autores examinan los vínculos entre rentas de recursos naturales, complejidad económica e innovación, incorporando además capital humano, ingreso y libertades civiles. Sus resultados muestran que la dependencia de recursos naturales se asocia negativamente con la complejidad económica, pero que la innovación tecnológica ayuda a contrarrestar ese efecto al favorecer la diversificación y la acumulación de capacidades productivas.

La relevancia del nivel de ingreso también se observa en la literatura reciente. Li et al. (2024) analizan economías recientemente industrializadas con modelos de panel lineales y no lineales, e incorporan ingreso, capital humano, inversión extranjera y densidad poblacional. Sus resultados muestran que la complejidad económica reduce las rentas de recursos naturales en el largo plazo, aunque la relación adopta una forma no lineal de U invertida.

En conjunto, esta literatura sugiere que el capital humano, la inversión extranjera, la innovación y el nivel de ingreso operan como condiciones habilitantes para la diversificación productiva y para la acumulación de capacidades asociadas con mayores niveles de complejidad económica (Alvarado et al., 2023; Khan et al., 2020; Li et al., 2024; Yalta & Yalta, 2021).

8.5. Condiciones macroeconómicas, enfermedad holandesa y concentración exportadora

La evidencia empírica sobre condiciones macroeconómicas y transformación estructural externa en economías intensivas en recursos suele vincularse con los mecanismos de enfermedad holandesa. En este enfoque, los auges de precios o de rentas extractivas pueden apreciar el tipo de cambio real, modificar los incentivos relativos entre actividades transables y no transables, y reducir la competitividad de exportaciones no extractivas. Para el modelo de esta tesis, este canal es relevante porque puede traducirse en menor complejidad económica y en mayor concentración de la canasta exportadora, aun cuando el valor total exportado aumente por el dinamismo de pocos productos primarios.

En esta línea, Bahar y Santos (2018) muestran que los recursos naturales pueden operar como una forma adicional de maldición de recursos al aumentar la concentración exportadora

mediante mecanismos compatibles con la enfermedad holandesa. De manera complementaria, Harding y Venables (2016) documentan que los ingresos extractivos tienden a desplazar exportaciones no asociadas a recursos, lo que reduce el espacio para una canasta exportadora más amplia. Estos resultados son especialmente pertinentes para la variable $DIVX$, ya que sugieren que la dependencia extractiva no solo puede afectar la sofisticación de la estructura exportadora, sino también su grado de diversificación.

Desde una perspectiva centrada en la complejidad económica, Hoang et al. (2023) analizan economías avanzadas y emergentes durante 1997–2019 mediante estimaciones de regresión cuantílica en panel. Sus resultados muestran que la incertidumbre de política económica tiende a limitar la evolución de la complejidad, mientras que las rentas de recursos naturales ejercen un efecto negativo consistente con la enfermedad holandesa. Además, el impacto de estos factores varía según el nivel inicial de complejidad y entre economías avanzadas y emergentes, lo que refuerza la importancia de considerar heterogeneidad estructural en el análisis empírico.

8.6. Desarrollo financiero y financiamiento de la diversificación productiva

Mayer et al. (2023) analizan el caso de Iraq durante 2000–2022 para evaluar si el desarrollo financiero contribuye a elevar la complejidad económica en una economía fuertemente dependiente del petróleo. Mediante estimaciones por Mínimos Cuadrados Ordinarios Dinámicos (DOLS, por sus siglas en inglés), Mínimos Cuadrados Ordinarios Completamente Modificados (FMOLS, por sus siglas en inglés) y Regresión Canónica de Cointegración (CCR, por sus siglas en inglés), los autores encuentran que el desarrollo financiero, el crecimiento económico, la inversión extranjera directa y la urbanización se asocian positivamente con el índice de complejidad económica, mientras que las rentas de recursos naturales presentan un efecto predominantemente negativo.

Arpaci-Ayhan (2023) estudia el efecto de la ayuda externa sobre la complejidad económica en 86 países receptores durante 2003–2019. Sus resultados muestran que la ayuda externa se asocia positivamente con las capacidades productivas de los países receptores, aunque los efectos varían cuando se distingue por sector, modalidad de ayuda y nivel de ingreso. La evidencia también señala que la apertura comercial y la inversión extranjera directa inciden en la complejidad, y que la ayuda puede contribuir a la transformación estructural mediante acumulación de capital humano, infraestructura, instituciones y transferencia de conocimiento.

Ndoya y Bakouan (2023) estudian el efecto de los ingresos tributarios sobre la complejidad

económica en 29 países africanos durante 1995–2018 mediante estimaciones *System GMM*. Sus resultados muestran que una mayor recaudación tributaria se asocia positivamente con la complejidad, al ampliar los recursos públicos disponibles para financiar bienes y actividades de mayor sofisticación. El análisis de mediación indica, además, que este efecto opera parcialmente a través del desarrollo financiero y del gasto público.

Valentine et al. (2024) examinan si el desarrollo financiero modifica el vínculo entre recursos naturales y complejidad económica. Mediante estimaciones *System GMM* para 100 países en desarrollo durante 1995–2020, encuentran que la dependencia de recursos reduce la complejidad, pero que el desarrollo financiero atenúa ese efecto adverso. Sus pruebas de robustez muestran que este papel mitigador se mantiene con promedios trianuales y especificaciones no lineales.

En África subsahariana, la dependencia de recursos naturales inhibe la transformación estructural, mientras que el desarrollo financiero puede mitigar ese efecto (Nwani et al., 2023).

En conjunto, esta evidencia sugiere que el desarrollo financiero puede operar como mecanismo de amortiguación frente a los efectos adversos de la dependencia extractiva y, al mismo tiempo, como condición habilitante para la acumulación de capacidades asociadas con estructuras productivas y exportadoras más diversificadas (Lashitew et al., 2021; Nieminen, 2020; Nwani et al., 2023; Valentine et al., 2024).

Carbonell et al. (2023) desarrollan un enfoque empírico basado en complejidad económica que, mediante un algoritmo no supervisado aplicado a matrices de especialización exportadora, estima simultáneamente dos vectores interdependientes: la competitividad minera de los países, aproximada mediante el índice de aptitud minera (*Mining Fitness Index*), y la criticidad de los minerales, aproximada mediante el índice de criticidad de minerales (*Criticality Minerals Index*), a partir de la estructura de diversidad y ubiquidad de las exportaciones.

8.7. Síntesis de la literatura y conexión con el modelo

La evidencia revisada muestra que la transformación estructural externa en economías intensivas en recursos debe analizarse en dos dimensiones complementarias. Por un lado, la complejidad económica permite observar la sofisticación de la canasta exportadora y las capacidades productivas reveladas. Por otro, la diversificación exportadora, medida mediante $DIVX$, permite evaluar si la inserción externa depende de pocos productos o si se distribuye en una canasta más amplia, una preocupación recurrente en la literatura sobre recursos naturales, concentración exportadora y diversificación (Bahar & Santos, 2018; Harding & Venables, 2016; Joya, 2015; Lashitew et al., 2021). La literatura sobre maldición de los recursos, enfermedad holandesa y dependencia extractiva sugiere que ambas dimensiones pueden

verse afectadas por la especialización en recursos, aunque la magnitud y el signo del efecto dependen del contexto institucional, macroeconómico y productivo.

Los estudios revisados permiten formular expectativas sobre canales diferenciados, pero sus resultados no se trasladan automáticamente a la muestra de la tesis. En el diseño empírico, M_1 y M_2 son especificaciones temáticas paralelas y M_3 integra los canales en una especificación completa con efectos fijos de país y año. ECI constituye el resultado principal y $DIVX$ el contraste complementario; $RENTS$ es una variable explicativa y $DRES$ se utiliza exclusivamente para seleccionar la muestra. De forma complementaria, Destek et al. (2023) muestran que una mayor complejidad económica puede reducir la dependencia de recursos naturales, dirección inversa que forma parte del debate revisado pero no del estimando principal de este trabajo.

9. Metodología y estrategia empírica

9.1. Tipo de estudio y enfoque

El estudio adopta un enfoque *cuantitativo* con alcance *analítico y asociativo*, orientado a contrastar empíricamente las hipótesis formuladas sobre la relación entre rentas de recursos naturales, condiciones institucionales y transformación estructural en economías dependientes de recursos. El diseño de investigación es *no experimental* y *longitudinal* (panel), y se basa en el uso de datos secundarios comparables internacionalmente para un conjunto de países. La cobertura histórica de los insumos varía según la fuente: *Penn World Table* (PWT) ofrece series desde 1950; el Índice de Términos de Intercambio de Commodities ($CTOT$, por sus siglas en inglés) del Fondo Monetario Internacional (FMI), desde 1962; los Indicadores del Desarrollo Mundial (WDI, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, desde 1980; la información comercial del *Atlas of Economic Complexity* y los años promedio de escolaridad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desde 1990; y los *Worldwide Governance Indicators*, desde 1996. El período común de análisis econométrico se fija en 1996–2021: comienza con la disponibilidad de los indicadores institucionales y termina en el último año para el cual se publican conjuntamente los cuatro componentes requeridos para construir $RENTS$. El intervalo 1990–1995 se utiliza exclusivamente como período base para clasificar la dependencia externa de recursos naturales mediante el indicador $DRES$.

En este marco, la estrategia empírica combina análisis descriptivo y dos familias de estimaciones en datos de panel con Efectos Fijos Bidireccionales (TWFE, por sus siglas en inglés). La familia principal utiliza el ECI como variable dependiente, mientras que la familia complementaria utiliza $DIVX = 1 - HHI$. Ambas incorporan el mismo conjunto de canales teóricos y la interacción entre rentas extractivas y calidad institucional; la única diferencia entre ellas es la exclusión de HHI cuando $DIVX$ constituye la variable dependiente. Dentro de cada familia, M1 y M2 son especificaciones temáticas paralelas y M3 es la especificación completa principal. Las dos ecuaciones M3 definen los resultados sustantivos del estudio, mientras que la desagregación por tipo de recurso y las pruebas de estabilidad se utilizan para evaluar la sensibilidad de la evidencia principal.

Dado el carácter observacional del diseño y la posible endogeneidad entre algunas variables centrales, los resultados se interpretarán como asociaciones condicionales y no como estimaciones causales estrictas. Los efectos fijos por país controlan la heterogeneidad inobservable constante en el tiempo y los efectos temporales absorben shocks globales comunes, aunque

estas decisiones no eliminan por completo las limitaciones propias de un diseño observacional.

La estrategia metodológica adoptada se deriva directamente de los mecanismos productivos, institucionales y macroeconómicos discutidos en el Capítulo 7, y tiene como objetivo contrastar empíricamente las hipótesis formuladas en el Capítulo 6.

9.2. Unidad de análisis, población y muestra

La unidad de análisis es el *país–año*. La población de referencia comprende economías para las cuales existe información comparable sobre dependencia extractiva, transformación estructural, condiciones institucionales y variables macroeconómicas relevantes durante el período principal de estimación 1996–2021. A partir de este universo, la base empírica se organiza como un panel internacional, potencialmente desbalanceado,[19] en función de la disponibilidad y consistencia temporal de los datos.

La muestra analítica principal se concentra en economías dependientes de recursos naturales, identificadas a partir de criterios explícitos de dependencia externa que se desarrollan en la sección siguiente. Esta decisión responde al objetivo central del trabajo, que no consiste en comparar cualquier tipo de economías, sino en examinar las diferencias en las trayectorias de transformación estructural dentro del conjunto de países cuya inserción internacional está fuertemente condicionada por los recursos naturales del subsuelo.

De manera complementaria, en algunas etapas descriptivas podrán considerarse economías con baja dependencia de recursos como grupo de referencia, con el fin de contextualizar los patrones observados en las economías extractivas. No obstante, el núcleo del análisis econométrico recae sobre la muestra de países dependientes de recursos, seleccionada según criterios de disponibilidad, comparabilidad internacional y relevancia analítica. Esta selección fija una grilla maestra de 55 países y 26 años, equivalente a 1.430 observaciones país–año. La cantidad de observaciones y países efectivamente utilizada puede variar entre especificaciones por la intersección de las variables requeridas, pero no se redefine la muestra de países ni se reemplazan sus integrantes.

[19] Un panel desbalanceado permite que no todos los países cuenten con observaciones para todos los años, siempre que la ausencia de datos sea tratada de forma consistente con la estrategia econométrica y no responda sistemáticamente al resultado que se busca explicar.

9.3. Criterios de selección de la muestra

La construcción de la muestra sigue un procedimiento secuencial orientado a identificar economías con elevada dependencia externa de recursos naturales no renovables del subsuelo. Aunque la unidad de análisis del estudio es el país–año, la pertenencia a cada muestra se define a nivel de país durante un período anterior a la estimación, con el propósito de evitar que la clasificación quede afectada por trayectorias posteriores de transformación estructural. La Figura 9.1 resume este procedimiento.

El universo inicial corresponde a las 233 economías del catálogo comercial del *Atlas of Economic Complexity* para la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (SITC, por sus siglas en inglés), Revisión 2. Se exige que las exportaciones de mercancías sean positivas en cada uno de los seis años comprendidos entre 1990 y 1995, condición que cumplen 185 economías. Posteriormente se restringe el universo a 159 países, excluyendo territorios dependientes, regiones administrativas especiales, entidades históricas disueltas y códigos comerciales sin un país identificable. Esta delimitación conserva países con independencia del tamaño de su población y del valor absoluto de sus exportaciones.

Los umbrales de un millón de habitantes y de mil millones de dólares de exportaciones no se utilizan como exclusiones de la muestra. Ambas variables se conservan únicamente como diagnósticos descriptivos, pues su aplicación mecánica excluiría economías extractivas pequeñas o de bajos ingresos y podría introducir un sesgo de selección asociado al tamaño del país, en lugar de identificar su grado de dependencia externa de recursos.

Sobre este conjunto de economías se identifica el grupo de países con elevada dependencia externa de recursos naturales no renovables del subsuelo. Para ello se construye el indicador $DRES_{it}$, definido como la participación de las exportaciones de estos recursos en el total de exportaciones de mercancías del país, tal como se presenta en la Ecuación 9.1:

$$DRES_{it} = \frac{X_{it}^{\text{res}}}{X_{it}} \tag{9.1}$$

donde $DRES_{it}$ representa el grado de dependencia externa de recursos naturales no renovables del subsuelo del país i en el año t; X_{it}^{res} denota el valor de las exportaciones de combustibles minerales, minerales crudos, minerales metalíferos, metales no ferrosos, piedras preciosas y oro no monetario del país i en el año t; y X_{it} corresponde al valor total de las exportaciones de mercancías del país i en el año t.

La construcción utiliza exportaciones a cuatro dígitos de la clasificación SITC Revisión 2. El numerador reúne la sección 3, las divisiones 27, 28 y 68, los códigos 6672 y 6673, y el código 9710. Estos últimos incorporan explícitamente diamantes y piedras preciosas naturales, y

oro no monetario, recursos del subsuelo que no están incluidos en el indicador estándar de minerales y metales de los WDI. Dentro de los grupos amplios se excluyen el código 2711, correspondiente a fertilizantes de origen animal o vegetal; el código 3510, correspondiente a electricidad; los códigos 2786, 2820, 2881 y 2882, que corresponden a escorias, cenizas, residuos y chatarra; las perlas del código 6671; y las piedras sintéticas o reconstruidas del código 6674. La definición excluye así bienes agrícolas, forestales, pesqueros y los demás recursos naturales renovables, además de electricidad, materiales recuperados y productos sintéticos.

El denominador incorpora todas las mercancías con código SITC y conserva la categoría `XXXX`, utilizada por el Atlas para comercio de bienes cuyo producto no pudo clasificarse. Mantener esta categoría evita elevar mecánicamente $DRES$ al retirar exportaciones de mercancías que sí forman parte del total comercial. En cambio, se excluyen expresamente las categorías de servicios financieros, servicios empresariales, transporte, viajes y servicios no especificados. Esta distinción resulta necesaria porque los archivos del Atlas reúnen comercio de bienes y servicios, mientras que $DRES$ se define exclusivamente sobre exportaciones de mercancías.

La clasificación de economías dependientes se realiza utilizando el promedio de $DRES_{it}$ durante el período base 1990–1995. Esta decisión permite definir la pertenencia a la muestra con anterioridad a buena parte de las trayectorias posteriores de diversificación o cambio estructural, reduciendo así problemas de simultaneidad entre la condición extractiva y los resultados que se pretende explicar. Sobre esa base, se define un umbral θ que representa la participación mínima de exportaciones de recursos naturales en el total exportado requerida para clasificar una economía como dependiente de recursos. La estimación de referencia utiliza $\theta = 20\,\%$, umbral empleado por el Fondo Monetario Internacional para identificar economías en las que los recursos agotables representan una proporción significativa de las exportaciones (Fund, 2012). Este valor se adopta como referencia externa y no como una réplica exacta de la clasificación del FMI, originalmente construida para otro período y un universo específico de economías en desarrollo. Con los datos del período base, esta regla produce una muestra fija de 55 países. La composición nominal de la muestra y el valor promedio de $DRES$ de cada país se presentan en la Tabla A.2.

Como validación de la construcción de $DRES$, se examinan decisiones sobre el ámbito de productos y la agregación temporal. En primer lugar, se construye una variante que excluye oro no monetario y piedras preciosas, con el fin de reducir la posible influencia de reexportaciones, y una definición restrictiva que conserva solamente productos extractivos ubicados aguas arriba. En segundo lugar, el promedio simple de los seis valores anuales se contrasta con la mediana, el cociente entre exportaciones extractivas acumuladas y exportaciones acumuladas de mercancías, y ejercicios que retiran un año del período base cada vez. El cociente

de exportaciones acumuladas conserva los 55 países de la muestra principal del 20 %, mientras que la mediana conserva 54; además, 53 permanecen clasificados al retirar cualquiera de los seis años, mientras que las variantes sin oro y piedras preciosas y estrictamente aguas arriba contienen 49 y 48 países, respectivamente. Estos cálculos se utilizan exclusivamente para verificar la clasificación y no definen muestras econométricas adicionales: todas las estimaciones emplean el umbral fijo de 20 %.

Como validación concurrente, la construcción se compara con la suma de los indicadores WDI de exportaciones de combustibles y de minerales y metales. En las 495 observaciones país–año comparables de 123 países, la variante del Atlas que reproduce esas categorías alcanza una correlación de 0,974 y un error absoluto mediano de 0,58 puntos porcentuales frente a WDI. Debido a la elevada presencia de valores faltantes en estos indicadores durante 1990–1995, WDI se utiliza como fuente de validación y no como insumo principal de la selección.

Este criterio de selección responde a que el interés del estudio se centra en la dependencia externa asociada a la estructura exportadora, y no en la mera disponibilidad geológica o física de recursos. En consecuencia, economías que poseen recursos naturales pero los destinan principalmente al consumo interno no se clasifican como dependientes de recursos en este trabajo. Al basarse en exportaciones brutas, la medida tampoco distingue perfectamente entre extracción doméstica, procesamiento y reexportación; por ello, $DRES$ debe interpretarse como un indicador de dependencia y especialización exportadora, no como una medida directa de dotación geológica o producción física. Asimismo, conviene subrayar que $DRES$ se emplea exclusivamente como criterio de selección muestral, mientras que la variable principal de interés en las estimaciones econométricas es $RENTS_{it}$, que captura la intensidad macroeconómica de las rentas extractivas como porcentaje del PIB.

La elección de una medida basada en exportaciones sigue a la literatura que vincula la dependencia de recursos con la especialización externa y con los límites a la diversificación productiva. No obstante, se reconoce que esta aproximación puede introducir sesgos hacia economías de menor ingreso, en la medida en que países con menor desarrollo productivo tienden a concentrar sus exportaciones en recursos naturales (Brunnschweiler & Bulte, 2008). Frente a esta limitación, la literatura ha propuesto medidas alternativas basadas en rentas de recursos, ya sea como participación en el PIB o en términos per cápita. Sin embargo, dichas medidas capturan una dimensión distinta del fenómeno: mientras $DRES$ refleja dependencia externa y especialización exportadora, $RENTS$ aproxima la importancia macroeconómica de la actividad extractiva. Por ello, ambas medidas se utilizan en este capítulo con funciones analíticas diferenciadas.

La disponibilidad de PIB y de las demás variables del modelo no interviene en el cálculo de $DRES$ ni en la clasificación inicial. La muestra efectiva de cada especificación corresponde

posteriormente a la intersección entre la lista definida por el umbral y la información disponible para las variables econométricas. Por ello, el número de países y observaciones puede disminuir en las estimaciones sin modificar la definición previa de dependencia extractiva.

9.4. Heterogeneidad estructural del extractivismo

Aunque la muestra analítica principal se restringe a economías dependientes de recursos naturales, este conjunto de países no constituye un bloque homogéneo. Por el contrario, dentro de las economías extractivas existen diferencias relevantes asociadas al tipo de recurso predominante, al grado de especialización exportadora y al nivel de desarrollo económico. Estas diferencias reflejan trayectorias históricas, institucionales y productivas diversas, y resultan importantes para interpretar los patrones observados en la transformación estructural.

No obstante, el objetivo central del estudio no es construir una tipología exhaustiva del extractivismo ni comparar formalmente todos sus subtipos, sino identificar regularidades generales dentro del conjunto de economías seleccionadas por su dependencia externa de recursos. Por esta razón, la estimación econométrica principal se realiza sobre la muestra completa de países dependientes de recursos, preservando comparabilidad internacional, consistencia conceptual y tamaño muestral suficiente.

En este marco, la heterogeneidad estructural se incorpora principalmente con fines descriptivos y de interpretación. En primer lugar, los países pueden clasificarse según el tipo de recurso predominante en su estructura exportadora, distinguiendo entre economías dependientes de petróleo, gas y minería. Esta distinción permite identificar diferencias básicas en la composición de la canasta exportadora y en los mecanismos productivos asociados a cada perfil extractivo.

En segundo lugar, se considera el grado de dependencia externa de recursos, medido a partir de la participación de las exportaciones de recursos naturales en el total exportado. Con fines descriptivos, esta dimensión puede ordenarse en categorías de dependencia moderada, alta y muy alta, lo que permite observar si los patrones de transformación estructural difieren según la intensidad de la especialización exportadora. Esta clasificación no sustituye el criterio principal de selección muestral basado en el umbral θ, sino que lo complementa mediante una caracterización más fina de la muestra seleccionada.

Finalmente, se incorpora una clasificación por nivel de ingreso de acuerdo con la tipología del Banco Mundial y sus siglas en inglés —Países de Ingresos Bajos (LIC), Países de Ingresos Medios Bajos (LMIC), Países de Ingresos Medios Altos (UMIC) y Países de Ingresos Altos (HIC)—, siguiendo el enfoque de Anne (2021). Con el fin de evitar cambios en la composición de los grupos a lo largo del tiempo, se adopta una clasificación fija basada en el nivel

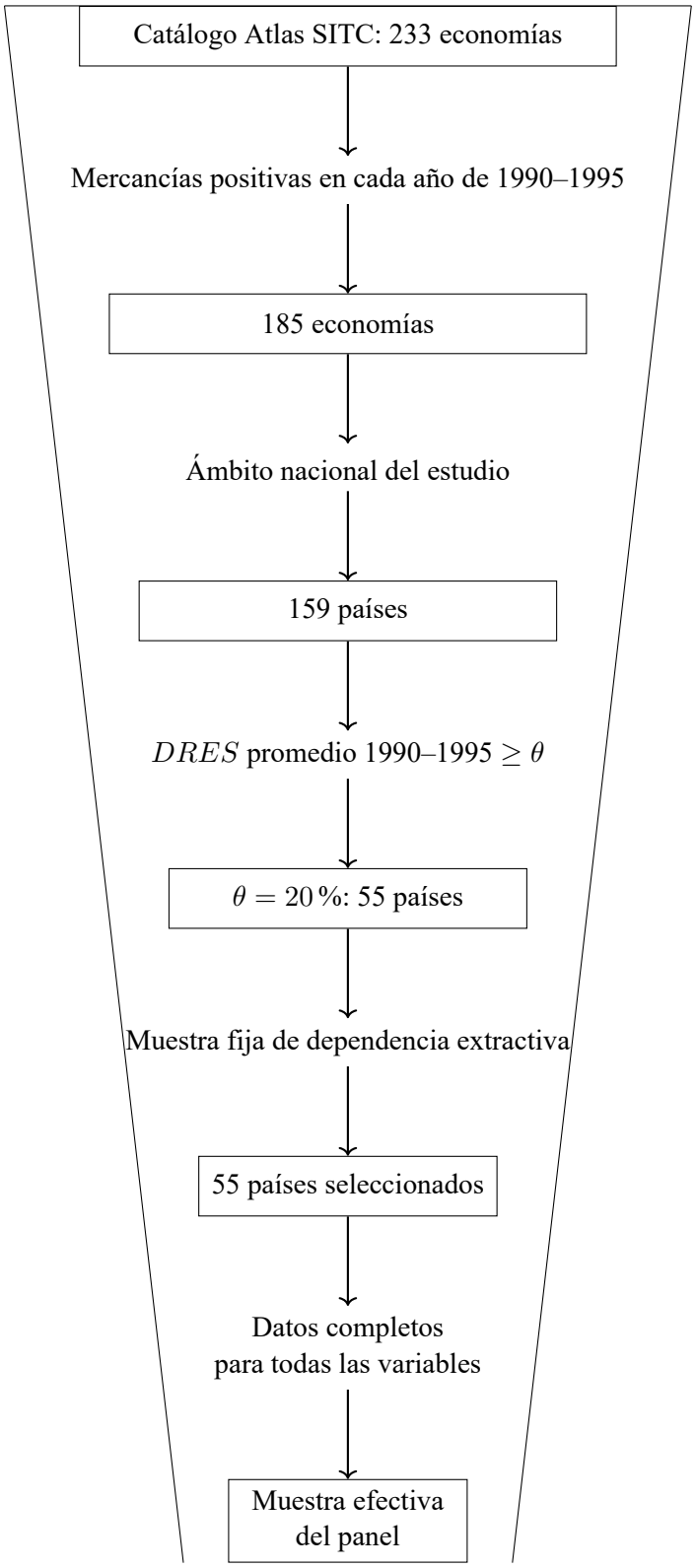


Figura 9.1: Procedimiento reproducible de selección de países utilizado para construir la muestra analítica del estudio. La regla única aplica $\theta = 20\,\%$ sobre la dependencia externa de recursos, medida mediante $DRES$. Los conteos corresponden a los resultados efectivos del procesamiento del período 1990–1995.

Fuente: Elaboración propia con base en el Atlas of Economic Complexity del Harvard Growth Lab.

de ingreso correspondiente al año 2010. Esta dimensión permite contextualizar la heterogeneidad de las economías extractivas en función de sus capacidades iniciales, su estructura productiva y su margen de acción institucional.

En conjunto, estas dimensiones no redefinen la muestra ni alteran el criterio principal de inclusión, pero sí ofrecen un marco útil para describir la variedad interna de las economías dependientes de recursos y para interpretar, en etapas posteriores, posibles diferencias en sus trayectorias de transformación estructural.

9.5. Variables del estudio y definición operacional

La definición operativa de recursos naturales adoptada en este trabajo se alinea con la evolución reciente de la literatura sobre la denominada "maldición de los recursos". Mientras estudios iniciales como Sachs y Warner (1995, 1997) incluían dentro de los recursos naturales a un conjunto amplio de productos primarios —incluyendo bienes agrícolas—, trabajos posteriores han restringido esta noción a recursos de tipo extractivo, particularmente hidrocarburos y minerales (Isham et al., 2005). Esta delimitación resulta más adecuada para el problema de investigación, ya que los recursos extractivos dependen en mayor medida de la dotación geológica del país y presentan rasgos económicos específicos —como agotabilidad, concentración geográfica y facilidad relativa de apropiación— que los vinculan estrechamente con dinámicas rentistas de carácter institucional, fiscal y macroeconómico (Boschini et al., 2007; Lashitew et al., 2021).

En consonancia con este criterio, el estudio se centra en economías históricamente dependientes de recursos naturales no renovables, particularmente economías dependientes de recursos del subsuelo como petróleo, gas, carbón, minerales y metales. Esta definición excluye expresamente los bienes agrícolas, forestales y pesqueros, así como los demás recursos naturales renovables. No obstante, la dependencia de recursos y la importancia macroeconómica de la actividad extractiva no se tratan como conceptos equivalentes. La primera se aproxima mediante $DRES_{it}$ y se utiliza exclusivamente como criterio de selección muestral, mientras que la segunda se representa mediante $RENTS_{it}$, que captura el peso de las rentas extractivas del subsuelo como porcentaje del PIB y constituye la variable principal de interés en las estimaciones econométricas. De este modo, se distingue entre la condición inicial de dependencia externa y la intensidad económica de las rentas extractivas dentro de la muestra seleccionada.

La variable dependiente central del estudio es la transformación estructural. La literatura ha tendido a aproximarse a este fenómeno en economías dependientes de recursos mediante la expansión del sector no extractivo o mediante descomposiciones sectoriales entre actividades vinculadas y no vinculadas a los recursos naturales (Lashitew et al., 2021). Si bien este enfo-

que resulta intuitivo, suele ser sensible a problemas de clasificación, disponibilidad y comparabilidad internacional de los datos. Por esta razón, este trabajo adopta como aproximación principal el ECI_{it}, entendido como una medida de las capacidades productivas acumuladas y de la sofisticación de la estructura exportadora. En este sentido, el ECI permite captar de forma más estructural la evolución de las capacidades productivas, relativamente menos expuesta a fluctuaciones coyunturales asociadas a los ciclos de precios de commodities.

Operativamente, se utiliza el campo `countryYear.eci` de la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) GraphQL oficial del *Atlas of Economic Complexity* (Lab, 2024). La clasificación comercial de referencia es el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de 1992 (HS92, por sus siglas en inglés). La versión vigente del Atlas representa la intensidad de la especialización a partir de la Ventaja Comparativa Revelada (RCA_{cp}, por sus siglas en inglés), mediante $M_{cp} = RCA_{cp}/(1 + RCA_{cp})$[20], en lugar de reducirla a una presencia binaria. Para mantener una definición homogénea, todas las observaciones se extraen de una única captura reproducible de la API para 1995–2022 y no se combinan con la antigua tabla de rankings ni con indicadores de otros proveedores. En el período 1996–2021, esta fuente cubre los 55 países y las 1.430 observaciones país–año de la grilla maestra, incluso cuando alguna economía no sea elegible para aparecer en los rankings públicos del Atlas.

No obstante, dado que el ECI combina información sobre diversificación y sofisticación exportadora, el análisis incorpora como resultado complementario una medida más directa de diversificación de la canasta exportadora. Esta variable, denotada como $DIVX_{it} = 1 - HHI_{it}$, permite evaluar si los mecanismos asociados a mayores niveles de complejidad económica también se relacionan con una menor concentración exportadora. La medida se interpreta como complemento del ECI, no como sustituto de la sofisticación productiva capturada por dicho índice.

En el plano explicativo, $RENTS_{it}$ se incorpora como uno de los componentes del modelo, junto con variables que capturan distintas dimensiones de la inserción extractiva y de sus canales de transmisión. Entre ellas se incluyen la Renta Petrolera Real por Habitante ($OILPC_{it}$, código en inglés), la Renta de Gas Natural Real por Habitante ($GASPC_{it}$, código en inglés) y la Renta del Carbón Real por Habitante ($COALPC_{it}$, código en inglés), indicadores de especialización exportadora como la Participación de las Exportaciones Primarias No Energéticas ($PEXP_{it}$, código en inglés) en las exportaciones de mercancías y la Participación de las Exportaciones de Combustibles ($FEXP_{it}$, código en inglés) en ese mismo total, y el HHI_{it}. Asimismo, $INST_{it}$ se incorpora como variable moderadora para

[20]Los subíndices c y p identifican al país y al producto, respectivamente. Para calcular RCA_{cp}, se compara la participación del producto en las exportaciones del país con su participación en el comercio mundial. Un valor superior a uno indica que el país exporta ese producto por encima de su participación proporcional en el comercio mundial.

evaluar si la asociación entre las rentas extractivas y la transformación estructural varía con el entorno institucional. Junto con ello, se añaden variables macroeconómicas, fiscales, financieras y de capacidades productivas, tales como RER_{it}, VOL_{it}, el Consumo Final del Gobierno General ($GOVCONS_{it}$, código en inglés), medido como porcentaje del PIB, el Indicador de Profundidad Financiera (FIN_{it}), el Índice de Capital Humano ($HUMCAP_{it}$, código en inglés), el Indicador de Innovación ($INNOV_{it}$), el Indicador de Conectividad Digital (NET_{it}) y el PIB por Habitante ($GDPPC_{it}$, por sus siglas en inglés), expresado en dólares internacionales constantes ajustados por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA). El Logaritmo Natural del PIB por Habitante (LOG_GDPPC_{it}), equivalente a $\log(GDPPC_{it})$, se incorpora como proxy del nivel de desarrollo económico.

La Tabla 9.1 presenta la descripción, definición operacional y fuentes de las variables utilizadas en el análisis empírico. La selección definitiva de indicadores responde a criterios de consistencia conceptual, comparabilidad internacional, cobertura temporal y disponibilidad de información para el período de estimación 1996–2021.

Tabla 9.1: Descripción y definición operacional de las variables del modelo econométrico.

Variable	Símbolo	Tipo	Definición operacional	Fuente
Complejidad económica	ECI	Dependiente (externa)	Índice que combina la diversidad de la canasta exportadora y la ubicuidad de sus productos. Se utiliza la serie homogénea `countryYear.eci` de la API oficial; valores mayores indican mayores capacidades productivas y sofisticación exportadora.	Atlas of Economic Complexity / Harvard Growth Lab (API GraphQL)
Diversificación exportadora	$DIVX$	Dependiente complementaria	Complemento del HHI, definido como $1 - HHI$; valores mayores indican una canasta exportadora menos concentrada.	Atlas of Economic Complexity / elaboración propia
Rentas extractivas del subsuelo (% del PIB)	$RENTS$	Explicativa principal	Suma de las rentas de petróleo, gas natural, carbón y minerales como porcentaje del PIB. Excluye rentas forestales y otros recursos renovables.	World Development Indicators (Banco Mundial)

Continúa en la página siguiente

Tabla 9.1 – continuación

Variable	Símbolo	Tipo	Definición operacional	Fuente
Calidad institucional	$INST$	Explicativa moderadora	Promedio simple de los estimadores WGI de control de la corrupción, estado de derecho y efectividad gubernamental, calculado únicamente cuando los tres están observados; proxy de capacidad institucional.	Worldwide Governance Indicators
Interacción entre rentas extractivas e instituciones	$RENTS \times INST$	Interacción	Término de interacción que evalúa si la asociación entre la intensidad de las rentas extractivas y la transformación estructural varía con la calidad institucional.	Elaboración propia
Renta petrolera per cápita	$OILPC$	Explicativa de intensidad extractiva	Valor real de la renta petrolera por habitante, obtenido al aplicar la renta petrolera como porcentaje del PIB al PIB real y dividir el resultado por la población. En las estimaciones se utiliza $\ln(1 + OILPC)$.	World Development Indicators / elaboración propia
Renta gasífera per cápita	$GASPC$	Explicativa de intensidad extractiva	Valor real de la renta de gas natural por habitante, obtenido al aplicar la renta gasífera como porcentaje del PIB al PIB real y dividir el resultado por la población. En las estimaciones se utiliza $\ln(1 + GASPC)$.	World Development Indicators / elaboración propia

Continúa en la página siguiente

Tabla 9.1 – continuación

Variable	Símbolo	Tipo	Definición operacional	Fuente
Renta carbonífera per cápita	$COALPC$	Explicativa de intensidad extractiva	Valor real de la renta del carbón por habitante, obtenido al aplicar la renta carbonífera como porcentaje del PIB al PIB real y dividir el resultado por la población. En las estimaciones se utiliza $\ln(1 + COALPC)$.	World Development Indicators / elaboración propia
Concentración de la estructura exportadora	HHI	Explicativa estructural condiciona-da	Índice calculado como la suma de los cuadrados de las participaciones de los productos SITC Rev. 2 de cuatro dígitos en las exportaciones de mercancías clasificadas. Se excluyen los servicios y el residuo `XXXX`. Se omite como regresor cuando $DIVX = 1 - HHI$ es la variable dependiente.	Atlas of Economic Complexity / elaboración propia
Exportaciones primarias no energéticas (% de exportaciones de mercancías)	$PEXP$	Explicativa estructural	Participación de las secciones 0, 1, 2 y 4 y de la división 68 de la SITC Rev. 2 en las exportaciones de mercancías; proxy de especialización externa en productos primarios no energéticos. El denominador incluye el residuo no clasificable XXXX y excluye los servicios.	Atlas of Economic Complexity / elaboración propia

Continúa en la página siguiente

Tabla 9.1 – continuación

Variable	Símbolo	Tipo	Definición operacional	Fuente
Exportaciones de combustibles (% de exportaciones de mercancías)	$FEXP$	Explicativa estructural	Participación de la sección 3 de la SITC Rev. 2 en las exportaciones de mercancías; indicador de especialización exportadora en recursos energéticos. Comparte con $PEXP$ el denominador, que incluye XXXX y excluye los servicios, pero sus numeradores no se superponen.	Atlas of Economic Complexity / elaboración propia
Volatilidad de los términos de intercambio de commodities	VOL	Explicativa macroeconómica	Desviación estándar móvil de cinco años de las variaciones logarítmicas anuales del índice de precios de exportaciones netas de commodities del FMI (`CEMPI_CTOTNX_TT`), utilizando exclusivamente ponderaciones fijas (`H_FW_IX`).	Fondo Monetario Internacional, base CTOT
Tipo de cambio real	RER	Explicativa macroeconómica	Logaritmo del nivel de precios del producto relativo a Estados Unidos (`pl_gdpo`); un aumento representa una apreciación real.	Penn World Table 11.0

Continúa en la página siguiente

Tabla 9.1 – continuación

Variable	Símbolo	Tipo	Definición operacional	Fuente
Capital humano	$HUMCAP$	Explicativa de capacidades	Exponencial de una función por tramos de los años promedio de escolaridad de adultos de 25 años o más; aplica los retornos educativos utilizados por PWT y aproxima capacidades productivas acumuladas. No se interpreta como años de escolaridad.	PNUD, *Human Development Report 2025*; construcción propia
Innovación	$INNOV$	Explicativa de capacidades	Logaritmo de uno más los artículos científicos y técnicos por millón de habitantes; proxy de capacidades científico-tecnológicas y producción de conocimiento.	World Development Indicators (Banco Mundial)
Conectividad digital	NET	Explicativa de capacidades	Personas que utilizan internet como porcentaje de la población (`IT.NET.USER.ZS`); proxy de difusión tecnológica y acceso a información productiva.	World Development Indicators (Banco Mundial)
Logaritmo del PIB per cápita	LOG_GDPPC	Control	Logaritmo del PIB per cápita en PPA y dólares internacionales constantes (`NY.GDP.PCAP.PP.KD`); se utiliza como proxy del nivel de desarrollo económico.	World Development Indicators (Banco Mundial)

Continúa en la página siguiente

Tabla 9.1 – continuación

Variable	Símbolo	Tipo	Definición operacional	Fuente
Consumo final del gobierno (% del PIB)	$GOVCONS$	Control fiscal	Gasto de consumo final del gobierno general como porcentaje del PIB (serie 16, componente 3); controla por el tamaño relativo del consumo público y no se interpreta como una medida directa de capacidad ni de prociclicidad fiscal.	*National Accounts Main Aggregates* (Naciones Unidas)
Profundidad financiera	FIN	Explicativa financiera	Crédito doméstico al sector privado otorgado por bancos como porcentaje del PIB (`FD.AST.PRVT.GD.ZS`); proxy de la profundidad del crédito bancario privado, no de su acceso, eficiencia o calidad.	World Development Indicators (Banco Mundial)

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes internacionales comparables.

Nota: La transformación estructural se aproxima desde su dimensión externa mediante el ECI como variable dependiente principal y $DIVX = 1 - HHI$ como resultado complementario. Cada variable utiliza exclusivamente la definición y la transformación indicadas en esta tabla y en las ecuaciones siguientes.

Las rentas extractivas se construyen únicamente cuando están observados sus cuatro componentes, expresados como porcentaje del PIB: Rentas Petroleras ($OILRENT$), Rentas Gasíferas ($GASRENT$), Rentas Carboníferas ($COALRENT$) y Rentas Minerales ($MINERALRENT$). Estos códigos corresponden a los nombres de los componentes en inglés. La suma se define como:

$$RENTS_{it} = OILRENT_{it} + GASRENT_{it} + COALRENT_{it} + MINERALRENT_{it}.$$

El panel conserva además dos desagregaciones para distinguir mecanismos sin incorporar petróleo y gas como regresores separados: Rentas de Petróleo y Gas ($RENTS^{OIL+GAS}$, con superíndice en inglés) y Rentas de Minería y Carbón ($RENTS^{MINING}$, con superíndice en

inglés). Sus expresiones son:

$$RENTS_{it}^{OIL+GAS} = OILRENT_{it} + GASRENT_{it},$$
$$RENTS_{it}^{MINING} = COALRENT_{it} + MINERALRENT_{it}.$$

La especificación principal mantiene $RENTS_{it}$ como medida agregada; las dos desagregaciones quedan disponibles para examinar separadamente hidrocarburos y minería sin alterar el conjunto central de variables. Los valores faltantes no se sustituyen por cero. Los cuatro indicadores proceden de los *World Development Indicators* y están expresados como porcentaje del PIB: rentas petroleras (`NY.GDP.PETR.RT.ZS`), gasíferas (`NY.GDP.NGAS.RT.ZS`), carboníferas (`NY.GDP.COAL.RT.ZS`) y minerales (`NY.GDP.MINR.RT.ZS`).

El índice institucional se calcula como el promedio simple de los tres estimadores WGI: Control de la Corrupción (CC, por sus siglas en inglés), Estado de Derecho (RL, por sus siglas en inglés) y Efectividad Gubernamental (GE, por sus siglas en inglés). Los tres se publican en una escala comparable:

$$INST_{it} = \frac{CC_{it} + RL_{it} + GE_{it}}{3},$$

El índice se construye únicamente cuando los tres componentes están disponibles; no se interpolan los vacíos estructurales de 1997, 1999 y 2001.

La Renta Real por Habitante del Recurso K (KPC) se construye de forma homogénea para petróleo, gas y carbón; K identifica estos recursos mediante los códigos en inglés OIL, GAS y $COAL$, respectivamente. La conversión por habitante utiliza la Población Total (POP, abreviatura del inglés *population*) como denominador:

$$KPC_{it} = \frac{\left(R_{it}^{K}/100\right) Y_{it}^{real}}{POP_{it}}, \qquad K \in \{OIL, GAS, COAL\},$$

donde R_{it}^{K} es la renta del recurso correspondiente como porcentaje del PIB y Y_{it}^{real} es el PIB en dólares constantes. No se imputan componentes faltantes.

La medida de volatilidad se construye a partir del *Commodity Net Export Price Index* del FMI (`CEMPI_CTOTNX_TT`). Para cada país, primero se calcula la variación porcentual logarítmica anual del índice:

$$g_{it} = 100\left[\log(CTOT_{it}) - \log(CTOT_{i,t-1})\right].$$

A continuación, la volatilidad se define como la desviación estándar móvil de las cinco variaciones anuales más recientes:

$$VOL_{it} = \text{sd}\left(g_{i,t-4}, \ldots, g_{it}\right).$$

La variable utiliza exclusivamente el índice con ponderaciones fijas (`H_FW_IX`), de modo que los cambios de VOL_{it} reflejen variaciones de los precios internacionales y no modificaciones contemporáneas de la composición comercial, especialmente relevante porque las variables dependientes también se construyen a partir de la estructura exportadora.

La medida de capital humano se construye con los años promedio de escolaridad s_{it} de la población de 25 años o más publicados por el PNUD (Programme), 2025). Para mantener la interpretación del índice de capital humano de PWT, se aplica su función de retornos educativos por tramos (**GGDCHumanCapital2016**) :

$$\phi(s_{it}) = \begin{cases} 0{,}134 s_{it}, & s_{it} \leq 4, \\ 0{,}134(4) + 0{,}101(s_{it} - 4), & 4 < s_{it} \leq 8, \\ 0{,}134(4) + 0{,}101(4) + 0{,}068(s_{it} - 8), & s_{it} > 8, \end{cases}$$

$$HUMCAP_{it} = \exp[\phi(s_{it})] \, .$$

Por tanto, $HUMCAP_{it}$ representa un índice de capacidades acumuladas y no los años de escolaridad observados directamente.

La medida de innovación se construye como

$$INNOV_{it} = \log\left(1 + \frac{\text{artículos científicos y técnicos}_{it}}{\text{población}_{it}} \times 1{,}000{,}000\right).$$

El numerador corresponde al indicador de artículos científicos y técnicos IP.JRN.ARTC.SC de los *World Development Indicators*. Esta medida aproxima las capacidades científico-tecnológicas y la producción de conocimiento, más que la innovación comercial en sentido estricto.

El tipo de cambio real y el control de desarrollo se construyen, respectivamente, como

$$RER_{it} = \log(pl_gdpo_{it}) \qquad \text{y} \qquad LOG_GDPPC_{it} = \log(GDPPC_{it}),$$

donde `pl_gdpo` proviene de Penn World Table 11.0 y $GDPPC$ es el PIB per cápita en PPA y dólares internacionales constantes (`NY.GDP.PCAP.PP.KD`) de los *World Development Indicators*.

9.6. Fuentes y técnicas de recolección de datos

El estudio utiliza exclusivamente datos secundarios recopilados y sistematizados por fuentes comparables a escala internacional. Estas fuentes son los *World Development Indicators* y

los *Worldwide Governance Indicators* del Banco Mundial; el *Atlas of Economic Complexity* del Harvard Growth Lab; la base *National Accounts Main Aggregates* de Naciones Unidas (**UnitedNationsStatisticsDivision2026**) ; el Fondo Monetario Internacional; Penn World Table; y la base de indicadores del *Human Development Report 2025* del PNUD (Programme), 2025). La fuente utilizada para cada variable se resume en la Tabla 9.1. La selección responde a criterios de comparabilidad, cobertura temporal, transparencia metodológica y reproducibilidad.

La preparación de los datos sigue una arquitectura de tres niveles. La capa `data/raw` conserva las capturas y extracciones de las fuentes sin aplicar las transformaciones econométricas. La capa `data/processed` implementa, mediante un script específico, la única definición activa de cada variable. Finalmente, el panel maestro integra estas salidas mediante uniones uno a uno por Código de País de Tres Letras (ISO3), establecido por la Organización Internacional de Normalización, y año sobre la grilla fija de 55 países y 1996–2021. Esta separación permite rastrear cada valor desde el panel analítico hasta su insumo original y evita mezclar procesos de descarga, construcción e integración.

La validación comprueba la unicidad de las 1.430 llaves país–año, la ausencia de duplicados, la equivalencia entre las salidas en formato de Valores Separados por Comas (CSV, por sus siglas en inglés) y en formato Stata, los rangos admisibles y las identidades de las variables derivadas, entre ellas $DIVX = 1 - HHI$ y $RENTS \times INST$. La grilla maestra es balanceada en sus identificadores, pero conserva explícitamente la disponibilidad desigual de las variables. La tesis no interpola observaciones ni completa vacíos mezclando fuentes. En $GOVCONS$, la serie activa procede íntegramente de Naciones Unidas y WDI se conserva como referencia de contraste. Los metadatos país–año clasifican 1.106 valores como directos, 297 como derivados por la fuente y 27 como mixtos por superposición de métodos; estos procedimientos no son imputaciones realizadas por la tesis. Los 16 ceros de Venezuela publicados por WDI entre 1996 y 2011 permanecen documentados en raw, pero no forman parte de la variable activa. En FIN, la definición activa corresponde íntegramente al crédito privado otorgado por bancos (`FD.AST.PRVT.GD.ZS`); la definición amplia (`FS.AST.PRVT.GD.ZS`) se conserva únicamente como contraste y no se utiliza para rellenar vacíos. De forma análoga, $HUMCAP$ se construye íntegramente con la serie de escolaridad del PNUD; el índice `hc` de PWT se conserva solo como referencia de validación y no completa las 27 observaciones faltantes.

9.6.1. Disponibilidad y muestra efectiva

La grilla maestra conserva las 1.430 llaves país–año aun cuando alguna variable no esté disponible. A partir de esa grilla, las estimaciones de ECI y $DIVX$ utilizan una muestra común

y fija de 1.044 observaciones, correspondientes a 49 países y 23 años efectivos dentro del intervalo 1996–2021. El panel es desbalanceado: además de las ausencias específicas por país, la muestra común no contiene observaciones para 1997, 1999 y 2001. Por tanto, el intervalo calendario no equivale a una serie continua de 26 años.

La muestra econométrica se obtiene por la intersección de las variables dependientes y los regresores requeridos, sin imputaciones ni interpolaciones y sin alterar la selección inicial de 55 economías definida mediante $DRES \geq 20\,\%$ en 1990–1995. Esta regla permite que M1, M2 y M3 sean comparables y evita que las diferencias entre especificaciones respondan a cambios en la composición muestral. La cobertura individual, la composición de la muestra conjunta y los estadísticos descriptivos se presentan exclusivamente en el Capítulo 10, para no duplicar resultados empíricos dentro del capítulo metodológico.

9.7. Especificación del modelo econométrico

La especificación econométrica adoptada se presenta en la Ecuación 9.2 y se ilustra conceptualmente en la Figura 9.2. Esta propuesta desplaza el foco analítico desde la dependencia de recursos naturales como variable de resultado hacia la transformación estructural externa, aproximada principalmente mediante la complejidad económica.

En este marco, la transformación estructural se aproxima desde su dimensión externa. La variable dependiente principal es el ECI, que refleja la sofisticación de la canasta exportadora, y se considera como resultado complementario el $DIVX$, que captura el grado de dispersión de dicha canasta.

$DRES$ se utiliza exclusivamente para seleccionar la muestra y no interviene como variable dependiente ni como regresor. Por su parte, $RENTS$ aproxima la intensidad macroeconómica de las rentas extractivas y constituye uno de los componentes explicativos del modelo, no el resultado ni el único centro de la tesis. Su interacción con $INST$ permite evaluar si la asociación condicional entre las rentas extractivas y la transformación estructural varía con la calidad institucional; no identifica por sí misma un mecanismo causal de mediación.

En términos analíticos, el modelo se organiza en seis canales complementarios: (i) rentas e instituciones, capturado por $RENTS$, $INST$ y su interacción; (ii) rentas extractivas específicas por habitante, medidas mediante $OILPC$, $GASPC$ y $COALPC$; (iii) estructura exportadora, representada por HHI, $PEXP$ y $FEXP$; (iv) estabilidad macroeconómica, aproximada mediante VOL y RER; (v) capacidades productivas, reflejadas por $HUMCAP$, $INNOV$ y NET; y (vi) controles económicos y financieros, integrados por $\log(GDPPC_{it})$, $GOVCONS$ y FIN. $OILPC$, $GASPC$ y $COALPC$ son medidas monetarias de rentas reales per cápita y entran en las estimaciones mediante la transformación $\ln(1 + x)$: no re-

presentan precios internacionales ni dotaciones físicas de recursos. Asimismo, VOL es la desviación estándar móvil de cinco años de las variaciones logarítmicas del índice $CTOT$ del FMI con ponderaciones fijas, y no un indicador de volatilidad financiera o del precio internacional del petróleo.

La especificación econométrica de referencia se define como:

$$\begin{aligned} ECI_{it} = \alpha &+ \beta_1 RENTS_{it} + \beta_2 INST_{it} + \beta_3 (RENTS_{it} \times INST_{it}) \\ &+ \beta_4 \ln(1 + OILPC_{it}) + \beta_5 \ln(1 + GASPC_{it}) + \beta_6 \ln(1 + COALPC_{it}) \\ &+ \beta_7 HHI_{it} + \beta_8 PEXP_{it} + \beta_9 FEXP_{it} \\ &+ \beta_{10} VOL_{it} + \beta_{11} RER_{it} \\ &+ \beta_{12} HUMCAP_{it} + \beta_{13} INNOV_{it} + \beta_{14} NET_{it} \\ &+ \beta_{15} \log(GDPPC_{it}) + \beta_{16} GOVCONS_{it} + \beta_{17} FIN_{it} \\ &+ \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \end{aligned} \tag{9.2}$$

donde ECI_{it} representa la complejidad económica del país i en el período t, μ_i corresponde a efectos fijos por país, λ_t a efectos temporales comunes y ε_{it} al término de error. Esta especificación constituye el modelo principal de la tesis, dado que el ECI captura la sofisticación de la canasta exportadora y las capacidades productivas reveladas.

La especificación incorpora de manera explícita las rentas extractivas específicas por habitante ($OILPC_{it}$, $GASPC_{it}$, $COALPC_{it}$), la estructura exportadora (HHI_{it}, $PEXP_{it}$, $FEXP_{it}$), las condiciones macroeconómicas (VOL_{it}, RER_{it}), las capacidades productivas ($HUMCAP_{it}$, $INNOV_{it}$, NET_{it}) y los controles económicos y financieros ($\log(GDPPC_{it})$, $GOVCONS_{it}$, FIN_{it}). En esta especificación, $\log(GDPPC_{it})$ se interpreta explícitamente como proxy del nivel de desarrollo económico, y no como el PIB per cápita en niveles, mientras que $GOVCONS_{it}$ controla por el tamaño relativo del consumo público. Este conjunto de variables es consistente con el esquema conceptual presentado en la Figura 9.2.

Desde el punto de vista teórico, se espera que un mayor HHI, así como condiciones macroeconómicas adversas —particularmente la volatilidad de los términos de intercambio de commodities y la apreciación del tipo de cambio real—, afecten negativamente la complejidad económica. Por el contrario, mayores niveles de capital humano e innovación deberían favorecer la acumulación de capacidades productivas y la diversificación exportadora.

En relación con el canal institucional, la asociación entre $RENTS$ y la transformación estructural puede variar con la calidad institucional. La hipótesis plantea que una mayor intensidad

de rentas puede asociarse con patrones de especialización en entornos institucionales débiles y con trayectorias productivas distintas en contextos institucionales más sólidos.

La interacción $RENTS_{it} \times INST_{it}$ permite estimar asociaciones diferenciadas según el entorno institucional. Esta es la única interacción constitutiva incluida en las dos ecuaciones centrales del estudio.

Como resultado complementario, la tesis estima una segunda especificación en la que la variable dependiente es $DIVX_{it}$. Esta especificación permite evaluar si los mecanismos asociados a la complejidad económica también se relacionan con una menor concentración de la canasta exportadora:

$$\begin{aligned} DIVX_{it} = \alpha &+ \delta_1 RENTS_{it} + \delta_2 INST_{it} + \delta_3 (RENTS_{it} \times INST_{it}) \\ &+ \delta_4 \ln(1 + OILPC_{it}) + \delta_5 \ln(1 + GASPC_{it}) + \delta_6 \ln(1 + COALPC_{it}) \\ &+ \delta_7 PEXP_{it} + \delta_8 FEXP_{it} \\ &+ \delta_9 VOL_{it} + \delta_{10} RER_{it} \\ &+ \delta_{11} HUMCAP_{it} + \delta_{12} INNOV_{it} + \delta_{13} NET_{it} \\ &+ \delta_{14} \log(GDPPC_{it}) + \delta_{15} GOVCONS_{it} + \delta_{16} FIN_{it} \\ &+ \mu_i + \lambda_t + u_{it} \end{aligned} \tag{9.3}$$

En la Ecuación 9.3, HHI_{it} se excluye del conjunto de regresores porque $DIVX_{it}$ se construye directamente como su complemento. Esta es la única exclusión respecto del canal estructural: $PEXP_{it}$ y $FEXP_{it}$ permanecen como regresores y capturan, respectivamente, la especialización primaria no energética y la especialización en combustibles. De este modo, se evita introducir una relación mecánica entre la variable dependiente y una covariable explicativa sin alterar los demás canales del modelo. La interpretación de esta especificación es complementaria a la del modelo principal: mientras el ECI mide sofisticación y capacidades productivas reveladas, $DIVX$ captura la dispersión de la canasta exportadora.

9.7.1. Arquitectura de especificaciones M1, M2 y M3

Para cada variable dependiente se estiman tres especificaciones sobre la misma muestra común. M1 resume el bloque de estructura extractiva y exportadora: incorpora $RENTS$, $INST$, su interacción, las tres rentas específicas per cápita, $PEXP$, $FEXP$ y $\log(GDPPC)$. En el modelo de ECI también incluye HHI, mientras que en el modelo de $DIVX$ se excluye por construcción.

M2 representa el bloque de capacidades y estabilidad. Incluye $RENTS$, $INST$, su interacción, VOL, RER, $HUMCAP$, $INNOV$, NET, $\log(GDPPC)$, $GOVCONS$ y FIN. M1 y M2 son especificaciones temáticas paralelas: ninguna constituye una ampliación secuencial de la otra y ambas se encuentran anidadas en M3.

M3 reúne simultáneamente los seis canales descritos y corresponde a las ecuaciones completas de las Ecuación 9.2 y Ecuación 9.3. Por esta razón, constituye la especificación principal para la interpretación sustantiva y para el protocolo integral de diagnósticos y sensibilidad. M1 y M2 permiten examinar la estabilidad temática de los patrones, pero no sustituyen a M3 ni se seleccionan en función de la significancia obtenida.

Todas las especificaciones incluyen efectos fijos por país y por año y errores estándar agrupados por país. Como extensión complementaria, la desagregación predefinida de $RENTS$ se implementa mediante dos variantes completas de M3: la Variante de Petróleo y Gas (M_3^{OG}, cuyo superíndice corresponde al inglés *oil and gas*) y la Variante de Minería y Carbón (M_3^{MIN}). Cada una incorpora las rentas del componente correspondiente. Un tercer modelo, denominado Contraste Simultáneo (M_3^{SIM}), incluye ambos componentes simultáneamente para comparar sus coeficientes y evaluar la estabilidad sectorial. Este ejercicio no modifica el centro analítico en ECI y $DIVX$ ni se interpreta como una nueva variable de resultado.

9.7.2. Selección del estimador de panel

La adopción de efectos fijos bidireccionales no se impone de manera previa ni se deriva de la significancia de los coeficientes sustantivos. La selección se evalúa sobre M3 y sobre la misma muestra común de 1.044 observaciones y 49 países utilizada en las ecuaciones de ECI y $DIVX$. Se comparan cuatro familias de estimadores mediante cinco especificaciones: OLS agrupado sin efectos temporales, OLS agrupado con indicadores de año, Efectos Fijos (FE, por sus siglas en inglés) por país, efectos fijos por país y año, y Efectos Aleatorios (RE, por sus siglas en inglés) con indicadores de año. Mantener constantes la muestra y el conjunto de regresores permite atribuir las diferencias a la estructura del estimador y no a cambios de cobertura o especificación.

En primer lugar, se contrasta el modelo agrupado frente a la existencia de heterogeneidad específica de los países. La prueba conjunta de los efectos de país rechaza que todos sean iguales a cero en las dos ecuaciones. La prueba del Multiplicador de Lagrange (LM, por sus siglas en inglés) para componentes de varianza también rechaza la ausencia de variación específica del panel (Breusch & Pagan, 1980). Estos resultados descartan OLS agrupado como referencia principal. De manera separada, la prueba conjunta de los indicadores temporales rechaza su nulidad para ECI y $DIVX$; por ello, los efectos de año se conservan para absorber shocks internacionales comunes y cambios globales no observados.

En segundo lugar, la elección entre efectos fijos y aleatorios considera la posible correlación entre la heterogeneidad inobservable de cada país y los regresores. El contraste clásico de Hausman rechaza la igualdad sistemática de los coeficientes de ambos estimadores (Hausman, 1978); sin embargo, la matriz de diferencias de covarianza no resulta definida positiva. En consecuencia, este resultado se conserva como diagnóstico convencional, pero no se utiliza como criterio único de selección.

La decisión principal se apoya en una especificación de efectos aleatorios correlacionados de Mundlak (Mundlak, 1978). Esta incorpora, junto con los regresores contemporáneos y los efectos de año, las medias por país de todos los regresores que varían en el tiempo. La hipótesis conjunta de que los coeficientes de esas medias son iguales a cero equivale a evaluar la condición de ortogonalidad requerida por el modelo de efectos aleatorios estándar. La hipótesis se rechaza tanto para ECI ($\chi^2(17) = 28{,}79$; $p = 0{,}0365$) como para $DIVX$ ($\chi^2(16) = 79{,}48$; $p < 0{,}001$), utilizando errores estándar agrupados por país. La evidencia indica que la heterogeneidad permanente de los países no es ortogonal a las covariables observadas y favorece el estimador de efectos fijos frente a efectos aleatorios estándar.

Por tanto, M3 con efectos fijos por país y por año se mantiene como especificación principal, y la misma estructura se aplica a M1 y M2 para preservar la comparabilidad. Los efectos de país eliminan los componentes invariables en el tiempo, mientras que los efectos de año absorben shocks comunes. Los coeficientes se interpretan como asociaciones condicionales estimadas a partir de cambios dentro de cada país; esta selección no convierte el diseño observacional en una estrategia de identificación causal.

La Tabla 9.2 presenta las expectativas teóricas de signo para las variables incluidas en la especificación econométrica.

Tabla 9.2: Expectativas teóricas de signo de las variables utilizadas en el modelo econométrico de transformación estructural.

Variable	Signo esperado	Justificación teórica
$RENTS$	(-)	Una mayor participación de las rentas de petróleo, gas natural, carbón y minerales en el PIB se asocia con menores niveles de transformación estructural debido a efectos de especialización extractiva, desplazamiento de sectores transables y dinámicas de enclave.

Continúa en la página siguiente

Tabla 9.2 – continuación

Variable	Signo esperado	Justificación teórica
$INST$	(+)	Una mayor calidad institucional favorece la estabilidad de reglas, la asignación eficiente de recursos y la coordinación de políticas necesarias para la transformación productiva.
$RENTS \times INST$	(+)	Instituciones de mayor calidad pueden atenuar la asociación adversa entre una mayor intensidad de rentas extractivas y la transformación estructural, y facilitar su conversión en capacidades productivas.
$OILPC$	(-)	Una mayor renta petrolera per cápita puede reforzar la especialización extractiva y desplazar actividades transables más complejas cuando no existen mecanismos eficaces de diversificación.
$GASPC$	(-)	Una mayor renta gasífera real por habitante puede profundizar patrones de enclave y dependencia de rentas, limitando la diversificación productiva.
$COALPC$	(-)	Una mayor renta carbonífera real por habitante tiende a asociarse con especialización en actividades extractivas de bajo encadenamiento local y menor transformación estructural.
HHI^*	(-)	Un mayor nivel de concentración productiva y exportadora indica especialización en pocos sectores o productos, lo que suele asociarse con menor diversificación y menor transformación estructural. Se incluye únicamente en las especificaciones donde ECI es la variable dependiente.
$PEXP$	(-)	Una mayor participación de exportaciones primarias no energéticas en la canasta exportadora refleja especialización en bienes de bajo procesamiento y menores oportunidades de escalamiento productivo.
$FEXP$	(-)	Una mayor participación de combustibles en las exportaciones suele reforzar la dependencia de recursos energéticos y reducir los incentivos a diversificar la estructura productiva.

Continúa en la página siguiente

Tabla 9.2 – continuación

Variable	Signo esperado	Justificación teórica
VOL	(-)	Una mayor volatilidad de los términos de intercambio de commodities incrementa la incertidumbre sobre los ingresos externos, puede desalentar la inversión de largo plazo y dificulta la acumulación sostenida de capacidades productivas.
RER (apreciación)	(-)	La apreciación del tipo de cambio real reduce la competitividad de sectores transables distintos del extractivo y limita la expansión de actividades manufactureras y complejas.
$HUMCAP$	(+)	Un mayor nivel de capital humano facilita la adopción tecnológica, el aprendizaje productivo y la diversificación hacia actividades de mayor complejidad.
$INNOV$	(+)	La innovación impulsa procesos de escalamiento productivo, difusión tecnológica y expansión hacia actividades de mayor sofisticación económica.
NET	(+)	Una mayor conectividad digital favorece la difusión de conocimiento, la coordinación productiva y la incorporación de tecnologías complementarias a la diversificación estructural.
$\log(GDPPC_{it})$	(+)	Un mayor valor de $\log(GDPPC_{it})$, utilizado como proxy del nivel de desarrollo económico, suele asociarse con estructuras productivas más diversificadas, mayores capacidades tecnológicas y mayor complejidad económica.
$GOVCONS$	($\pm$)	El consumo final del gobierno como porcentaje del PIB se incorpora como control. Su asociación con la transformación estructural es teóricamente ambigua, pues puede reflejar provisión de capacidades públicas o desplazamiento de actividad privada.
FIN	(+)	Una mayor profundidad del crédito privado puede facilitar el financiamiento de actividades productivas e innovadoras, aunque el indicador no identifica por sí solo la asignación ni la calidad de ese crédito.

Nota: Los signos esperados corresponden a las hipótesis teóricas planteadas para el modelo de transformación estructural externa. La variable dependiente principal es el ECI, y $DIVX = 1 - HHI$ se utiliza como resultado complementario. Los signos pueden diferir entre ambas variables dependientes.

Fuente: Elaboración propia a partir del marco teórico y de las hipótesis de la investigación.

Las estimaciones se realizan sobre la muestra común desbalanceada de 1.044 observaciones, 49 países y 23 años efectivos. Conforme al procedimiento de selección descrito en la Subsección 9.7.2, M1, M2 y M3 incluyen efectos fijos por país y por año, y la inferencia principal utiliza errores estándar agrupados por país.

9.8. Procedimientos de análisis econométrico

El análisis empírico se organiza en siete etapas. En primer lugar, se describe la selección inicial de 55 economías mediante $DRES \geq 20\,\%$ en 1990–1995 y se examinan la cobertura temporal, los vacíos y las distribuciones de las variables, sin imputar ni interpolar observaciones.

En segundo lugar, se fija la muestra econométrica común de 1.044 observaciones, 49 países y 23 años efectivos del período 1996–2021. Esta misma muestra se mantiene en M1, M2 y M3 para ECI y $DIVX$, con la única exclusión sustantiva de HHI en las ecuaciones de $DIVX$.

En tercer lugar, sobre M3 se comparan cuatro familias de estimadores mediante cinco especificaciones: OLS agrupado sin y con indicadores de año, efectos fijos por país, efectos fijos bidireccionales y efectos aleatorios con indicadores de año. La selección combina pruebas conjuntas de efectos de país y año, la prueba LM de componentes de varianza, el contraste clásico de Hausman y una prueba de Mundlak con errores agrupados por país. Con base en este recorrido, se adopta TWFE y se estiman M1 y M2 como especificaciones temáticas paralelas y M3 como especificación completa principal. En todos los casos se calculan errores estándar agrupados por país y la interacción $RENTS_{it} \times INST_{it}$ se incluye junto con sus términos constitutivos.

En cuarto lugar, se examina el comportamiento temporal de las 18 variables sustantivas mediante Pruebas de Dickey–Fuller Aumentadas (ADF, por sus siglas en inglés), combinadas mediante el procedimiento de Fisher (Fisher–ADF), en niveles y primeras diferencias. La evidencia se consolida en 36 evaluaciones: para ECI, $DIVX$, $RENTS$ e $INST$ se conservan ocho variantes predefinidas, mientras que para cada control se dispone de una variante. Como la prueba conjunta puede rechazar la raíz unitaria aunque no todos los paneles sean estacionarios, sus resultados no se utilizan para clasificar mecánicamente cada variable como $I(0)$ o $I(1)$. En cambio, se estima una sensibilidad de M3 en primeras diferencias y se compara con TWFE en niveles sobre la misma muestra de pares consecutivos: 869 observaciones, 49 países y 19 años efectivos. Sobre esta muestra también se compara el TWFE estático con una especificación de efectos fijos que incorpora un rezago de la variable dependiente. Las transformaciones y la dinámica se interpretan como sensibilidades con estimandos distintos

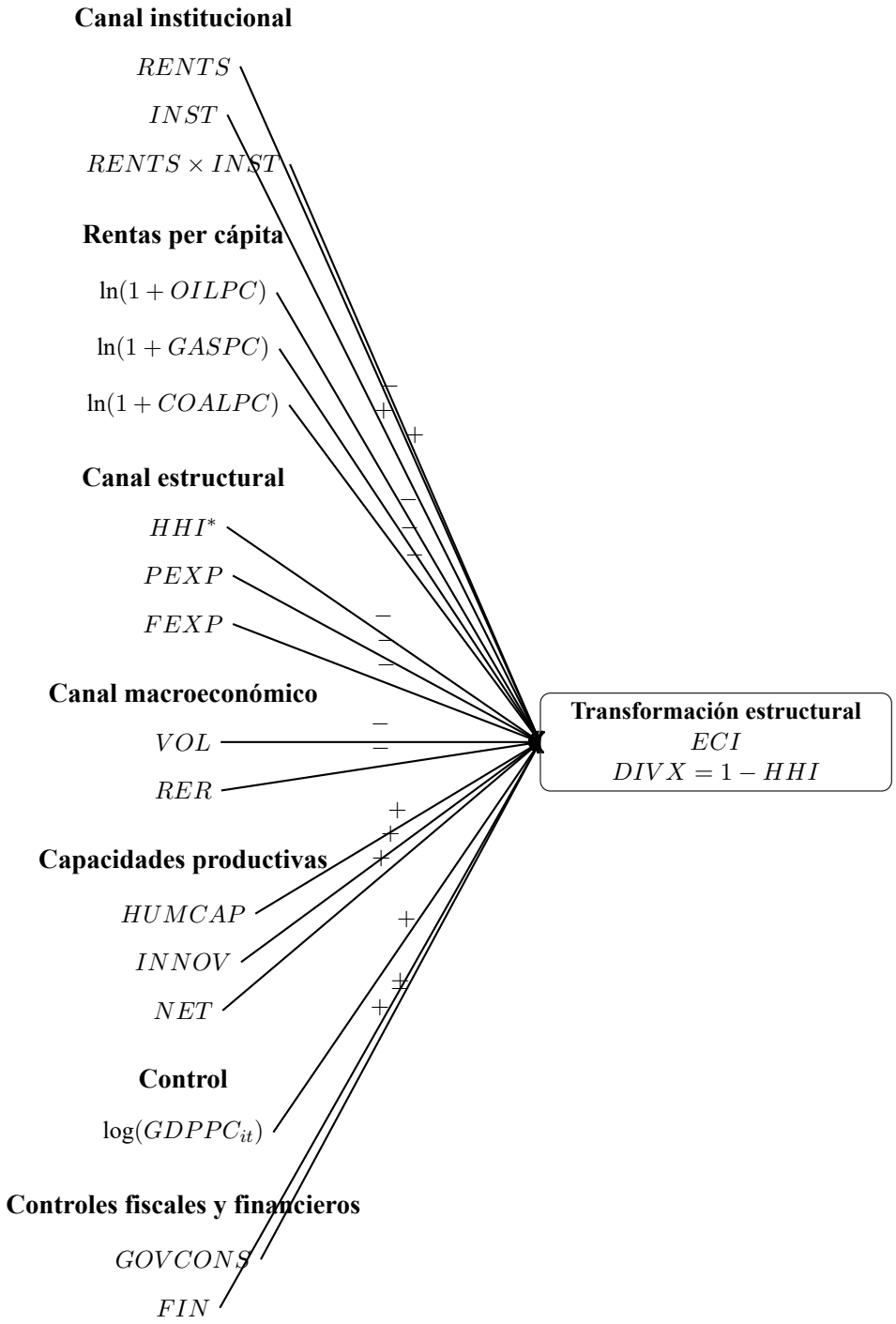


Figura 9.2: Modelo econométrico de transformación estructural externa. Esquema conceptual organizado por canales teóricos, incorporando rentas extractivas reales per cápita, estructura exportadora, estabilidad macroeconómica, capacidades productivas y diversificación exportadora como resultado complementario.

Nota: HHI se incluye en el modelo donde ECI es la variable dependiente; en el modelo complementario con $DIVX = 1 - HHI$, se excluye del conjunto de regresores.

Fuente: Elaboración propia.

y no como criterios automáticos para reemplazar el modelo principal.

En quinto lugar, sobre los residuos de M3 se aplican la prueba de Wald modificada para heterocedasticidad, la prueba de Wooldridge para autocorrelación y la prueba de Dependencia Transversal (CD, por sus siglas en inglés) de Pesaran; la colinealidad se examina mediante los Factores de Inflación de la Varianza (VIF, por sus siglas en inglés) en la transformación *within*.[21] La inferencia principal emplea errores estándar agrupados por país. Se complementa con *wild cluster bootstrap* de 9.999 replicaciones para los términos focales (Cameron et al. (2008); Roodman et al. (2019)) y con Driscoll–Kraay como sensibilidad secundaria para todos los coeficientes sustantivos, utilizando dos rezagos conforme a una regla de Newey–West (Driscoll & Kraay, 1998; Newey & West, 1994).

En sexto lugar, la estabilidad de M3 se examina mediante Exclusión de un País por Vez (LOO, del inglés *leave-one-out*), análisis de observaciones influyentes y cálculo de efectos marginales de $RENTS$ dentro del soporte observado de $INST$. También se estiman especificaciones con tendencias lineales por país. El año 2014 se incorpora únicamente como sensibilidad temporal preespecificada mediante interacciones en la muestra completa y pruebas conjuntas; no se divide el panel en regresiones separadas antes y después de ese año ni se interpreta como un quiebre causal.

En séptimo lugar, se estiman por separado las dos variantes completas de M3 que distinguen las rentas de petróleo y gas de las rentas de minería y carbón. La presentación de coeficientes y canales se realiza con estas variantes, mientras que M_3^{SIM} mantiene ambos componentes en una misma ecuación para las pruebas formales de comparación. Las pruebas sectoriales de bootstrap y exclusión iterativa de países se aplican a este contraste simultáneo y no se extrapolan como pruebas independientes de estabilidad de las dos variantes. El ejercicio no modifica la selección muestral ni atribuye carácter causal a las diferencias observadas.

En conjunto, el diseño identifica asociaciones condicionales dentro de los países, netas de heterogeneidad invariable y de shocks anuales comunes. No permite afirmar que las variables explicativas causen enfermedad holandesa, destrucción de capacidades o diversificación. Los diagnósticos y ejercicios de sensibilidad delimitan la estabilidad de los resultados, pero no eliminan la endogeneidad propia de un diseño observacional, comparativo y no experimental.

[21] En este diagnóstico, la transformación *within* retira de cada regresor los componentes asociados a los efectos fijos de país y de año, de modo que el factor de inflación de la varianza se calcule sobre la variación residual utilizada por la estimación.

9.9. Métodos econométricos descartados y fundamentación metodológica

La elección de la estrategia empírica responde a la pregunta de investigación, a la estructura observacional del panel ($N = 49$ países y 23 años efectivos, con un promedio de 21,3 observaciones por país) y a la ausencia de una fuente exógena de variación que permita sostener identificación causal. Las alternativas se descartan por razones de diseño y no a partir de comparaciones retrospectivas de significancia estadística.

9.9.1. Delimitación metodológica, diagnósticos y justificación de la especificación

La estrategia se circunscribe a asociaciones condicionadas estimadas mediante efectos fijos por país y año. Esta delimitación no supone que otros métodos carezcan de utilidad en paneles macroeconómicos; indica que, con la pregunta, las series y la estructura muestral de esta investigación, no aportan una identificación adicional suficientemente defendible. La inclusión o exclusión de cada extensión se definió antes de interpretar los coeficientes principales.

Estacionariedad y primeras diferencias: Las pruebas Fisher–ADF entregan evidencia heterogénea según la variable, la forma de la serie y los componentes determinísticos. En particular, las ocho variantes no producen una clasificación unívoca en niveles para ECI ni $DIVX$; para los controles, una única variante constituye una señal diagnóstica y no una clasificación definitiva de su orden de integración. Por ello, no se diferencia solo el subconjunto de variables que no rechaza una prueba particular, pues esa decisión produciría una ecuación híbrida de interpretación poco clara. La sensibilidad transforma conjuntamente la variable dependiente y todos los regresores de M3, conserva indicadores de año y errores agrupados por país, y se contrasta con el modelo en niveles restringido exactamente a la misma muestra de 869 pares consecutivos. Este ejercicio aproxima asociaciones entre cambios de corto plazo; no permite reinterpretar TWFE en niveles como una relación de cointegración o de equilibrio de largo plazo.

Persistencia y sensibilidad dinámica: Para evaluar si la complejidad y la diversificación dependen de su trayectoria reciente, se añade un único rezago de la variable dependiente a M3, manteniendo los regresores, los efectos de país y año y la inferencia agrupada. La comparación se realiza frente a un TWFE estático estimado sobre los mismos 869 pares consecutivos. Los coeficientes del rezago son $0{,}467$ para ECI y $0{,}631$ para $DIVX$, con $p < 0{,}001$ en ambos casos, lo que documenta persistencia condicional. Esta especificación no se eleva a modelo principal: la inclusión de la dependiente rezagada cambia el estimando y el estimador

de efectos fijos puede presentar sesgo de Nickell en paneles con dimensión temporal finita (Nickell, 1981). En consecuencia, el ejercicio informa sobre la sensibilidad a la dinámica, pero no constituye por sí solo una estrategia de identificación causal.

Diagnósticos e inferencia: Los residuos de M3 presentan heterocedasticidad entre países y autocorrelación de primer orden. Por ello, la inferencia principal utiliza errores estándar agrupados por país, que permiten dependencia arbitraria dentro de cada conglomerado. Como contraste para el número moderado de 49 conglomerados, los términos focales se evalúan además mediante *wild cluster bootstrap* con 9.999 replicaciones (Cameron et al., 2008; Roodman et al., 2019). La prueba de Pesaran CD aplicada a residuos con efectos fijos anuales no rechaza la independencia transversal ni para ECI ($p = 0{,}663$) ni para $DIVX$ ($p = 0{,}442$) (Pesaran, 2004). Esta ausencia de rechazo no justifica sustituir la inferencia principal. No obstante, se estima una única sensibilidad Driscoll–Kraay sobre la misma muestra y especificación, con dos rezagos derivados de la regla de Newey–West para 23 períodos efectivos (Driscoll & Kraay, 1998; Newey & West, 1994). Se estiman y auditan todos los coeficientes para evitar seleccionar resultados según significancia; el capítulo de resultados presenta los términos focales y sintetiza los cambios relevantes entre los controles. Driscoll–Kraay permanece como contraste secundario; la estimación con Errores Estándar Corregidos para Panel (PCSE, por sus siglas en inglés) no se incorpora porque no responde a una necesidad diagnóstica adicional ni aportaría una jerarquía inferencial distinta.

Cointegración y modelos de corrección de errores: No se estiman pruebas de cointegración en panel ni modelos de corrección de errores. Las pruebas Fisher–ADF entregan evidencia mixta entre variables y variantes, los huecos internos del panel limitan la aplicación uniforme de otras pruebas y no se preespecificó un vector de largo plazo que reproduzca exactamente la ecuación M3 completa. Bajo estas condiciones, una prueba aplicada a un subconjunto de regresores no justificaría interpretar la relación estimada como un equilibrio de largo plazo (Kao, 1999; Pedroni, 1999). Los efectos fijos no eliminan por sí solos los problemas de integración; por esa razón, la tesis se limita explícitamente a asociaciones contemporáneas condicionadas y no formula afirmaciones de equilibrio de largo plazo.

Filtro de Hodrick–Prescott y proyecciones locales: Tampoco se utiliza el Filtro de Hodrick–Prescott (HP). Una descomposición mecánica entre tendencia y ciclo no resuelve la endogeneidad de un diseño observacional ni identifica una relación estructural de largo plazo; además, puede introducir dinámicas artificiales y distorsiones en los extremos de la muestra (Hamilton, 2017). Filtrar solo ECI o $DIVX$ mientras los regresores permanecen en niveles agravaría la asimetría de la especificación. Por su parte, las proyecciones locales pueden describir asociaciones dinámicas, pero no permiten denominar sus coeficientes respuestas a impulsos causales cuando no existe un *shock* identificado ni una estrategia de identificación externa (Jordá, 2005). Por ello, no se incorporan como evidencia de este trabajo.

9.9.2. Métodos adicionales descartados

1. *Panel dinámico mediante GMM*: la sensibilidad con un rezago de la variable dependiente documenta persistencia, pero no suministra por sí misma instrumentos ni restricciones de momentos válidas. Los estimadores GMM pueden ser vulnerables a la proliferación de instrumentos y a pruebas de validez poco informativas cuando la dimensión temporal no es corta (Roodman, 2009). Sin una estrategia de momentos preespecificada y defendible, GMM no reemplaza el TWFE principal.

2. *Variables instrumentales y 2SLS*: no se dispone de un instrumento externo que satisfaga de manera defendible la relevancia y la restricción de exclusión para ECI y $DIVX$ (Andrews et al., 2019; Angrist et al., 1996). Los rezagos internos no resuelven por sí mismos la endogeneidad asociada a shocks persistentes y decisiones de política.

3. *Sistemas dinámicos multivariados*: un sistema que trate como endógeno el conjunto completo de variables no corresponde al objetivo de contrastar los canales teóricos definidos y exigiría una parametrización desproporcionada frente al tamaño efectivo del panel. Por ello, no se adopta como evidencia principal.

4. *Diseños de tratamiento, censura o selección*: el umbral de $DRES$ define ex ante la población analítica, pero no constituye una regla de asignación cuasiexperimental. Tampoco existe censura de las variables dependientes que justifique modelos de respuesta limitada. En consecuencia, estos diseños no solucionan la pregunta ni las limitaciones de identificación del estudio.

10. Datos, variables y análisis descriptivo

10.1. Fuentes de datos y muestra

Este capítulo caracteriza el panel consolidado que sirve de base para la estimación econométrica. El análisis se concentra en cuatro aspectos: la composición de la muestra, la cobertura de las variables, sus distribuciones y las principales regularidades descriptivas. Los criterios de selección de países, las definiciones operativas y la especificación de los modelos se desarrollan en el capítulo metodológico; aquí se presentan los resultados efectivos de su aplicación.

La base integra información de comercio internacional, estructura productiva, desempeño macroeconómico y calidad institucional. El ECI, $DRES$, HHI, $DIVX$, $PEXP$ y $FEXP$ se obtienen o construyen a partir del *Atlas of Economic Complexity*; $RENTS$, $OILPC$, $GASPC$, $COALPC$, $INNOV$, NET, LOG_GDPPC y FIN utilizan insumos de los *World Development Indicators*; $GOVCONS$ procede de *National Accounts Main Aggregates* de Naciones Unidas; $INST$ emplea tres estimadores de los *Worldwide Governance Indicators*; VOL utiliza el índice $CTOT$ del Fondo Monetario Internacional con ponderaciones fijas; RER procede de Penn World Table 11.0; y $HUMCAP$ se construye con los años promedio de escolaridad de adultos publicados por el PNUD y la función de retornos educativos utilizada por PWT.

La integración sigue una secuencia reproducible de datos originales, series procesadas y panel maestro. Las fuentes se armonizan mediante códigos ISO3 y año, se verifican las llaves país–año y se conservan por separado las series activas y las referencias utilizadas para contrastarlas. Todas las tablas y figuras de este capítulo se generan a partir de la versión validada del panel maestro, sin combinar fuentes de manera selectiva para completar celdas.

La selección mediante $DRES \geq 20\,\%$ identifica una grilla fija de 55 países y 26 años, equivalente a 1.430 observaciones país–año. Esta selección no se modifica por la disponibilidad posterior de los regresores: la grilla conserva todas las llaves y cada estimación utiliza la intersección de información correspondiente a su ecuación.

La Figura 10.1 muestra que el umbral funciona como un límite inferior y no concentra la muestra alrededor del 20 %. El promedio de $DRES$ se extiende desde 21,41 % hasta 98,97 %,

con una media de 61,05 % y una mediana de 56,20 %. El intervalo de 80 % a 90 % reúne 14 países, pero los 55 casos se distribuyen a lo largo de todo el rango. La muestra fija incluye, por tanto, economías con grados muy distintos de dependencia exportadora de recursos extractivos.

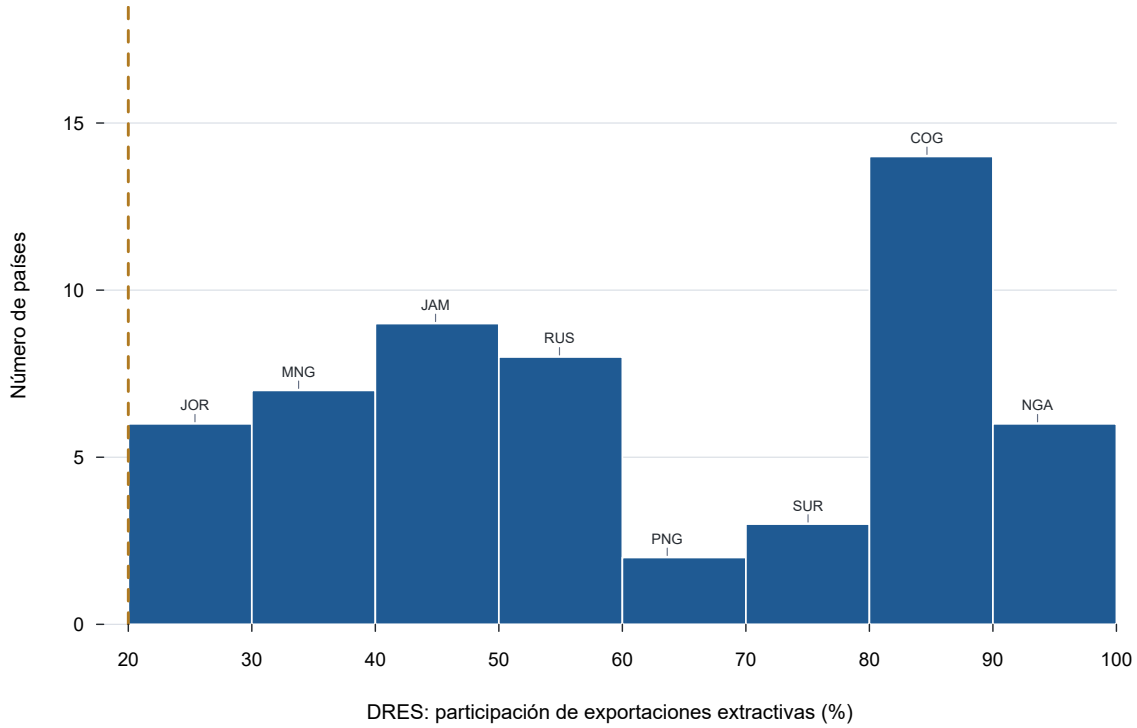


Figura 10.1: Distribución del promedio de $DRES$ durante 1990–1995 para los 55 países de la muestra. La línea discontinua indica el umbral de selección del 20 %.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

La principal reducción de observaciones aparece al exigir simultáneamente todas las variables de las ecuaciones. La muestra conjunta contiene 1.044 país–años correspondientes a 49 países, equivalentes al 73,01 % de la grilla. Como ECI, $DIVX$ y HHI tienen cobertura completa, las dos especificaciones comparten las mismas llaves país–año. La Tabla 10.1 distingue esta intersección de la disponibilidad individual de las variables dependientes.

Las 1.044 observaciones no conforman un panel balanceado de 49 países por 23 años. Los años 1997, 1999 y 2001 desaparecen por completo de la intersección debido a la ausencia estructural de los indicadores WGI, y otros faltantes reducen la participación de determinados países en años adicionales. Esta distinción resulta central: la selección inicial mantiene 55 economías, mientras que la disponibilidad efectiva se determina en cada ecuación.

Algunas economías con ECI disponible mediante API no cumplen los criterios del Atlas para aparecer en perfiles y rankings públicos; esta condición se documenta como limitación de calidad, pero no se utiliza para mezclar fuentes ni definir otra muestra econométrica. Aunque

Tabla 10.1: Composición de la muestra, 1996–2021

Muestra	Observaciones	Países	Años representados	Cobertura (%)
Grilla maestra	1.430	55	26	100,00
Disponibilidad individual de ECI y $DIVX$	1.430	55	26	100,00
Muestra econométrica completa	1.044	49	23	73,01

Nota: La muestra econométrica completa exige la disponibilidad simultánea de la variable dependiente y de todos los regresores. Las ecuaciones con ECI y $DIVX$ contienen las mismas 1.044 llaves país–año.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

varios insumos llegan hasta 2022, el panel se cierra en 2021 porque la disponibilidad conjunta de los cuatro componentes de $RENTS$ termina ese año. El período común de 1996–2021 preserva así una definición temporal uniforme para las dos especificaciones.

10.2. Resumen de variables y cobertura

Las variables se organizan en tres dimensiones descriptivas. La especialización extractiva se observa mediante la participación de los recursos naturales no renovables del subsuelo en las exportaciones de mercancías y mediante las rentas de petróleo, gas natural, carbón y minerales como proporción del PIB. La transformación estructural externa se aproxima con el ECI y el $DIVX$. El nivel de desarrollo económico se resume mediante el logaritmo del PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo constante.

Los demás indicadores representan los canales institucional, de rentas extractivas específicas por habitante, estructural, macroeconómico, de capacidades productivas y financiero definidos en el capítulo metodológico. Esta organización evita repetir la justificación de cada regresor y mantiene una correspondencia directa entre el Tabla 9.1, el panel maestro y las dos ecuaciones econométricas.

La Tabla 10.2 presenta la disponibilidad de cada variable utilizada en las dos ecuaciones. La cobertura individual no debe interpretarse como el tamaño de la muestra econométrica, pues esta última depende de la coincidencia de todas las variables requeridas.

La disponibilidad individual es elevada. Dieciséis de las 19 variables enumeradas alcanzan al menos el 94,55 % de la grilla; entre ellas, ECI, $DIVX$, HHI, $PEXP$, $FEXP$, $INNOV$ y $GOVCONS$ tienen cobertura completa. FIN dispone de 1.328 observaciones (92,87 %) y $HUMCAP$ de 1.403 (98,11 %), después de adoptar para cada indicador una única serie activa y conservar las alternativas solo como referencia de contraste.

Tabla 10.2: Cobertura individual de las variables del modelo, 1996–2021

Variable	Disponibles	Faltantes	Cobertura (%)
ECI	1.430	0	100,00
$DIVX$	1.430	0	100,00
$RENTS$	1.352	78	94,55
$INST$	1.257	173	87,90
$RENTS \times INST$	1.197	233	83,71
$OILPC$	1.397	33	97,69
$GASPC$	1.365	65	95,45
$COALPC$	1.384	46	96,78
HHI	1.430	0	100,00
$PEXP$	1.430	0	100,00
$FEXP$	1.430	0	100,00
VOL	1.403	27	98,11
RER	1.352	78	94,55
$HUMCAP$	1.403	27	98,11
$INNOV$	1.430	0	100,00
NET	1.379	51	96,43
LOG_GDPPC	1.378	52	96,36
$GOVCONS$	1.430	0	100,00
FIN	1.328	102	92,87

Nota: Cobertura calculada sobre 1.430 observaciones potenciales. $DRES$ se omite porque corresponde al promedio 1990–1995 utilizado para seleccionar los países y no a una variable país–año. La interacción se observa cuando coinciden $RENTS$ e $INST$.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

La menor cobertura corresponde a $INST$ y a su interacción con $RENTS$. $INST$ alcanza 1.257 observaciones (87,90 %); al exigir además la disponibilidad de los cuatro componentes de las rentas, $RENTS \times INST$ se reduce a 1.197 (83,71 %). Esta última cifra no representa una fuente adicional de faltantes, sino la intersección de las dos variables que forman el término de interacción. De este modo, una cobertura individual superior al 80 % en todas las variables coexiste con una muestra conjunta menor.

10.3. Estadística descriptiva del panel

La Tabla 10.3 resume las variables en las 1.044 observaciones que integran la muestra conjunta de las dos ecuaciones. Utilizar una única muestra permite que las diferencias entre distribuciones no respondan a cambios en la composición de países o años. Los estadísticos se generan de forma reproducible a partir del panel maestro, sin imputar, recortar ni modificar los valores fuente.

La muestra presenta una heterogeneidad considerable en sus dos resultados de transformación estructural. El ECI varía entre $-2,901$ y 1,283, con una media de $-0,410$, mientras que $DIVX$ se sitúa entre 0,016 y 0,988, con una media de 0,749. La amplitud de ambos intervalos muestra que la selección por dependencia extractiva no conduce a un grupo homogéneo en complejidad o diversificación exportadora.

Tabla 10.3: Estadísticos descriptivos de la muestra econométrica

Variable	Obs.	Media	Desv. est.	Mediana	Mínimo	Máximo
ECI	1.044	$-0,410$	0,863	$-0,350$	$-2,901$	1,283
$DIVX$	1.044	0,749	0,215	0,817	0,016	0,988
$RENTS$	1.044	12,414	13,730	6,831	0,000	65,313
$INST$	1.044	$-0,270$	0,811	$-0,392$	$-1,936$	2,090
$RENTS \times INST$	1.044	$-3,952$	15,129	$-0,761$	$-106,694$	34,274
$OILPC$	1.044	1.683,809	3.915,111	69,653	0,000	25.015,668
$GASPC$	1.044	270,118	791,690	3,687	0,000	7.865,992
$COALPC$	1.044	21,710	101,077	0,000	0,000	1.582,798
HHI	1.044	0,251	0,215	0,183	0,012	0,984
$PEXP$	1.044	30,429	25,567	23,648	0,135	97,656
$FEXP$	1.044	34,610	32,316	24,812	0,000	99,325
VOL	1.044	12,210	7,512	10,214	0,783	42,588
RER	1.044	$-0,946$	0,394	$-0,954$	$-2,231$	0,279
$HUMCAP$	1.044	2,449	0,570	2,500	1,205	3,730
$INNOV$	1.044	3,645	1,838	3,570	0,128	7,845
NET	1.044	29,546	29,285	19,919	0,000	100,000
LOG_GDPPC	1.044	9,401	1,187	9,373	6,835	11,912
GOV_CONS	1.044	14,832	5,589	14,003	0,911	47,192
FIN	1.044	35,709	27,923	28,984	0,449	142,104

Nota: Los estadísticos se calculan sobre las mismas 1.044 llaves país–año. HHI se incluye únicamente en la ecuación con ECI; en la ecuación complementaria se utiliza $DIVX = 1 - HHI$ como variable dependiente. Las unidades y transformaciones se definen en el Tabla 9.1.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

Las rentas extractivas alcanzan una media de 12,41 % del PIB y una mediana de 6,83 %. La diferencia entre ambas medidas revela una distribución sesgada hacia la derecha. La asimetría es todavía más marcada en las rentas extractivas específicas por habitante: la media de $OILPC$ es 1.683,81 dólares constantes por habitante, frente a una mediana de 69,65; en $GASPC$, los valores respectivos son 270,12 y 3,69; y en $COALPC$, 21,71 y cero. Estos contrastes reflejan la presencia de pocos productores de gran escala y de numerosos país–años con producción nula o reducida.

Otros controles también muestran dispersiones relevantes. La conectividad digital presenta una media de 29,55 % de la población y un rango que llega al 100 %, mientras que la profundidad financiera oscila entre 0,45 % y 142,10 % del PIB. En el caso institucional, la media negativa de $INST$ ($-0,270$) y su rango entre $-1,936$ y 2,090 indican que la muestra incluye contextos de gobernanza muy diferentes. Los valores extremos se conservan porque forman parte de las series publicadas y no se aplican recortes antes de la estimación.

La variación no se limita a las diferencias entre países. En la muestra econométrica, la desviación estándar de los promedios nacionales es 0,829 para ECI y 0,202 para $DIVX$, mientras que la desviación estándar de las observaciones respecto de su promedio nacional es 0,281 y 0,085, respectivamente. La heterogeneidad entre países domina en ambos indicadores, pero existe variación temporal dentro de cada economía, que constituye la fuente de identificación

de las especificaciones con efectos fijos. Estas estadísticas siguen siendo descriptivas y no establecen relaciones causales.

10.4. Heterogeneidad de la muestra

Las figuras construidas con el panel final permiten examinar dos dimensiones de la heterogeneidad: la composición de las rentas extractivas entre países y la evolución de la distribución anual de ECI y $DIVX$. Las visualizaciones elaboradas con datos del panel maestro por grupo de ingreso se presentan como material complementario en la Subsección A.4.1.

La Figura 10.2 utiliza los promedios nacionales de los 53 países con información para los dos componentes. En 27 casos predominan las rentas de petróleo y gas, en 15 predominan las rentas de carbón y minerales y 11 presentan un perfil mixto. La transformación de los ejes amplía la zona próxima a cero y permite distinguir países con rentas reducidas sin modificar las unidades indicadas. La clasificación depende de la composición y no del nivel absoluto: una economía puede presentar predominio de un componente aun cuando sus rentas totales sean bajas.

Antigua y Barbuda, Gambia y Seychelles se ubican en el origen porque ambos promedios son cero; su posición no debe interpretarse como una combinación efectiva de actividades extractivas. Los casos etiquetados ilustran la diversidad de perfiles. Irak, Arabia Saudita y Angola se sitúan en el área de predominio de petróleo y gas; Mongolia, Mauritania y Chile aparecen en el área de carbón y minerales; y Papúa Nueva Guinea y Surinam combinan ambos componentes sin que ninguno alcance el umbral del 75 %. Esta tipología es exclusivamente descriptiva y no reemplaza la medida agregada $RENTS$ utilizada en las ecuaciones.

La distribución de los 53 países con información para ambos componentes, según esta clasificación del perfil extractivo y su grupo de ingreso del Banco Mundial, se detalla en la Tabla 10.4. Los cuatro grupos de ingreso son LIC, LMIC, UMIC y HIC.

Adicionalmente, el análisis de la distribución de la muestra por grupos de ingreso del Banco Mundial (LIC, LMIC, UMIC y HIC), presentado formalmente mediante diagramas de caja con rotulación país por país en la Subsección A.4.1 del Apéndice A (Figura A.2, Figura A.3 y Figura A.4), revela tres regularidades empíricas sustantivas para la investigación:

En primer lugar, $DRES$ % (Figura A.2) no exhibe un gradiente de reducción monotónica a medida que aumenta el ingreso per cápita. La mediana de $DRES$ % se mantiene en niveles elevados a través de todos los tramos de ingreso (fluctuando entre el 50 % y el 77 %), abarcando desde economías de bajos ingresos (como Liberia *LBR* o Yemen *YEM*) hasta países de altos ingresos altamente especializados en bienes primarios (tales como Kuwait *KWT*, Qatar

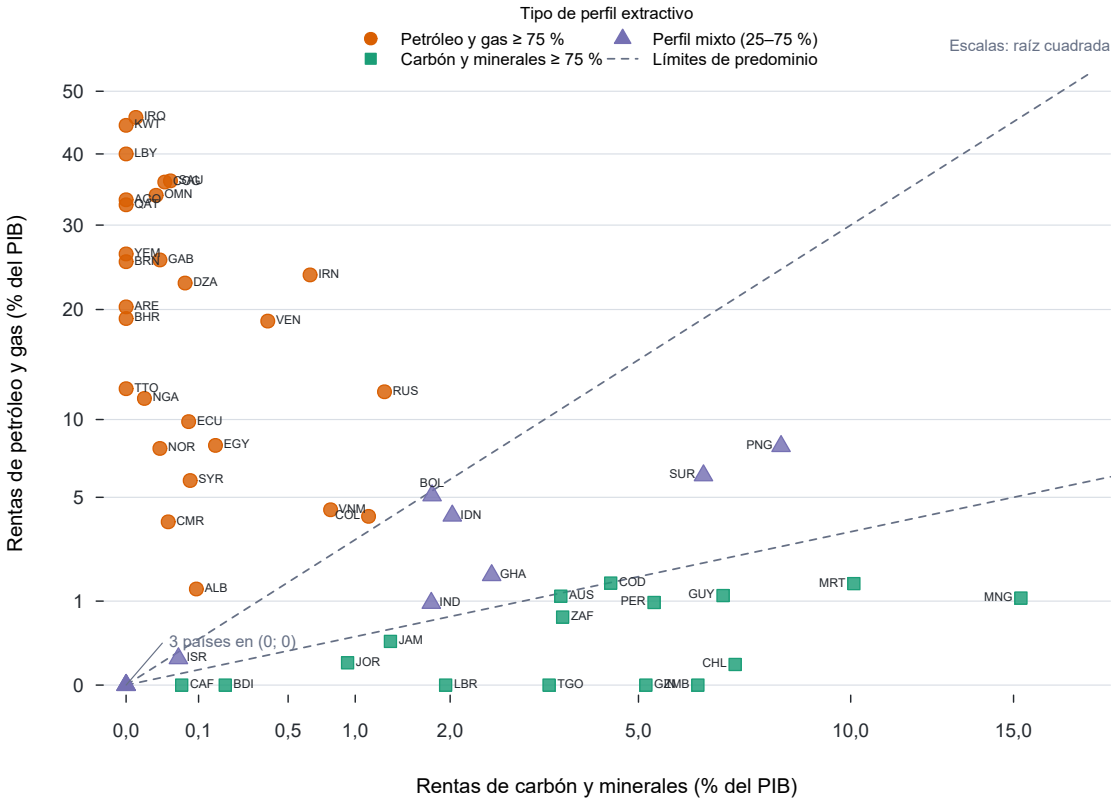


Figura 10.2: Perfil extractivo de los países de la muestra, 1996–2021. Los límites discontinuos distinguen el predominio de un componente cuando representa al menos el 75 % de las rentas consideradas. Ambos ejes utilizan una transformación de raíz cuadrada y conservan las etiquetas en porcentajes del PIB.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

QAT, Arabia Saudita *SAU* o Noruega *NOR*).

En segundo lugar, $RENTS^{OIL+GAS}$ (Figura A.3) presenta valores elevados en varias economías de ingresos medios-altos y altos, entre ellas Irak, Libia, Angola y varios exportadores de hidrocarburos del Golfo. El gráfico describe la distribución por grupos de ingreso, pero no permite atribuir a las rentas el nivel de PIB per cápita observado.

En tercer lugar, los valores de $RENTS^{MINING}$ (Figura A.4) se concentran principalmente en economías de ingresos medios-bajos y medios-altos, con casos como Mongolia, Mauritania, Zambia, Chile, Surinam, Guyana y Perú. Esta diferencia descriptiva frente a los hidrocarburos motiva la desagregación complementaria de las rentas, cuyos resultados se evalúan con la misma muestra y especificación del modelo completo.

Las Figura 10.3a y Figura 10.3b presentan la mediana anual y el intervalo intercuartílico de ECI y $DIVX$, respectivamente, para los 55 países. Esta comparación permite observar el movimiento de la posición central y la persistencia de diferencias dentro de la muestra.

Tabla 10.4: Tipología de las economías con información sobre la composición de las rentas extractivas, según sector predominante y nivel de ingreso.

Tipo de economía extractiva	LIC (Low Income)	LMIC (Lower Middle)	UMIC (Upper Middle)	HIC (High Income)
Economías energéticas (Petróleo y gas $\geq 75\,\%$)	SYR, YEM	AGO, CMR, COG, DZA, EGY, IRN, NGA, VNM	ALB, COL, ECU, GAB, IRQ, LBY, VEN	ARE, BHR, BRN, KWT, NOR, OMN, QAT, RUS, SAU, TTO
Economías mineras (Minería y carbón $\geq 75\,\%$)	BDI, CAF, LBR, TGO	GIN, MRT, ZMB	JAM, JOR, MNG, PER, ZAF	AUS, CHL, GUY
Economías extractivas mixtas (Perfil mixto: $25\,\% - 75\,\%$)	COD	BOL, GHA, GMB, IND, PNG	IDN, SUR	ATG, ISR, SYC

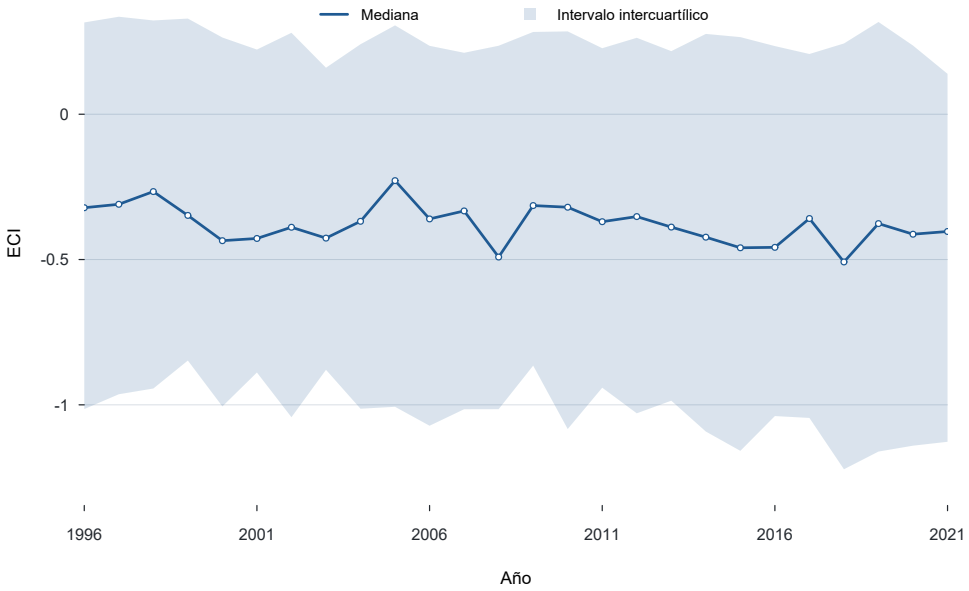
Nota: Los países se representan mediante sus códigos ISO3 oficiales (ver Tabla A.2). La clasificación por nivel de ingresos sigue la tipología del Banco Mundial, mientras que el perfil extractivo se define según la participación promedio observada en el panel empírico (1996–2021). Sierra Leona y Nauru, incluidas en la selección inicial de 55 países, no se clasifican por falta de información para ambos componentes.
Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro y de la clasificación por ingresos del Banco Mundial.

La evolución anual no muestra una trayectoria común para los dos indicadores. La mediana del ECI pasa de $-0,322$ en 1996 a $-0,403$ en 2021 y fluctúa dentro de un intervalo relativamente acotado: alcanza su valor más alto en 2005 ($-0,228$) y el más bajo en 2018 ($-0,508$). El intervalo intercuartílico permanece amplio durante todo el período, lo que refleja diferencias persistentes en complejidad entre los países.

La mediana de $DIVX$, en cambio, aumenta de 0,751 en 1996 a 0,824 en 2021 y alcanza 0,829 en 2016. El cuartil inferior sube de 0,556 a 0,698, mientras que el superior se mantiene próximo a 0,90. El desplazamiento se concentra así en la mitad inferior de la distribución. Estas trayectorias resumen cambios en la distribución transversal de la muestra; no identifican por sí mismas qué países explican cada movimiento ni el efecto de las rentas extractivas.

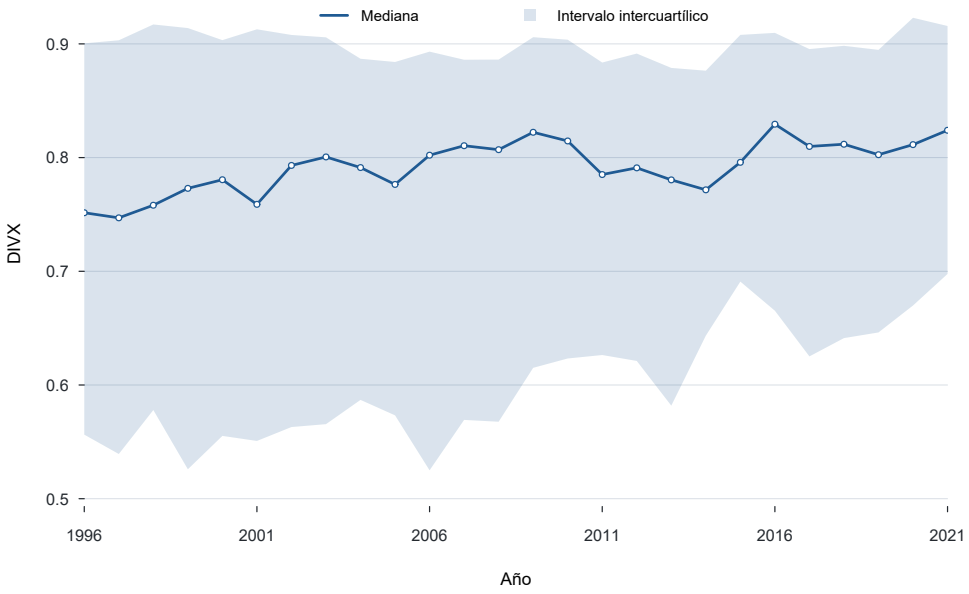
10.5. Relaciones exploratorias

La relación entre rentas y transformación estructural se examina mediante promedios por país para 1996–2021. Esta agregación ofrece una comparación entre economías y evita que



(a) Evolución temporal del valor medio muestral del ECI, 1996–2021.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

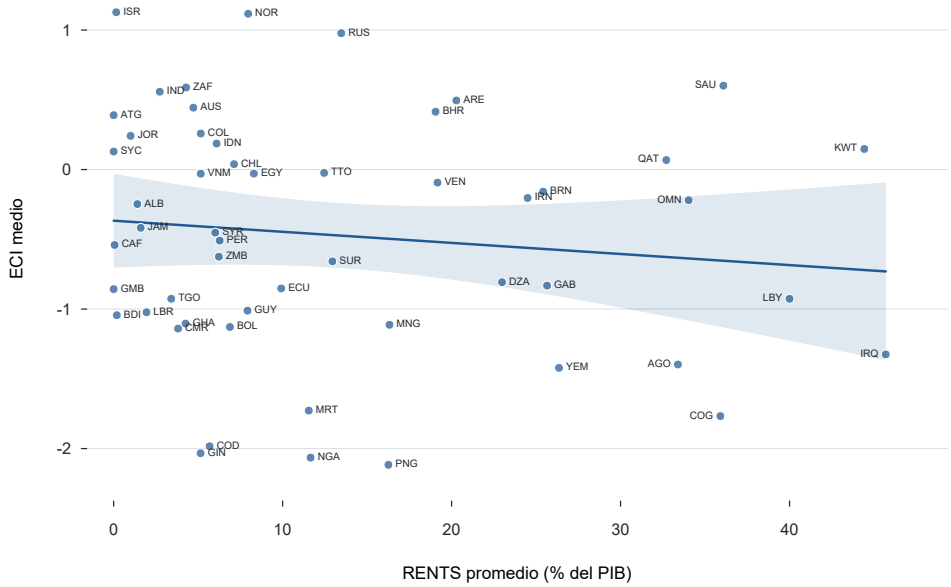


(b) Evolución anual de la diversificación exportadora, 1996–2021. La línea representa la mediana de los 55 países y la banda, el intervalo intercuartílico.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

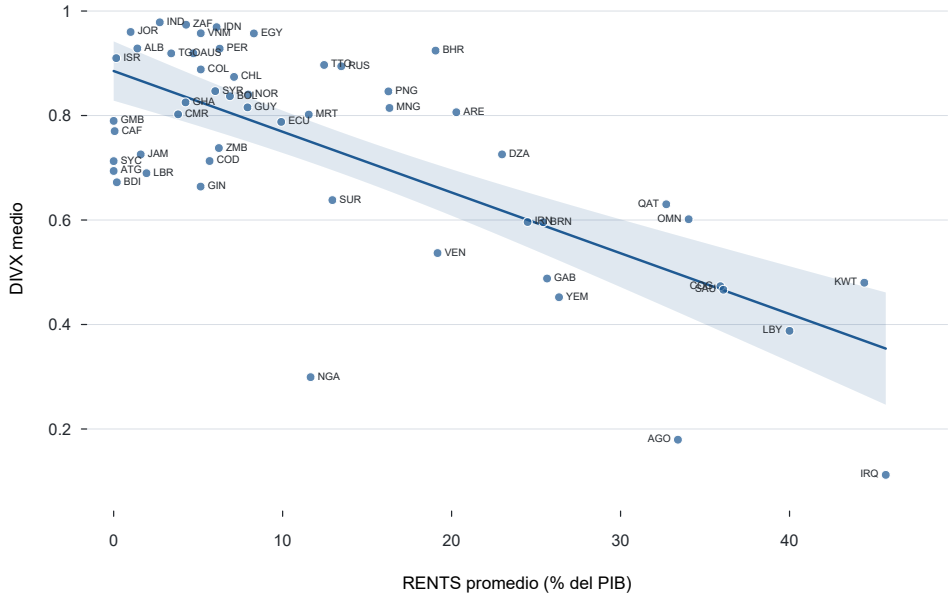
los países con más observaciones reciban mayor peso visual, pero elimina la variación anual dentro de cada caso. Las Figura 10.4a y Figura 10.4b incluyen los 53 países con al menos una observación de $RENTS$ y representan la tendencia lineal descriptiva con su intervalo de confianza del 95 % frente a los promedios de ECI y $DIVX$, respectivamente. Los promedios se calculan sobre los años disponibles para cada país, por lo que no todos descansan en el

mismo número de observaciones.



(a) Rentas extractivas medias vs. ECI medio por país.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.



(b) Relación entre el promedio de las rentas extractivas (% del PIB) y el promedio de $DIVX$ por país, 1996–2021. La línea corresponde a la tendencia lineal y la banda a su intervalo de confianza del 95 %.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

La asociación con el ECI es negativa, pero débil: la correlación entre los promedios nacionales es $-0,121$ y la recta estimada explica apenas el 1,5 % de su variación transversal. Países con rentas medias elevadas ocupan posiciones muy distintas en complejidad; por ejemplo,

Arabia Saudita presenta un ECI medio positivo, mientras que Libia e Irak registran valores negativos. La banda de confianza se amplía en el extremo superior de $RENTS$, donde existen menos observaciones comparables.

La relación con $DIVX$ es más marcada. La correlación de los promedios es $-0,727$ y la tendencia lineal resume alrededor del 52,9 % de la variación transversal. Irak, Angola y Libia combinan rentas relativamente altas con menor diversificación, mientras que India, Sudáfrica e Indonesia se sitúan entre las economías más diversificadas y presentan rentas medias menores. La diferencia entre ambas figuras indica que las rentas guardan una relación descriptiva más estrecha con la concentración de la canasta exportadora que con el contenido de capacidades sintetizado por el ECI.

Complementariamente, la Figura 10.5 examina la relación entre el ECI medio y el logaritmo de las rentas extractivas medias dividida por cuadrantes. La transformación logarítmica de $RENTS$ atenúa la compresión en el extremo inferior de rentas y permite agrupar los países en cuatro cuadrantes según el umbral $ECI = 0$ y la mediana muestral de $RENTS$. El ajuste mediante Regresión Local Ponderada (LOESS, del inglés *locally estimated scatterplot smoothing*) y el ajuste lineal mediante OLS ilustran la marcada heterogeneidad entre cuadrantes: se distinguen economías de rentas elevadas con complejidad positiva (como Noruega o Arabia Saudita), rentas altas con reducida complejidad (como Irak, Angola o Libia), y países con niveles moderados o bajos de rentas distribuidos en ambos lados de la mediana de complejidad.

El panel no contiene una medida de existencias físicas o de riqueza del subsuelo comparable con el capital natural per cápita utilizado por Brunnschweiler (2006). $OILPC$, $GASPC$ y $COALPC$ son flujos monetarios de rentas reales por habitante, construidos a partir de las rentas como porcentaje del PIB; no representan reservas, producción física ni precios de los recursos. Por esta razón, estas variables no se emplean para replicar el contraste de abundancia física de ese estudio ni para extraer conclusiones sobre dotaciones geológicas.

Estas asociaciones no incorporan efectos fijos, controles, rezagos ni la interacción institucional. Tampoco distinguen si los promedios reflejan diferencias persistentes entre países o cambios ocurridos dentro de ellos. Por consiguiente, las pendientes y correlaciones no se interpretan como efectos causales; su función es delimitar los patrones que se contrastan en las especificaciones econométricas.

10.6. Calidad, faltantes y limitaciones de los datos

El principal patrón estructural de faltantes procede de los *Worldwide Governance Indicators*: la fuente no publicó los tres insumos de $INST$ en 1997, 1999 y 2001. En consecuencia,

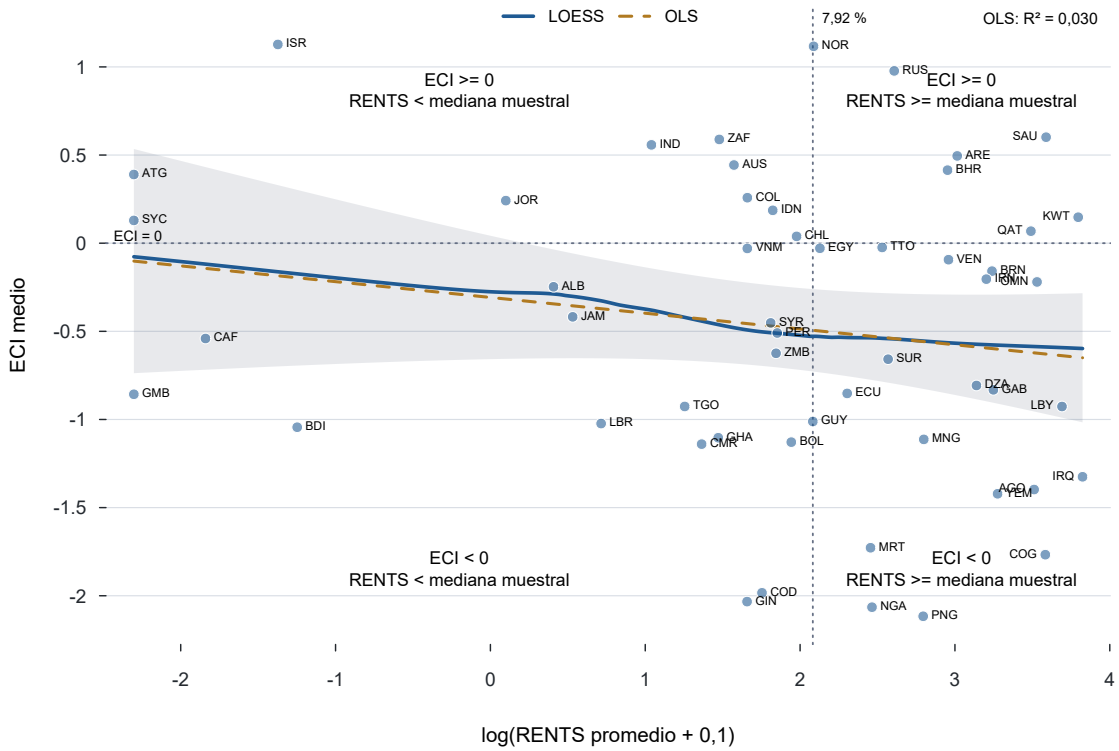


Figura 10.5: Relación entre el promedio del ECI y las rentas extractivas medias en escala logarítmica por cuadrantes, 1996–2021. Los cuadrantes se definen por $ECI = 0$ y la mediana muestral de $RENTS$.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

tanto $INST$ como la interacción $RENTS \times INST$ están ausentes para los 55 países en esos años. Estas ausencias representan 165 de los 173 faltantes de $INST$; los ocho restantes se concentran en Nauru. La interacción acumula además los vacíos de $RENTS$, de modo que su número de faltantes asciende a 233. Los demás patrones son heterogéneos entre variables, países y períodos.

La intersección completa no contiene observaciones para Libia, Nauru, Papúa Nueva Guinea, Sierra Leona, Venezuela y Yemen. Estos países permanecen en la grilla fija y conservan su información disponible para diagnósticos por variable, pero no aportan llaves a las dos ecuaciones completas debido a la ausencia de una o más variables requeridas. Esta diferencia entre selección muestral y disponibilidad econométrica evita redefinir *ex post* el universo de economías. No obstante, el análisis de casos completos puede representar con menor intensidad a países con sistemas estadísticos más débiles o con interrupciones prolongadas; esta composición se considera al interpretar los resultados.

La construcción del panel no sustituye faltantes por cero, no interpola los años ausentes y no combina selectivamente fuentes para completar celdas. Los ceros publicados se

conservan cuando constituyen valores válidos, mientras que las referencias de contraste de $GOVCONS$, FIN y $HUMCAP$ se mantienen separadas de las series activas. En $GOVCONS$, los metadatos distinguen los valores reportados directamente de los cálculos derivados por Naciones Unidas; estos últimos pertenecen al procedimiento de la fuente y no a una imputación realizada por la tesis. Los valores extremos también se conservan: pueden reflejar diferencias económicas reales de escala y especialización, aunque ejercen una influencia potencialmente elevada sobre estadísticas como la media y la tendencia lineal.

Las variables tampoco capturan todas las dimensiones de los conceptos estudiados. $DRES$ mide dependencia de las exportaciones de mercancías durante el período base y no dotación geológica ni producción destinada al mercado interno. $RENTS$, expresada como porcentaje del PIB, combina cambios en volúmenes, precios y en el denominador macroeconómico. ECI y $DIVX$ describen la dimensión externa de la transformación estructural a partir de la canasta exportadora, pero no miden directamente productividad, empleo o encadenamientos domésticos. Estas restricciones acotan el alcance de las conclusiones y desaconsejan trasladarlas a dimensiones no observadas por los indicadores.

10.7. Síntesis y transición hacia la econometría

El panel maestro reúne 1.430 observaciones potenciales de 55 países durante 1996–2021. Todas las variables superan el 90 % de cobertura individual, pero la intersección completa contiene 1.044 país–años de 49 economías. Esta diferencia obedece principalmente a los años estructuralmente ausentes de WGI y a faltantes específicos de algunos países, no a una modificación de la regla de selección basada en $DRES$.

La evidencia descriptiva muestra tres rasgos centrales. Primero, la muestra comprende intensidades y perfiles extractivos muy diferentes. Segundo, la variación entre países es mayor que la variación interna en ECI y $DIVX$, aunque esta última es suficiente para observar cambios a lo largo del período. Tercero, los promedios nacionales de $RENTS$ presentan una asociación transversal débil con ECI y más intensa con $DIVX$. Ninguno de estos resultados separa el efecto de las rentas de las características persistentes de cada economía o de los choques temporales comunes.

El capítulo econométrico parte de esta base y examina las relaciones dentro de cada país mediante efectos fijos nacionales y temporales, junto con los canales institucional, de rentas extractivas específicas, estructural, macroeconómico, de capacidades productivas y financiero definidos en la metodología. La distinción entre la evidencia descriptiva de este capítulo y las estimaciones posteriores evita atribuir contenido causal a correlaciones bivariadas.

11. Resultados

Este capítulo presenta los resultados obtenidos con la estrategia empírica descrita en el Capítulo 9. El análisis mantiene al ECI como resultado principal y al $DIVX$ como resultado complementario. Todas las estimaciones corresponden a asociaciones condicionales dentro de los países, con efectos fijos por país y por año y errores estándar agrupados por país; no se interpretan como efectos causales.

La jerarquía de resultados distingue explícitamente entre la especificación principal y los ejercicios de sensibilidad. Los coeficientes sustantivos de M_3 en niveles con TWFE y errores agrupados por país constituyen la evidencia principal. Las primeras diferencias, el modelo con un rezago, el *wild cluster bootstrap*, Driscoll–Kraay, las tendencias por país y las demás variantes se utilizan para evaluar estabilidad; no sustituyen el modelo principal ni redefinen las hipótesis según su significación.

La exposición sigue la arquitectura aprobada de tres especificaciones. M_1 resume la estructura extractiva y exportadora; M_2 reúne capacidades productivas y estabilidad macroeconómica; y M_3 integra simultáneamente los seis canales del modelo. M_1 y M_2 son especificaciones temáticas paralelas, ambas anidadas en M_3, y no etapas sucesivas de selección de variables. La desagregación de las rentas y las pruebas de sensibilidad se presentan después de los resultados completos.

11.1. Muestra analítica y diagnósticos del panel

La muestra econométrica común contiene 1.044 observaciones de 49 países y 23 años efectivos dentro del intervalo 1996–2021. El panel es desbalanceado y no contiene observaciones comunes para 1997, 1999 y 2001. La muestra es idéntica para ECI y $DIVX$ y no incorpora imputaciones ni interpolaciones. Esta regla permite comparar M_1, M_2 y M_3 sin que los cambios entre especificaciones respondan a una composición muestral diferente.

El diagnóstico descriptivo de persistencia utiliza un Modelo Autorregresivo de Primer Orden (AR(1)) y arroja coeficientes de 0,495 para ECI, 0,744 para $DIVX$, 0,701 para $RENTS$ y 0,809 para $INST$. Estos valores describen la continuidad temporal de las series, pero no constituyen una clasificación automática de su orden de integración ni corresponden a los coeficientes del modelo dinámico condicional presentado posteriormente.

Las pruebas Fisher–ADF también ofrecen evidencia dependiente de la especificación. En niveles, la hipótesis nula de raíz unitaria para todos los paneles se rechaza en seis de ocho variantes para ECI y $INST$, pero solo en una de ocho para $DIVX$ y $RENTS$. En primeras diferencias se rechaza en las ocho variantes para ECI, $DIVX$ e $INST$, y en seis de ocho para $RENTS$. Dado que el rechazo de la prueba Fisher solo indica que al menos uno de los paneles es estacionario, estos resultados no autorizan a clasificar universalmente las variables como $I(0)$ o $I(1)$ ni a reemplazar de manera automática el modelo en niveles. Para los demás controles se dispone de una variante Fisher–ADF predefinida en niveles y diferencias. Esta evidencia amplía el diagnóstico a las 18 variables sustantivas, pero una sola variante por control se interpreta como señal de alerta y no como clasificación definitiva.

La Tabla 11.1 resume los diagnósticos aplicados a los residuos de M_3. La prueba de Wald modificada rechaza homocedasticidad y la prueba de Wooldridge rechaza ausencia de autocorrelación de primer orden en ambas ecuaciones. En cambio, Pesaran CD no rechaza independencia transversal residual. Los factores de inflación de la varianza calculados sobre la transformación *within* son reducidos: el máximo es 1,956 para ECI y 1,929 para $DIVX$. En conjunto, estos diagnósticos respaldan el uso de errores estándar agrupados por país como inferencia principal, pero no operan como una regla automática para escoger otro estimador.

Tabla 11.1: Diagnósticos residuales y de colinealidad del modelo completo

Modelo y diagnóstico	Estadístico	gl	p-valor	Lectura
ECI: Wald modificado	9.046,05	49	$< 0,001$	Rechaza homocedasticidad
ECI: Wooldridge AR(1)	23,95	1; 48	$< 0,001$	Rechaza ausencia de AR(1)
ECI: Pesaran CD	$-0,44$	—	0,663	No rechaza independencia
ECI: VIF *within* máximo	1,956	—	—	Bajo
$DIVX$: Wald modificado	13.046,62	49	$< 0,001$	Rechaza homocedasticidad
$DIVX$: Wooldridge AR(1)	82,68	1; 48	$< 0,001$	Rechaza ausencia de AR(1)
$DIVX$: Pesaran CD	$-0,77$	—	0,442	No rechaza independencia
$DIVX$: VIF *within* máximo	1,929	—	—	Bajo

Nota: Los diagnósticos utilizan la muestra común de 1.044 observaciones y 49 países. Los VIF se calculan después de retirar los efectos fijos de país y año.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

11.2. Selección de la especificación principal

La Tabla 11.2 presenta el recorrido de selección estimado sobre M_3, manteniendo las mismas 1.044 observaciones y los mismos regresores. Las pruebas conjuntas rechazan la ausencia de efectos de país y de año en ambas ecuaciones. La prueba LM también rechaza que la varianza

específica del panel sea cero. En consecuencia, OLS agrupado no constituye una referencia adecuada y los efectos temporales comunes deben permanecer en la especificación.

Tabla 11.2: Pruebas para la selección de la especificación de panel

Contraste	ECI	$DIVX$	Lectura
Efectos de país conjuntos	$F(48, 956) = 44,84^{***}$	$F(48, 957) = 30,73^{***}$	Se rechaza OLS agrupado frente a efectos de país.
Efectos de año conjuntos	$F(22, 48) = 3,53^{***}$	$F(22, 48) = 3,86^{***}$	Se mantienen shocks temporales comunes.
LM de componentes de varianza	$\bar{\chi}^2(1) = 3{,}470,29^{***}$	$\bar{\chi}^2(1) = 2{,}114,12^{***}$	Se rechaza varianza específica del panel igual a cero.
Hausman FE–RE	$\chi^2(30) = 94,31^{***}$	$\chi^2(29) = 89,35^{***}$	Rechaza RE, pero la diferencia de covarianzas no es definida positiva.
Mundlak, medias conjuntas	$\chi^2(17) = 28,79^{**}$	$\chi^2(16) = 79,48^{***}$	Rechaza la ortogonalidad requerida por RE estándar.

Nota: Todos los contrastes utilizan M_3 y la muestra común. Los efectos de país se evalúan mediante la prueba F clásica del estimador FE; los efectos de año, mediante una prueba de Wald con errores agrupados por país; y el componente de varianza, mediante la prueba LM convencional. El contraste de Mundlak emplea errores agrupados por país y constituye el criterio principal para comparar FE y RE. El Hausman clásico se reporta como diagnóstico, no como criterio único, debido a la matriz de diferencias no definida positiva. $^{**}p < 0,05$, $^{***}p < 0,01$.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

En el contraste de Mundlak, la hipótesis conjunta de que las medias nacionales de los regresores tienen coeficientes iguales a cero se rechaza para ECI ($p = 0,0365$) y $DIVX$ ($p < 0,001$). Esto indica que la heterogeneidad permanente de los países está correlacionada con las covariables y favorece efectos fijos frente a efectos aleatorios estándar. La especificación principal es, por tanto, TWFE en niveles; esta decisión antecede a la lectura de sus coeficientes y no se basa en cuáles variables resultan significativas.

11.3. Especificaciones temáticas M_1 y M_2

La Tabla 11.3 presenta los términos institucionales comunes a M_1, M_2 y M_3. La disposición conjunta facilita la comparación, pero no representa una progresión escalonada. Los tres mo-

delos se estiman sobre la misma muestra congelada.

Tabla 11.3: Términos focales en las especificaciones M_1, M_2 y M_3

	ECI			$DIVX$		
Variable	M_1	M_2	M_3	M_1	M_2	M_3
$RENTS$	$-0,0072^{*}$	$-0,0131^{***}$	$-0,0098^{**}$	$-0,0045^{***}$	$-0,0043^{***}$	$-0,0035^{***}$
	$(0,0039)$	$(0,0042)$	$(0,0042)$	$(0,0014)$	$(0,0012)$	$(0,0013)$
$INST$	$0,2195$	$0,2953^{**}$	$0,2667^{*}$	$0,0355$	$0,0264$	$0,0175$
	$(0,1401)$	$(0,1334)$	$(0,1367)$	$(0,0310)$	$(0,0288)$	$(0,0282)$
$RENTS \times INST$	$-0,0032$	$-0,0046$	$-0,0052$	$0,0001$	$0,0007$	$0,0009$
	$(0,0037)$	$(0,0038)$	$(0,0035)$	$(0,0011)$	$(0,0012)$	$(0,0012)$
Observaciones	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
Países	49	49	49	49	49	49
R^2 *within*	0,138	0,085	0,152	0,274	0,266	0,312

Nota: Errores estándar agrupados por país entre paréntesis. Todas las ecuaciones incluyen efectos fijos por país y por año. M_1 y M_2 son especificaciones temáticas paralelas; M_3 es el modelo completo. $^{*}p < 0,10$, $^{**}p < 0,05$, $^{***}p < 0,01$.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

En M_1, el bloque de estructura exportadora es conjuntamente distinto de cero en la ecuación de ECI ($p = 0,004$) y en la de $DIVX$ ($p = 0,022$). Para ECI, $PEXP$ y $FEXP$ presentan asociaciones negativas al 5 % y al 1 %, respectivamente, mientras que HHI es negativo con significación al 10 %. Para $DIVX$, $PEXP$ presenta una asociación positiva al 5 %. Las tres rentas reales per cápita no son conjuntamente significativas en ninguna ecuación ($p = 0,600$ para ECI y $p = 0,513$ para $DIVX$).

En M_2, el bloque institucional es conjuntamente significativo para ECI ($p = 0,022$) y $DIVX$ ($p < 0,001$). En la ecuación complementaria, las capacidades productivas son conjuntamente significativas ($p = 0,004$): $HUMCAP$ presenta signo positivo y NET signo negativo. El bloque fiscal y financiero también es conjunto al 5 % en $DIVX$ ($p = 0,048$), aunque sus coeficientes individuales son menos precisos. En ninguna de las dos ecuaciones el bloque formado por VOL y RER es conjuntamente significativo. Estas comparaciones describen qué patrones aparecen dentro de cada bloque; la interpretación sustantiva se basa en M_3.

11.4. Resultados principales del modelo completo M_3

La Tabla 11.4 reporta el modelo completo para ambos resultados. En cada ecuación, el coeficiente de $RENTS$ corresponde a la asociación estimada cuando $INST = 0$; la asociación en otros niveles institucionales debe calcularse combinando el término constitutivo y la interacción.

Tabla 11.4: Modelo completo de complejidad económica y diversificación exportadora

Variable	ECI	$DIVX$
$RENTS$	$-0,0098^{**}$ $(0,0042)$	$-0,0035^{***}$ $(0,0013)$
$INST$	$0,2667^{*}$ $(0,1367)$	$0,0175$ $(0,0282)$
$RENTS \times INST$	$-0,0052$ $(0,0035)$	$0,0009$ $(0,0012)$
$\ln(1 + OILPC)$	$0,0283$ $(0,0376)$	$0,0076$ $(0,0090)$
$\ln(1 + GASPC)$	$0,0396$ $(0,0343)$	$0,0049$ $(0,0067)$
$\ln(1 + COALPC)$	$0,0109$ $(0,0264)$	$-0,0085$ $(0,0078)$
HHI	$-0,5355^{**}$ $(0,2252)$	—
$PEXP$	$-0,0042^{***}$ $(0,0016)$	$0,0015^{**}$ $(0,0006)$
$FEXP$	$-0,0068^{***}$ $(0,0019)$	$-0,0011$ $(0,0010)$
VOL	$-0,0029$ $(0,0024)$	$0,0008$ $(0,0010)$
RER	$-0,0873$ $(0,0984)$	$-0,0397$ $(0,0359)$
$HUMCAP$	$-0,0540$ $(0,2244)$	$0,1069^{**}$ $(0,0443)$
$INNOV$	$-0,0361$ $(0,0484)$	$0,0112$ $(0,0136)$
NET	$-0,0013$ $(0,0021)$	$-0,0007^{**}$ $(0,0004)$
$\log(GDPPC)$	$-0,0459$ $(0,2212)$	$-0,1456^{***}$ $(0,0351)$
$GOVCONS$	$-0,0060$ $(0,0089)$	$0,0032^{*}$ $(0,0018)$
FIN	$-0,0010$ $(0,0024)$	$0,0006$ $(0,0004)$
Observaciones	1.044	1.044
Países	49	49
R^2 *within*	0,152	0,312

Nota: Errores estándar agrupados por país entre paréntesis. Todas las ecuaciones incluyen efectos fijos por país y año. HHI se excluye de $DIVX$ porque $DIVX = 1 - HHI$. $^{*}p < 0,10$, $^{**}p < 0,05$, $^{***}p < 0,01$.
Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

11.4.1. Complejidad económica

En la ecuación de ECI, $RENTS$ presenta un coeficiente de $-0,0098$ ($p = 0,023$). En $INST = 0$, un aumento de diez puntos porcentuales del PIB en las rentas extractivas se asocia con una disminución aproximada de 0,098 puntos de ECI. El coeficiente de $INST$ es positivo y marginal al 10 % ($p = 0,057$), pero la interacción $RENTS \times INST$ no es estadísticamente distinta de cero ($p = 0,139$). Por tanto, la ecuación no aporta evidencia suficiente de que la asociación entre rentas y complejidad cambie sistemáticamente con la calidad institucional.

El resultado más definido por bloques corresponde a la estructura exportadora. HHI ($p = 0,021$), $PEXP$ ($p = 0,010$) y $FEXP$ ($p = 0,001$) presentan signos negativos y son con-

juntamente distintos de cero ($p < 0,001$). Este patrón es compatible con una asociación adversa entre concentración o especialización primaria y sofisticación exportadora, pero no identifica cuál mecanismo causal produce esa relación.

Las rentas reales per cápita de petróleo, gas y carbón no son significativas de manera individual ni conjunta ($p = 0,506$). Tampoco se detectan asociaciones adicionales al 5 % para VOL, RER, $HUMCAP$, $INNOV$, NET o los controles económicos y financieros. La ausencia de significación condicional no implica que esas dimensiones carezcan de relevancia económica; indica que M_3 no separa una asociación adicional precisa dentro de los países una vez incluidos los demás regresores y efectos fijos.

11.4.2. Diversificación exportadora

En la ecuación complementaria, $RENTS$ presenta un coeficiente de $-0,0035$ ($p = 0,009$). Cuando $INST = 0$, un aumento de diez puntos porcentuales del PIB en las rentas se asocia con una disminución aproximada de 0,035 puntos de $DIVX$. La interacción institucional tampoco es significativa ($p = 0,427$), por lo que no se identifica una moderación estadísticamente precisa.

$PEXP$ se asocia positivamente con $DIVX$ ($p = 0,018$) y negativamente con ECI. Esta diferencia es consistente con la distinción entre ampliar la variedad estadística de la canasta y aumentar su sofisticación. $HUMCAP$ presenta una asociación positiva con $DIVX$ ($p = 0,020$), mientras que NET y $\log(GDPPC)$ presentan coeficientes negativos. Estos dos últimos resultados deben interpretarse con cautela: corresponden a variación condicional dentro de la muestra y pierden estabilidad bajo algunas sensibilidades temporales.

Las pruebas conjuntas muestran evidencia para el bloque institucional ($RENTS$, $INST$ y $RENTS \times INST$; $p < 0,001$), el bloque estructural ($PEXP$ y $FEXP$; HHI se excluye por construcción; $p = 0,019$), el bloque de capacidades productivas ($HUMCAP$, $INNOV$ y NET; $p = 0,010$) y el bloque de controles económicos y financieros ($\log(GDPPC)$, $GOVCONS$ y FIN; $p < 0,001$). En cambio, los bloques de rentas específicas per cápita ($\ln(1+OILPC)$, $\ln(1+GASPC)$ y $\ln(1+COALPC)$) y de condiciones macroeconómicas (VOL y RER) no son conjuntamente significativos.

11.5. Desagregación por tipo de recurso extractivo

La desagregación se desarrolla mediante dos variantes completas de M_3: una reemplaza $RENTS$ y $RENTS \times INST$ por las rentas de petróleo y gas y su interacción; la otra

realiza el reemplazo con las rentas de minería y carbón. Cada variante conserva la muestra común, los demás regresores de M_3, los efectos fijos por país y año y los errores estándar agrupados por país.

11.5.1. Rentas de petróleo y gas

La primera variante permite examinar si la composición sectorial de las rentas aporta información adicional sobre ECI y $DIVX$ sin reducir el modelo a los términos de petróleo y gas. La Tabla 11.5 presenta, por ello, la especificación completa y las pruebas conjuntas se interpretan para todos los canales del modelo.

Tabla 11.5: Modelo completo con rentas de petróleo y gas

Variable	ECI	$DIVX$
$RENTS_OIL_GAS$	$-0,0056$ $(0,0058)$	$-0,0047^{***}$ $(0,0013)$
$INST$	$0,2653^{*}$ $(0,1402)$	$0,0152$ $(0,0281)$
$RENTS_OIL_GAS \times INST$	$-0,0051$ $(0,0039)$	$0,0013$ $(0,0013)$
$\ln(1 + OILPC)$	$0,0189$ $(0,0408)$	$0,0085$ $(0,0082)$
$\ln(1 + GASPC)$	$0,0407$ $(0,0360)$	$0,0047$ $(0,0066)$
$\ln(1 + COALPC)$	$0,0042$ $(0,0305)$	$-0,0149^{**}$ $(0,0068)$
HHI	$-0,5905^{**}$ $(0,2321)$	—
$PEXP$	$-0,0042^{**}$ $(0,0016)$	$0,0015^{**}$ $(0,0006)$
$FEXP$	$-0,0069^{***}$ $(0,0020)$	$-0,0009$ $(0,0010)$
VOL	$-0,0031$ $(0,0026)$	$0,0003$ $(0,0009)$
RER	$-0,0962$ $(0,0975)$	$-0,0427$ $(0,0361)$
$HUMCAP$	$-0,0482$ $(0,2277)$	$0,1076^{**}$ $(0,0420)$
$INNOV$	$-0,0324$ $(0,0491)$	$0,0105$ $(0,0138)$
NET	$-0,0011$ $(0,0020)$	$-0,0006^{*}$ $(0,0004)$
$\log(GDPPC)$	$-0,0492$ $(0,2214)$	$-0,1419^{***}$ $(0,0359)$
$GOVCONS$	$-0,0056$ $(0,0092)$	$0,0029^{*}$ $(0,0017)$
FIN	$-0,0010$ $(0,0025)$	$0,0006$ $(0,0004)$
Observaciones	1.044	1.044
Países	49	49
R^2 *within*	0,144	0,326

Nota: Errores estándar agrupados por país entre paréntesis. Todas las ecuaciones incluyen efectos fijos por país y año. HHI se excluye de $DIVX$ porque $DIVX = 1 - HHI$. $^{*}p < 0,10$, $^{**}p < 0,05$, $^{***}p < 0,01$.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

En la ecuación de ECI, el coeficiente de $RENTS_OIL_GAS$ es negativo, pero no es estadísticamente distinto de cero ($-0,0056$; $p = 0,335$). La interacción con $INST$ tampoco

es precisa ($p = 0,203$), de modo que esta variante no permite afirmar que las rentas de petróleo y gas presenten una asociación condicional precisa con la complejidad ni que $INST$ modifique sistemáticamente esa relación. Aunque $INST$ presenta una asociación positiva al 10 %, el bloque institucional completo ($RENTS_OIL_GAS$, $INST$ y su interacción) no es conjuntamente significativo ($p = 0,313$).

El patrón más definido para ECI corresponde a la estructura exportadora: HHI, $PEXP$ y $FEXP$ presentan coeficientes negativos y el bloque es conjuntamente significativo ($p = 0,001$). En cambio, no se rechaza la nulidad conjunta de las rentas reales per cápita ($p = 0,636$), las condiciones macroeconómicas ($p = 0,193$), las capacidades productivas ($p = 0,799$) ni los controles económicos y financieros ($p = 0,894$).

Para $DIVX$, $RENTS_OIL_GAS$ presenta una asociación negativa y precisa ($-0,0047$; $p = 0,001$). Este coeficiente corresponde a $INST = 0$ y, en otros niveles institucionales, debe combinarse con la interacción. Como esta última no es significativa ($p = 0,329$), la evidencia identifica la asociación directa condicional, pero no una moderación institucional sistemática. La significación conjunta del bloque institucional ($p < 0,001$) proviene principalmente del término de rentas y no debe interpretarse como evidencia de que $INST$ modere su efecto.

Los demás resultados de $DIVX$ también muestran que la variante conserva la estructura explicativa de M_3. El bloque estructural es conjuntamente significativo ($p = 0,023$), con una asociación positiva de $PEXP$. Las capacidades productivas también son conjuntas ($p = 0,019$), con $HUMCAP$ positivo y NET negativo al 10 %. Los controles económicos y financieros son conjuntamente significativos ($p < 0,001$): $\log(GDPPC)$ es negativo, $GOVCONS$ es positivo al 10 % y FIN queda apenas por encima de ese umbral. Entre las rentas reales per cápita, solo $\ln(1 + COALPC)$ es negativo al 5 %, pero el bloque completo no es conjunto ($p = 0,154$); tampoco lo es el bloque macroeconómico ($p = 0,480$). En conjunto, la variante de petróleo y gas conserva una asociación definida con la diversificación exportadora, mientras que para la complejidad económica la evidencia sectorial permanece imprecisa.

11.5.2. Rentas de minería y carbón

La segunda variante reemplaza los términos agregados de rentas por $RENTS_MINING$ y su interacción con $INST$, manteniendo sin cambios los demás regresores y la estrategia de estimación. La Tabla 11.6 reporta la especificación completa para examinar conjuntamente el resultado sectorial y los demás canales asociados con ECI y $DIVX$.

Tabla 11.6: Modelo completo con rentas de minería y carbón

Variable	ECI	$DIVX$
$RENTS_MINING$	$-0,0122^{***}$ $(0,0038)$	$-0,0005$ $(0,0019)$
$INST$	$0,2221^{*}$ $(0,1262)$	$0,0339$ $(0,0252)$
$RENTS_MINING \times INST$	$-0,0014$ $(0,0042)$	$-0,0007$ $(0,0023)$
$\ln(1 + OILPC)$	$0,0166$ $(0,0362)$	$-0,0016$ $(0,0083)$
$\ln(1 + GASPC)$	$0,0363$ $(0,0348)$	$0,0082$ $(0,0071)$
$\ln(1 + COALPC)$	$0,0194$ $(0,0234)$	$-0,0105$ $(0,0076)$
HHI	$-0,5983^{***}$ $(0,1976)$	—
$PEXP$	$-0,0043^{***}$ $(0,0016)$	$0,0015^{**}$ $(0,0006)$
$FEXP$	$-0,0073^{***}$ $(0,0020)$	$-0,0013$ $(0,0011)$
VOL	$-0,0021$ $(0,0025)$	$0,0014$ $(0,0010)$
RER	$-0,0796$ $(0,0980)$	$-0,0471$ $(0,0369)$
$HUMCAP$	$-0,0370$ $(0,2222)$	$0,1124^{**}$ $(0,0497)$
$INNOV$	$-0,0369$ $(0,0509)$	$0,0151$ $(0,0143)$
NET	$-0,0011$ $(0,0022)$	$-0,0006$ $(0,0004)$
$\log(GDPPC)$	$-0,0654$ $(0,2317)$	$-0,1503^{***}$ $(0,0362)$
$GOVCONS$	$-0,0027$ $(0,0091)$	$0,0033^{*}$ $(0,0017)$
FIN	$-0,0005$ $(0,0023)$	$0,0006^{*}$ $(0,0004)$
Observaciones	1.044	1.044
Países	49	49
R^2 *within*	0,150	0,271

Nota: Errores estándar agrupados por país entre paréntesis. Todas las ecuaciones incluyen efectos fijos por país y año. HHI se excluye de $DIVX$ porque $DIVX = 1 - HHI$. $^{*}p < 0,10$, $^{**}p < 0,05$, $^{***}p < 0,01$.
Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

En la ecuación de ECI, $RENTS_MINING$ presenta una asociación negativa y estadísticamente precisa ($-0,0122$; $p = 0,003$). El coeficiente corresponde a $INST = 0$ y debe combinarse con la interacción para interpretar otros niveles institucionales. Esta interacción no es significativa ($p = 0,736$), por lo que el resultado no permite afirmar que la asociación cambie sistemáticamente con la calidad institucional. El bloque institucional es conjuntamente significativo ($p = 0,004$), impulsado por el término directo de las rentas mineras y, en menor medida, por la asociación positiva de $INST$ al 10 %.

La estructura exportadora también conserva un papel definido en la ecuación de ECI: HHI, $PEXP$ y $FEXP$ son negativos y el bloque es conjuntamente significativo ($p < 0,001$). En cambio, las rentas reales per cápita ($p = 0,560$), las condiciones macroeconómicas ($p = 0,469$), las capacidades productivas ($p = 0,783$) y los controles económicos y financieros ($p = 0,972$) no son conjuntamente distintos de cero.

En la ecuación de $DIVX$, ni $RENTS_MINING$ ($p = 0,801$) ni su interacción con $INST$ ($p = 0,751$) presentan asociaciones precisas. El bloque institucional tampoco es conjuntamente significativo ($p = 0,596$). Por consiguiente, esta variante no aporta evidencia de una relación condicional definida entre las rentas de minería y carbón y la diversificación exportadora.

Los demás canales de $DIVX$ muestran resultados similares a los observados en el modelo completo agregado. El bloque estructural es conjuntamente significativo ($p = 0,020$), con $PEXP$ positivo; las capacidades productivas también son conjuntas ($p = 0,019$), con una asociación positiva de $HUMCAP$; y los controles económicos y financieros son conjuntamente significativos ($p < 0,001$), con $\log(GDPPC)$ negativo y $GOVCONS$ y FIN positivos al 10 %. Las rentas reales per cápita ($p = 0,407$) y las condiciones macroeconómicas ($p = 0,192$) no son conjuntas. En síntesis, la desagregación minera concentra su resultado más definido en la complejidad económica, mientras que los canales estructural, de capacidades y de controles continúan siendo relevantes para la diversificación exportadora.

Leídas conjuntamente, las dos variantes muestran patrones sectoriales complementarios: la asociación negativa precisa aparece en las rentas de minería y carbón para ECI y en las rentas de petróleo y gas para $DIVX$. El contraste simultáneo M_3^{SIM}, que incorpora ambos componentes y sus interacciones en una misma ecuación, conserva estos resultados: minería y carbón presenta un coeficiente de $-0,0136$ para ECI ($p = 0,001$), mientras que petróleo y gas presenta un coeficiente de $-0,0048$ para $DIVX$ ($p = 0,001$). En ese contraste, el término directo y la interacción son conjuntamente significativos para el componente minero en ECI ($p = 0,002$) y para el componente de hidrocarburos en $DIVX$ ($p < 0,001$).

Esta diferencia de significación no demuestra que los coeficientes directos de los dos componentes sean estadísticamente distintos: la igualdad no se rechaza al 5 % para ECI ($p = 0,325$) ni para $DIVX$ ($p = 0,108$). La restricción conjunta que iguala simultáneamente los términos directos y las interacciones tampoco se rechaza para ECI ($p = 0,332$), aunque sí para $DIVX$ ($p = 0,018$), donde la desagregación aporta información adicional frente al modelo agregado. Además, las dos interacciones institucionales no son conjuntamente significativas en ECI ($p = 0,340$) ni en $DIVX$ ($p = 0,599$). Por tanto, la evidencia permite describir concentraciones sectoriales distintas, pero no atribuir mecanismos exclusivos, efectos causales diferenciados ni una moderación institucional sistemática.

Las pruebas de estabilidad sectorial se aplican exclusivamente a M_3^{SIM}. En ese contraste, el coeficiente de minería y carbón en ECI conserva el signo y la significación al excluir sucesivamente cada uno de los 49 países y mantiene significación con bootstrap ($p_{\text{boot}} = 0,024$). El coeficiente de petróleo y gas en $DIVX$ también conserva el signo y la significación en las 49 exclusiones y presenta $p_{\text{boot}} = 0,003$. Estos resultados respaldan la estabilidad del contraste simultáneo, pero no se interpretan como pruebas independientes de robustez de M_3^{OG}

y M_3^{MIN}.

11.6. Inferencia y sensibilidad del modelo completo

La Tabla 11.7 reúne las principales sensibilidades de M_3. Los ejercicios no se utilizan para seleccionar una nueva especificación según la significación obtenida; su función es mostrar qué resultados permanecen y cuáles dependen de supuestos adicionales.

Tabla 11.7: Síntesis de inferencia y sensibilidad de los términos focales

Ejercicio	ECI	$DIVX$
Wild Cluster Bootstrap, $RENTS$	$p_{boot} = 0,040$	$p_{boot} = 0,021$
Wild Cluster Bootstrap, interacción	$p_{boot} = 0,209$	$p_{boot} = 0,477$
Driscoll–Kraay, $RENTS$	$p = 0,056$	$p = 0,001$
Driscoll–Kraay, interacción	$p = 0,073$	$p = 0,216$
TWFE en niveles, muestra apareada, $RENTS$	$-0,0050$; $p = 0,206$	$-0,0023$; $p = 0,123$
Primeras diferencias, $\Delta RENTS$	$0,0033$; $p = 0,313$	$-0,0035$; $p < 0,001$
Primeras diferencias, $\Delta(RENTS \times INST)$	$0,0073$; $p = 0,024$	$-0,0006$; $p = 0,469$
Modelo dinámico, dependiente rezagada	$0,467$; $p < 0,001$	$0,631$; $p < 0,001$
Modelo dinámico, $RENTS$	$-0,0032$; $p = 0,163$	$-0,0021$; $p = 0,010$
Exclusión de un país por vez, $RENTS$	Sin cambios de signo; significativo al 5 % en 46 de 49 iteraciones	Sin cambios de signo; significativo al 5 % en 49 de 49 iteraciones
Exclusión de observaciones influyentes, $RENTS$	$-0,0053$; $p = 0,046$	$-0,0045$; $p < 0,001$
Tendencias lineales por país, $RENTS$	$-0,0044$; $p = 0,210$	$-0,0030$; $p = 0,020$
Interacciones desde 2014, prueba conjunta	$p = 0,343$	$p = 0,059$

Nota: El bootstrap utiliza 9.999 replicaciones y pesos Rademacher. Driscoll–Kraay emplea dos rezagos. Las primeras diferencias y los modelos dinámicos utilizan 869 observaciones, 49 países y 19 años efectivos; sus coeficientes no tienen el mismo estimando que TWFE en niveles. La sensibilidad de 2014 se estima en la muestra completa y contrasta conjuntamente los cambios de $RENTS$, $INST$ y $RENTS \times INST$.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

11.6.1. Sensibilidad de la inferencia

El *wild cluster bootstrap* confirma la asociación negativa de $RENTS$ con ECI ($p_{boot} = 0,040$) y $DIVX$ ($p_{boot} = 0,021$), mientras que la interacción permanece no significativa. Con Driscoll–Kraay, que modifica la matriz de covarianza pero no los coeficientes TWFE, $RENTS$ conserva una asociación negativa al 10 % en ECI ($p = 0,056$) y al 1 % en $DIVX$ ($p = 0,001$). La interacción es marginal al 10 % únicamente para ECI ($p = 0,073$), pero este patrón no se reproduce con la inferencia agrupada ni con el bootstrap y no se interpreta como evidencia robusta de moderación.

Entre los controles, HHI, $PEXP$ y $FEXP$ en ECI, y $PEXP$, $HUMCAP$ y $\log(GDPPC)$ en $DIVX$, mantienen significación bajo agrupación por país y Driscoll–Kraay. Otros términos cambian de precisión según la matriz de covarianza: por ejemplo, NET deja de ser significativo en $DIVX$, mientras que algunas rentas específicas per cápita solo alcanzan significación bajo Driscoll–Kraay. Esta sensibilidad confirma que el método de inferencia afecta la precisión de resultados no focales y respalda conservar los errores agrupados por país como referencia principal.

11.6.2. Primeras diferencias y dinámica

La transformación temporal reduce mecánicamente la muestra a 869 pares consecutivos de 49 países entre 2003 y 2021. Antes de diferenciar, el TWFE en niveles estimado sobre esta muestra apareada conserva el signo negativo de $RENTS$, pero pierde significación en ECI ($p = 0,206$) y $DIVX$ ($p = 0,123$). Por tanto, parte de la diferencia frente al modelo principal de 1.044 observaciones responde a la cobertura de la muestra y no exclusivamente a la transformación.

En primeras diferencias, $\Delta RENTS$ no es significativo para ΔECI ($p = 0,313$), mientras que $\Delta(RENTS \times INST)$ presenta un coeficiente positivo ($p = 0,024$). Para $\Delta DIVX$, $\Delta RENTS$ conserva una asociación negativa ($p < 0,001$) y la interacción no es significativa. Estos coeficientes describen asociaciones entre cambios de corto plazo y no reproducen de manera uniforme la ecuación en niveles. En particular, la interacción positiva de ECI no coincide con el signo del modelo principal ni aparece en las demás sensibilidades, por lo que no sustenta una moderación institucional general.

Al incorporar un rezago de la dependiente, los coeficientes son 0,467 para ECI y 0,631 para $DIVX$ ($p < 0,001$ en ambos casos), lo que documenta persistencia condicional. En esta especificación, $RENTS$ no es significativo para ECI ($p = 0,163$), pero permanece negativo para $DIVX$ ($p = 0,010$); las interacciones no son significativas. El ejercicio dinámico se conserva como sensibilidad debido al cambio de estimando y al posible sesgo de efectos

fijos con una dependiente rezagada. En conjunto, la evidencia temporal es más estable para la asociación entre rentas y diversificación que para complejidad.

11.6.3. Efectos marginales de las rentas según la calidad institucional

Los efectos marginales se calculan dentro del soporte observado de $INST$, en los percentiles 10, 25, 50, 75 y 90. Para ECI, las cinco estimaciones son negativas y resultan distintas de cero al 5 % desde la mediana hasta el percentil 90. Para $DIVX$, también son negativas en los cinco puntos y son significativas desde el percentil 10 hasta el 75, pero no en el percentil 90.

La pendiente marginal estimada se vuelve más negativa con $INST$ en la ecuación de ECI y menos negativa en la de $DIVX$. Sin embargo, las interacciones no son significativas con la inferencia principal ni con el bootstrap. En consecuencia, las figuras describen cómo se combinan los coeficientes estimados, pero no aportan evidencia suficiente para afirmar una moderación institucional sistemática.

La Figura 11.1 muestra que la asociación marginal estimada entre $RENTS$ y ECI se hace más negativa al aumentar $INST$. No obstante, el intervalo de confianza incluye cero en los percentiles institucionales inferiores y la interacción subyacente no es estadísticamente significativa.

La Figura 11.2 presenta el patrón opuesto para $DIVX$: la asociación marginal permanece negativa, pero se aproxima a cero a medida que aumenta $INST$. Su intervalo de confianza incluye cero en el percentil 90 y, al igual que en la ecuación de ECI, este perfil no permite afirmar una moderación institucional estadísticamente identificada.

11.6.4. Estabilidad muestral, transformación y tendencias

La exclusión de un país por vez conserva el signo negativo de $RENTS$ en las 49 iteraciones de ambas ecuaciones. La asociación permanece significativa al 5 % en todas las iteraciones de $DIVX$ y en 46 de 49 para ECI; en este último caso es significativa al 10 % en las 49. Al retirar las observaciones señaladas por los diagnósticos de influencia, $RENTS$ continúa siendo negativo y significativo en ambas ecuaciones. La interacción permanece no concluyente.

El reemplazo de $\ln(1+x)$ por los niveles de las rentas reales per cápita mantiene el coeficiente negativo de $RENTS$ en ambos modelos. Permanece significativo al 5 % para $DIVX$ ($p = 0,017$), mientras que para ECI pasa a ser marginal al 10 % ($p = 0,068$). Los coeficientes individuales de las rentas per cápita son más sensibles a esta transformación, lo que refuerza

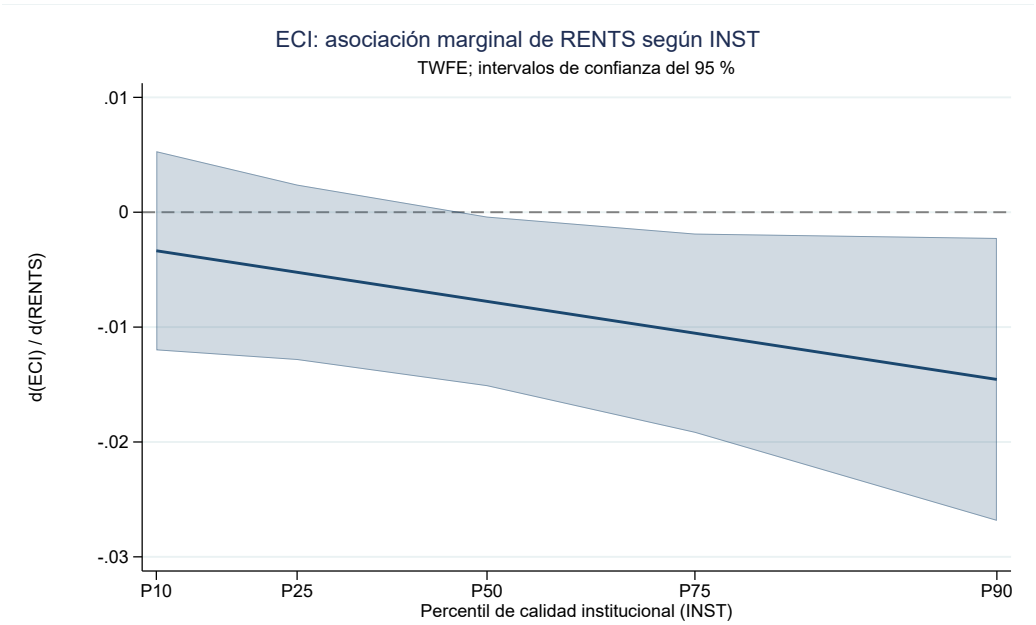


Figura 11.1: Efecto marginal estimado de $RENTS$ sobre ECI en cinco percentiles de $INST$.

Nota: Intervalos de confianza del 95 %. Los puntos corresponden a percentiles observados de $INST$ y no implican extrapolación fuera del soporte muestral.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

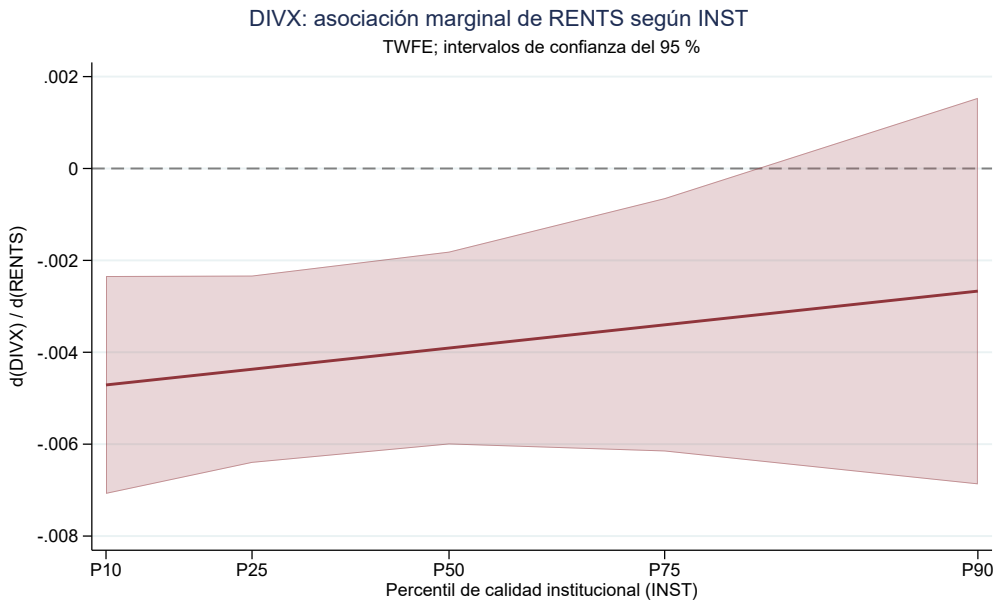


Figura 11.2: Efecto marginal estimado de $RENTS$ sobre $DIVX$ en cinco percentiles de $INST$.

Nota: Intervalos de confianza del 95 %. Los puntos corresponden a percentiles observados de $INST$ y no implican extrapolación fuera del soporte muestral.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

su lectura como controles y no como resultados centrales.

La incorporación de tendencias lineales específicas por país conserva la asociación negativa de $RENTS$ con $DIVX$ ($p = 0,020$), pero reduce la magnitud y la precisión en ECI ($p = 0,210$). En esta sensibilidad también pierden significación varios coeficientes no focales de $DIVX$, entre ellos $PEXP$, $HUMCAP$, NET y $\log(GDPPC)$. En cambio, HHI y $FEXP$ mantienen asociaciones negativas con ECI. Estos cambios muestran que los resultados no focales son más dependientes de la forma en que se controlan las tendencias nacionales.

11.6.5. Sensibilidad temporal de 2014

La sensibilidad temporal conserva las 1.044 observaciones y permite que los tres términos focales cambien desde 2014 mediante interacciones en una única regresión. La prueba conjunta no rechaza estabilidad al 5 % para ECI ($p = 0,343$) ni para $DIVX$ ($p = 0,059$). El resultado de $DIVX$ es marginal al 10 %, pero no justifica afirmar un quiebre general ni seleccionar otro modelo. Además, los datos anuales de 2014 combinan meses anteriores y posteriores a la caída internacional de precios, por lo que este ejercicio se interpreta exclusivamente como sensibilidad temporal preespecificada.

11.7. Discusión integrada y contraste de hipótesis

Los resultados principales distinguen con claridad entre sofisticación y dispersión exportadora. La estructura exportadora concentra la evidencia más consistente para ECI: mayor concentración, mayor participación primaria no energética y mayor participación de combustibles se asocian con menor complejidad. Para $DIVX$, $PEXP$ presenta signo positivo, lo que indica que una canasta puede incorporar una mayor variedad de productos primarios sin aumentar necesariamente su sofisticación.

$RENTS$ presenta una asociación negativa en ambas ecuaciones y mantiene su signo bajo bootstrap, exclusión de países y observaciones influyentes. No obstante, su resultado para ECI pierde precisión al incluir tendencias lineales por país, al restringir la muestra a pares consecutivos y al incorporar la dinámica. En primeras diferencias, la asociación negativa permanece precisa para $DIVX$, pero no para ECI. Por ello, la evidencia es más estable para diversificación que para complejidad a través de las distintas sensibilidades.

Las variantes sectoriales completas muestran una asociación negativa precisa de las rentas de minería y carbón con ECI y de las rentas de petróleo y gas con $DIVX$. Ambos patrones

se conservan en M_3^{SIM}, especificación sobre la cual se aplican las pruebas sectoriales de bootstrap y exclusión de países. Esta evidencia complementa el modelo agregado, pero no demuestra que los coeficientes sectoriales sean distintos ni que operen mediante mecanismos exclusivos.

La calidad institucional no muestra una moderación estadísticamente precisa. El coeficiente de $INST$ es positivo y marginal en ECI, pero las interacciones no son significativas en el modelo principal, el bootstrap ni la sensibilidad dinámica. La interacción positiva en primeras diferencias para ECI no se reproduce en las demás variantes y los efectos marginales siguen patrones diferentes entre ambos resultados. Tampoco se detecta una asociación adicional robusta para VOL y RER. En capacidades, el resultado positivo de $HUMCAP$ sobre $DIVX$ es relevante en el modelo base, aunque pierde precisión con tendencias por país; $INNOV$ no presenta una asociación adicional significativa.

A partir de esta evidencia, las hipótesis se evalúan de la siguiente manera:

1. *Hipótesis 1 — evidencia compatible, pero parcial*. Las asociaciones negativas de $RENTS$, HHI, $PEXP$ y $FEXP$ con ECI, y de $RENTS$ con $DIVX$, son compatibles con una relación adversa entre especialización extractiva y transformación estructural externa. El diseño permite identificar asociaciones condicionales compatibles con estos mecanismos, pero no aislar causalmente si operan mediante enfermedad holandesa, estructuras de enclave o encadenamientos productivos débiles.

2. *Hipótesis 2 — no respaldada de manera robusta*. $RENTS \times INST$ no es significativo en el modelo principal de ECI ni de $DIVX$, tampoco bajo bootstrap o en la sensibilidad dinámica. La interacción es positiva y significativa para ECI en primeras diferencias, pero cambia de signo respecto del modelo en niveles y no se reproduce en las demás variantes. Por tanto, no se detecta que la calidad institucional modifique sistemáticamente la asociación de las rentas en la forma propuesta.

3. *Hipótesis 3 — evidencia no concluyente*. VOL y RER no son significativos individual ni conjuntamente. El diseño no permite concluir que la volatilidad carezca de importancia, pero tampoco aporta evidencia directa a favor del canal macroeconómico formulado.

4. *Hipótesis 4 — respaldo limitado*. $HUMCAP$ se asocia positivamente con $DIVX$, pero no con ECI, y pierde precisión al incorporar tendencias por país. $INNOV$ no es significativa. La evidencia respalda parcialmente el papel del capital humano en diversificación, no una conclusión general sobre todas las capacidades.

5. *Hipótesis 5 — patrones sugestivos, no diferencias concluyentes*. La minería y el carbón se asocian con menor ECI, mientras que el petróleo y el gas se asocian con menor

$DIVX$. Sin embargo, las pruebas de igualdad de los coeficientes directos no rechazan igualdad al 5 %. La desagregación sugiere heterogeneidad sectorial, pero no demuestra que cada recurso actúe mediante un canal exclusivo.

En síntesis, la evidencia más consistente se concentra en la asociación negativa de las rentas con la diversificación y en el papel de la estructura exportadora para la complejidad. La asociación entre rentas y ECI es negativa en el TWFE principal y bajo bootstrap, pero resulta más sensible a muestra, tendencias y dinámica. La moderación institucional y los canales macroeconómicos no reciben respaldo estadístico suficiente, mientras que las capacidades y la desagregación ofrecen resultados complementarios cuya estabilidad es desigual. Esta jerarquía empírica orienta la lectura de las conclusiones sin exceder el alcance observacional del estudio.

12. Conclusiones

Este capítulo responde la pregunta de investigación a partir de la evidencia presentada en el Capítulo 11. La interpretación se limita a asociaciones condicionales dentro de los países. Los modelos con efectos fijos, los diagnósticos y las sensibilidades permiten evaluar la estabilidad de los patrones estimados, pero no identifican efectos causales ni demuestran por sí solos los mecanismos teóricos discutidos en la tesis.

12.1. Síntesis de hallazgos y respuesta a la pregunta de investigación

La pregunta que guía el estudio indaga cómo se asocian las rentas extractivas y los canales productivos, institucionales y macroeconómicos con la transformación estructural externa de las economías dependientes de recursos naturales. La respuesta empírica se limita a asociaciones condicionales estimadas a partir de los cambios observados dentro de cada país; no pretende explicar exhaustivamente las diferencias históricas entre países. En ese margen, la evidencia más estable se concentra en la asociación negativa entre la intensidad macroeconómica de las rentas y la diversificación, y en el papel de la estructura de la canasta exportadora para la complejidad. La asociación agregada entre rentas y ECI aparece en el modelo principal, pero es más sensible a la muestra, las tendencias y la dinámica. Los resultados son menos concluyentes para la moderación institucional, las condiciones macroeconómicas y varias medidas de capacidades productivas.

En el modelo completo, $RENTS$ presenta una asociación negativa con la complejidad económica y con la diversificación exportadora. Cuando $INST = 0$, un aumento de diez puntos porcentuales del PIB en las rentas extractivas se asocia con una disminución aproximada de 0,098 puntos de ECI y 0,035 puntos de $DIVX$. Los p-valores convencionales son 0,023 y 0,009, respectivamente, y la inferencia mediante *Wild Cluster Bootstrap* mantiene significación al 5 % ($p_{boot} = 0,040$ para ECI y $p_{boot} = 0,021$ para $DIVX$). La exclusión de un país por vez conserva el signo negativo en las 49 iteraciones de ambas ecuaciones.

La estabilidad no es idéntica en todos los ejercicios. Al incorporar tendencias lineales específicas por país, $RENTS$ conserva una asociación negativa y significativa con $DIVX$ ($p = 0,020$), pero pierde precisión en ECI ($p = 0,210$). En la muestra apareada de 869 observaciones, el coeficiente en niveles deja de ser preciso para ambos resultados; al estimar

primeras diferencias, la asociación negativa reaparece para $DIVX$ ($p < 0,001$), pero no para ECI ($p = 0,313$). El mismo contraste se observa al incorporar un rezago de la variable dependiente: $RENTS$ permanece negativo para $DIVX$ ($p = 0,010$) y no es significativo para ECI ($p = 0,163$). Por tanto, la relación con la diversificación es más estable a través de las sensibilidades; la asociación entre rentas y complejidad constituye un resultado del TWFE principal respaldado por el bootstrap, pero no una regularidad uniforme ante cambios de muestra, transformación o dinámica.

La estructura exportadora ofrece el resultado más definido para ECI. HHI, $PEXP$ y $FEXP$ presentan asociaciones negativas y son conjuntamente significativas. En cambio, $PEXP$ se asocia positivamente con $DIVX$. Esta diferencia confirma la importancia analítica de separar dos dimensiones: una canasta puede ser menos concentrada porque incorpora una mayor variedad de productos primarios, sin que ello implique una mayor sofisticación o acumulación de capacidades productivas reveladas.

La calidad institucional no presenta evidencia robusta del papel moderador previsto. El coeficiente de $INST$ es positivo y marginal al 10 % en la ecuación principal de ECI, pero $RENTS \times INST$ no es significativo en ninguna de las dos ecuaciones, tampoco con bootstrap ni en la sensibilidad dinámica. En primeras diferencias, la interacción es positiva y significativa para ECI, pero cambia de signo respecto del modelo en niveles y no se reproduce en las demás variantes. Los efectos marginales de $RENTS$ son negativos en los cinco percentiles observados de $INST$, aunque su precisión varía. En consecuencia, la tesis no encuentra evidencia suficiente para afirmar que el indicador institucional utilizado modifique sistemáticamente la asociación entre rentas y transformación estructural externa. Esta conclusión no prueba que las instituciones sean irrelevantes ni que una mejora institucional carezca de efectos; delimita lo que puede inferirse con esta medición, este panel y estas especificaciones.

Las variables VOL y RER no son significativas individual ni conjuntamente. Por ello, el modelo no respalda directamente el canal macroeconómico formulado, pero tampoco permite descartarlo: la medida de volatilidad captura una dimensión específica de los términos de intercambio y puede no representar todos los mecanismos fiscales, financieros o cambiarios relevantes.

En capacidades productivas, $HUMCAP$ se asocia positivamente con $DIVX$, pero no con ECI, y pierde precisión al incorporar tendencias por país. $INNOV$ no presenta una asociación adicional significativa. NET se asocia negativamente con $DIVX$ en M_3, pero pierde precisión con Driscoll–Kraay y al incorporar tendencias por país. La evidencia, por tanto, ofrece un respaldo limitado al papel de $HUMCAP$ en la dispersión exportadora y no autoriza una conclusión general sobre el efecto de las capacidades en la complejidad.

En el modelo agregado, $\ln(1 + OILPC)$, $\ln(1 + GASPC)$ y $\ln(1 + COALPC)$ no pre-

sentan asociaciones individuales ni conjuntas con ECI o $DIVX$. El bloque formado por log($GDPPC$), $GOVCONS$ y FIN es conjuntamente significativo para $DIVX$, pero no para ECI: en $DIVX$, log($GDPPC$) presenta una asociación negativa, $GOVCONS$ una asociación positiva marginal al 10 % y FIN no alcanza significación individual. La asociación de log($GDPPC$) pierde precisión al incorporar tendencias por país. Estos resultados son complementarios y no modifican los hallazgos centrales sobre $RENTS$, la estructura exportadora e $INST$.

Las dos variantes sectoriales completas muestran patrones complementarios. Las rentas de minería y carbón se asocian negativamente con ECI ($\beta = -0,0122$, $p = 0,003$), mientras que las rentas de petróleo y gas se asocian negativamente con $DIVX$ ($\beta = -0,0047$, $p = 0,001$). Al incorporar ambos componentes en M_3^{SIM}, los patrones se conservan con coeficientes de $-0,0136$ para minería y carbón en ECI y de $-0,0048$ para petróleo y gas en $DIVX$ ($p = 0,001$ en ambos casos).

Las pruebas de estabilidad sectorial se aplican a M_3^{SIM}: los dos resultados conservan el signo en las 49 exclusiones de países y mantienen significación con bootstrap. Estas pruebas no se extrapolan como robustez independiente de las variantes separadas. Además, las pruebas de igualdad de los coeficientes directos no rechazan igualdad al 5 %. Los patrones sugieren heterogeneidad sectorial, pero no demuestran que cada recurso opere mediante un mecanismo exclusivo.

Finalmente, la sensibilidad de 2014 no aporta evidencia de un quiebre general. Las pruebas conjuntas de cambio en $RENTS$, $INST$ y su interacción no rechazan estabilidad al 5 % para ECI ($p = 0,343$) ni para $DIVX$ ($p = 0,059$). El segundo resultado es marginal al 10 %, pero debe interpretarse como sensibilidad temporal en muestra completa, no como ruptura causal ni como base para dividir el período de estimación.

En relación con las hipótesis, la evidencia puede resumirse así: la primera hipótesis recibe apoyo parcial porque los patrones son compatibles con una relación adversa entre intensidad extractiva, estructura exportadora y transformación externa, aunque la asociación de las rentas con ECI es sensible y el diseño no identifica directamente los mecanismos propuestos; la segunda hipótesis no recibe respaldo robusto, pues la interacción institucional aislada en primeras diferencias para ECI no se reproduce en el modelo principal ni en las demás sensibilidades; la tercera hipótesis queda inconclusa; la cuarta hipótesis recibe apoyo limitado por el resultado de capital humano en $DIVX$; y la quinta hipótesis encuentra patrones sectoriales sugestivos, aunque no diferencias concluyentes entre los coeficientes directos.

12.2. Implicaciones teóricas y contribuciones metodológicas

La primera contribución consiste en desplazar el resultado de interés desde la dependencia o las rentas hacia la transformación estructural externa. La selección inicial mediante $DRES$ delimita economías con una inserción externa dependiente de recursos, mientras que $RENTS$ mide la intensidad macroeconómica de las rentas dentro de esa muestra. Esta separación evita tratar como equivalentes la estructura exportadora utilizada para seleccionar países y la variable explicativa que cambia a lo largo del tiempo.

La segunda contribución es distinguir sofisticación y diversificación. ECI y $DIVX$ no son medidas intercambiables: los signos opuestos de $PEXP$ muestran que una expansión de la variedad exportada puede ocurrir sin un aumento de la complejidad. Esta distinción permite evaluar con mayor precisión qué dimensión de la transformación externa está asociada con cada canal teórico y evita usar la palabra diversificación como sinónimo automático de *upgrading*.

La tercera contribución es empírica. El estudio compara M_1 y M_2 como especificaciones temáticas paralelas y concentra la interpretación en M_3, estimado sobre una muestra común de 1.044 observaciones, 49 países y 23 años efectivos. Esta regla evita atribuir a la incorporación de variables lo que podría deberse a cambios de muestra. La inferencia principal se complementa con bootstrap, exclusión de países, observaciones influyentes, efectos marginales, tendencias nacionales y una sensibilidad temporal preespecificada. La selección del estimador se examina mediante las comparaciones entre OLS agrupado, efectos fijos, efectos aleatorios y Mundlak; además, las primeras diferencias y la especificación dinámica permiten evaluar qué resultados dependen de la persistencia, la transformación temporal o la reducción de la muestra.

La cuarta contribución es de alcance interpretativo. Los diagnósticos temporales y residuales se utilizan como información sobre el panel, no como mecanismos automáticos para clasificar series, escoger estimadores o transformar el modelo. Del mismo modo, la ausencia de significación se presenta como falta de evidencia estadística suficiente y no como prueba de irrelevancia económica. Esta jerarquía separa resultados centrales, evidencia complementaria y resultados no concluyentes.

Los hallazgos son compatibles con partes de la literatura sobre especialización extractiva y complejidad económica (Auty, 1993; Hausmann et al., 2014; Hidalgo & Hausmann, 2009; Sachs & Warner, 1995), pero no constituyen una prueba general de la denominada maldición de los recursos. Tampoco refutan la importancia de las instituciones o las capacidades. La contribución del estudio es identificar regularidades condicionales dentro de la muestra y

mostrar cuáles permanecen bajo sensibilidades exigentes.

12.3. Implicaciones para la política económica y productiva

Las implicaciones de política deben formularse como ámbitos que merecen evaluación, no como recetas derivadas causalmente de los coeficientes. La evidencia permite señalar cuatro orientaciones prudentes.

En primer lugar, el seguimiento de la transformación productiva debería utilizar simultáneamente indicadores de sofisticación y dispersión exportadora. Una política que aumente el número de productos exportados puede mejorar $DIVX$ sin elevar ECI. Por ello, las evaluaciones de diversificación deberían considerar también contenido tecnológico, capacidades requeridas, productividad y encadenamientos, además del número o la participación de productos.

En segundo lugar, la asociación entre capital humano y $DIVX$ justifica evaluar programas de formación y capacidades vinculados a la diversificación, pero el resultado no establece qué intervención es eficaz ni demuestra un efecto sobre la complejidad. Las políticas de educación técnica, formación avanzada o investigación aplicada deberían someterse a evaluaciones específicas que midan adopción tecnológica, productividad y resultados exportadores.

En tercer lugar, los patrones de minería-carbón y petróleo-gas sugieren que el diagnóstico productivo debe considerar el tipo de recurso predominante. No obstante, como la igualdad de los coeficientes directos no se rechaza al 5 %, los resultados no justifican asignar automáticamente instrumentos distintos a cada sector. Las estrategias de proveedores, procesamiento, contenido local o apoyo a exportaciones alternativas requieren análisis de viabilidad, competencia, costos fiscales y capacidades nacionales.

En cuarto lugar, la ausencia de evidencia robusta de moderación mediante $INST$ impide concluir que una mejora general de gobernanza neutralice por sí sola la asociación negativa de las rentas. Este resultado tampoco demuestra que las instituciones sean irrelevantes. De manera análoga, la ausencia de significación de VOL no autoriza a descartar la estabilización macroeconómica. Las reformas institucionales, reglas fiscales o fondos de ahorro pueden tener fundamentos independientes en la literatura y en objetivos de política, pero su diseño específico no se deduce de las estimaciones de esta tesis y debe evaluarse con evidencia adicional.

12.4. Limitaciones y agenda futura de investigación

La principal limitación es la naturaleza observacional del diseño. Los efectos fijos por país controlan factores invariantes y los efectos de año absorben shocks globales comunes, pero no eliminan la causalidad inversa, la simultaneidad, los errores de medición ni las variables omitidas que cambian en el tiempo. Por ejemplo, la complejidad y la diversificación también pueden modificar las rentas, las políticas públicas y las instituciones. La comparación entre OLS agrupado, efectos fijos, efectos aleatorios y Mundlak respalda la elección de TWFE para estimar asociaciones condicionales dentro de los países; no constituye, sin embargo, una estrategia de identificación causal. Del mismo modo, cambiar el estimador de la matriz de varianzas mejora la inferencia ante determinadas formas de dependencia, pero no resuelve la endogeneidad. En ausencia de un instrumento externo, una reforma o un shock cuasiexperimental defendible, los coeficientes no identifican el efecto de una intervención sobre las rentas, las instituciones o las capacidades productivas.

La segunda limitación surge de la persistencia de los resultados de transformación estructural. Los rezagos de ECI y $DIVX$ son positivos y estadísticamente significativos en la especificación dinámica, lo que indica que el nivel observado en un año depende en parte de su trayectoria previa. El TWFE estático no modela explícitamente esa dependencia ni permite recuperar por sí solo una senda de ajuste. A su vez, la inclusión de la variable dependiente rezagada dentro de un estimador de efectos fijos puede producir sesgo de Nickell en paneles con una dimensión temporal finita (Nickell, 1981); por ello, la especificación dinámica se interpreta como una sensibilidad acotada y no como un reemplazo del modelo principal. Su coeficiente rezagado tampoco debe leerse como evidencia causal. La tesis no adopta GMM porque no dispone de una estrategia de momentos e instrumentos que sea sustantivamente defendible y que evite una proliferación mecánica de instrumentos.

La tercera limitación corresponde al alcance de los resultados. ECI y $DIVX$ describen la dimensión externa de la transformación estructural, pero no captan directamente empleo, productividad sectorial, informalidad, valor agregado doméstico ni encadenamientos entre firmas. Asimismo, los indicadores nacionales pueden ocultar heterogeneidad regional, empresarial y sectorial. La interacción entre $RENTS$ e $INST$ evalúa heterogeneidad condicional, no demuestra un mecanismo de mediación institucional; de igual manera, la desagregación de las rentas por sectores no identifica por sí sola los canales económicos que generan las asociaciones estimadas.

La cuarta limitación es muestral y temporal. La selección inicial se fija con $DRES \geq 20\,\%$ en 1990–1995, mientras que la muestra econométrica común queda reducida a 49 países y 23 años efectivos. El panel es desbalanceado, contiene vacíos comunes y termina en 2021. Las especificaciones en primeras diferencias y con variable dependiente rezagada se estiman

sobre una muestra común más corta, con 869 observaciones y 19 años efectivos entre 2003 y 2021. En consecuencia, los resultados no se generalizan automáticamente a economías no dependientes, a países excluidos por disponibilidad de información ni a la fase más reciente de la transición energética.

La quinta limitación se relaciona con las mediciones. $INST$ resume cuatro dimensiones amplias de gobernanza y puede no captar instituciones específicas del sector extractivo, como reglas de licenciamiento, tributación, transparencia o gestión de empresas estatales. VOL mide la desviación móvil de las variaciones del índice $CTOT$ y no representa todas las fuentes de inestabilidad macrofiscal. De forma similar, las rentas reales per cápita son medidas monetarias y no dotaciones físicas.

La sexta limitación es la sensibilidad de algunos resultados a la dinámica y a la transformación de las variables. Las pruebas de raíz unitaria ofrecen evidencia mixta y, por tanto, los coeficientes en niveles no deben interpretarse como relaciones de equilibrio de largo plazo. Las primeras diferencias reducen el papel de tendencias persistentes, pero cambian el estimando hacia asociaciones entre variaciones de corto plazo y reducen la muestra disponible. En esa comparación, los resultados de ECI son más sensibles, mientras que la relación negativa entre rentas y $DIVX$ presenta mayor estabilidad. La asociación de $RENTS$ con ECI y varios coeficientes complementarios también pierden precisión al incorporar tendencias lineales por país. Estas variaciones impiden presentar todos los coeficientes del modelo base como regularidades igualmente robustas.

La agenda futura puede avanzar en cinco direcciones. Primero, extender las series con datos comparables posteriores a 2021 para estudiar la transición energética y los cambios recientes sin imponer anticipadamente un quiebre. Segundo, combinar información comercial con matrices insumo-producto, empleo y datos de firmas para observar capacidades y encadenamientos internos. Tercero, incorporar medidas institucionales específicas de la gobernanza extractiva y evaluar su soporte temporal dentro de los países. Cuarto, desarrollar diseños con fuentes externas de variación, reformas escalonadas u otros eventos institucionales defendibles que permitan responder preguntas causales. Quinto, estudiar la dinámica con paneles continuos de mayor longitud y estimadores dinámicos cuyas restricciones de momentos e instrumentos se definan y justifiquen antes de la estimación. Una estrategia más compleja aplicada al mismo panel no sustituye la necesidad de una fuente creíble de identificación.

En conclusión, la evidencia más estable del estudio es la asociación negativa entre la intensidad de las rentas y la diversificación exportadora, junto con la relación entre la composición de la canasta exportadora y la complejidad. La asociación agregada entre rentas y ECI es negativa en el TWFE principal y bajo bootstrap, pero no conserva precisión de manera uniforme al introducir tendencias nacionales, restringir la muestra, diferenciar las variables o incorporar la dinámica. Tampoco se encuentra evidencia robusta de que el indicador insti-

tucional utilizado modere sistemáticamente estas asociaciones; esto no equivale a demostrar que las instituciones sean irrelevantes. Los hallazgos aportan una base comparativa para orientar nuevas preguntas y evaluaciones, pero describen asociaciones condicionales y no efectos causales ni mecanismos identificados.

Cronograma

El siguiente cronograma presenta el avance de las actividades del trabajo al 12 de agosto de 2026 y las etapas previstas para completar la revisión con el director y preparar la entrega final.

Cronograma de actividades de investigación, 2026

Actividad	Meses del año 2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Revisión exploratoria de literatura y organización bibliográfica (artículos académicos, Mendeley)												
2. Ajustes del marco teórico y revisión dirigida de literatura												
3. Construcción, extracción y limpieza de la base de datos												
4. Especificación formal del modelo econométrico y definición final de variables												
5. Análisis descriptivo y caracterización de trayectorias												
6. Estimación principal con ECI y complementaria con $DIVX$												
7. Análisis de resultados e integración con el marco analítico												
8. Redacción de resultados												
9. Redacción de conclusiones y recomendaciones												
10. Revisión integral, entrega al director y ajustes posteriores												

Nota: Cronograma actualizado al 12 de agosto de 2026. La celda verde indica una actividad completada a la fecha de corte; la amarilla, la etapa actualmente en curso; y la gris, actividades previstas para los meses siguientes.

Fuente: Elaboración propia.

Referencias bibliográficas

Acemoglu, D., Jhonson, S., & Robinson, J. A. (2001, julio). *An AfricanSuccess Story: Bostwana*, Massachusetts Institute of Technology. https://economics.mit.edu/sites/default/files/publications/An%20African%20Success%20Story%20Botswana.pdf

Agosin, M. R., Alvarez, R., & Bravo-Ortega, C. (2012). Determinants of Export Diversification Around the World: 1962-2000. *The World Economy*, *35*, 295-315. https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2011.01395.x

Agramont-Lechín, D. (2024). The Impact of the 21st Century Commodity Supercycle on Natural-Resource Dependent Economies: The Case of Bolivia and Peru. *trAndeS*, 1-34. https://www.programa-trandes.net/Ressources/Working-Paper-14---Daniel-Agramont-Lechin.pdf

Ajide, K. B. (2022). Is natural resource curse thesis an empirical regularity for economic complexity in Africa? *Resources Policy*, *76*, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102755

Aluko, O. A., Opoku, E. E. O., & Acheampong, A. O. (2023). Economic complexity and environmental degradation: Evidence from OECD countries. *Business Strategy and the Environment*, *32*, 2767-2788. https://doi.org/10.1002/bse.3269

Alvarado, R., Murshed, M., Cifuentes-Faura, J., Işık, C., Hossain, M. R., & Tillaguango, B. (2023). Nexuses between rent of natural resources, economic complexity, and technological innovation: The roles of GDP, human capital and civil liberties. *Resources Policy*, *85*. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103637

Alvarado, R., Tillaguango, B., Dagar, V., Ahmad, M., Işık, C., Méndez, P., & Toledo, E. (2021). Ecological footprint, economic complexity and natural resources rents in Latin America: Empirical evidence using quantile regressions. *Journal of Cleaner Production*, *318*. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128585

Andersen, J. J., & Aslaksen, S. (2008). Constitutions and the resource curse. *Journal of Development Economics*, *87*, 227-246. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2007.12.005

Andrews, I., Stock, J. H., & Sun, L. (2019). Weak Instruments in Instrumental Variables Regression: Theory and Practice. *Annual Reviews*, 727-753. https://doi.org/10.1146/annurev-economics

Angrist, J. D., Imbens, G. W., & Rubin, D. B. (1996). Identification of Causal Effects Using Instrumental Variables. *Journal of the American Statistical Association*, 444-455.

Anne, C. (2021, enero). *Beyond the resource curse: Macroeconomic strategies in resource dependent economies* [Tesis doctoral, Université Clermont Auvergne]. https://theses.hal.science/tel-03099254v1

Araujo, J. D., Li, B. G., Poplawski-Ribeiro, M., & Zanna, L. F. (2016). Current account norms in natural resource rich and capital scarce economies. *Journal of Development Economics*, *120*, 144-156. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2015.10.005

Arezki, R. (2012, enero). Fiscal Policy in Commodity-Exporting Countries: Stability and Growth. En *Beyond the Curse: Policies to Harness the Power of Natural Resources* (pp. 149-163). International Monetary Fund. https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/display/book/9781616351458/ch009.pdf

Arpaci-Ayhan, S. (2023). Foreign aid as a catalyst for improving productive capabilities in recipients. *Journal of International Development*, *35*, 738-760. https://doi.org/10.1002/jid.3706

Auty, R. M. (1993). *Sustaining Development in Mineral Economies: The resource curse thesis*. Routledge. https://archive.org/details/sustainingdevelo0000auty/page/n5/mode/2up

Avom, D., Keneck-Massil, J., Njangang, H., & Nvuh-Njoya, Y. (2022). Why are some resource-rich countries more sophisticated than others? The role of the regime type and political ideology. *Resources Policy*, *79*, 1-15. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103067

Avom, D., & Ndoya, H. (2024). Does country stability spur economic complexity? Evidence from panel data. *Applied Economics Letters*, *31*, 323-329. https://doi.org/10.1080/13504851.2022.2133890

Badeeb, R. A., Lean, H. H., & Clark, J. (2017). The evolution of the natural resource curse thesis: A critical literature survey. *Resources Policy*, *51*, 123-134. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2016.10.015

Bahar, D., & Santos, M. A. (2018). One more resource curse: Dutch disease and export concentration. *Journal of Development Economics*, *132*, 102-114. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.01.002

Barder, O. (2006, julio). *A Policymakers' Guide to Dutch Disease: What is Dutch Disease, and is it a problem?*, Center for Global Development. https://www.cgdev.org/sites/default/files/8709_file_WP91.pdf

Bebbington, A., & Bury, J. (2013, abril). *Subterranean Struggles: New Dynamics of Mining, Oil, and Gas in Latin America*. University of Texas Press. https://doi.org/10.1080/2325548x.2017.1292581

Berg, A., Portillo, R., Yang, S. C. S., & Zanna, L. F. (2013). Public Investment in Resource-Abundant Developing Countries. *IMF Economic Review*, *61*, 92-129. https://doi.org/10.1057/imfer.2013.1

Bhattacharyya, S., & Hodler, R. (2010). Natural resources, democracy and corruption. *European Economic Review*, *54*, 608-621. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2009.10.004

Bond, J., & Fajgenbaum, J. (2014). Harnessing Natural Resources for Diversification. *Global Journal of Emerging Market Economies*, *6*, 119-143. https://doi.org/10.1177/0974910114525536

Boschini, A. D., Pettersson, J., & Roine, J. (2007). Resource curse or not: A question of appropriability. *Scandinavian Journal of Economics*, *109*, 593-617. https://doi.org/10.1111/j.1467-9442.2007.00509.x

Boucekkine, R., Prieur, F., & Puzon, K. (2016). On the timing of political regime changes in resource-dependent economies. *European Economic Review*, *85*, 188-207. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2016.02.016

Boucekkine, R., Prieur, F., Vasilakis, C., & Zou, B. (2021). Stochastic petropolitics: The dynamics of institutions in resource-dependent economies. *European Economic Review*, *131*, 1-22. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2020.103610

Boyce, J. R., & Emery, J. C. H. (2011). Is a negative correlation between resource abundance and growth sufficient evidence that there is a resource curse¿. *Resources Policy*, *36*, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2010.08.004

Bravo-Ortega, C., & Gregorio, J. D. (2005). *The Relative Richness of the Poor? Natural Resources, Human Capital and Economic Growth* *, World Bank y Banco Central de Chile. https://documents1.worldbank.org/curated/en/618031468779383758/pdf/wps3484.pdf

Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics. *The Review of Economic Studies*, *47*, 239-253. https://doi.org/10.2307/2297111

Brückner, M. (2010). Natural resource dependence, non-tradables, and economic growth. *Journal of Comparative Economics*, *38*, 461-471. https://doi.org/10.1016/j.jce.2010.06.002

Brunnschweiler, C. N. (2006, mayo). *Cursing the blessings?: Natural resource abundance, institutions, and economic growth*, ETH Zurich. https://doi.org/10.3929/ethz-a-005229390

Brunnschweiler, C. N., & Bulte, E. H. (2008). The resource curse revisited and revised: A tale of paradoxes and red herrings. *Journal of Environmental Economics and Management*, *55*, 248-264. https://doi.org/10.1016/j.jeem.2007.08.004

Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors. *The Review of Economics and Statistics*, 414-427. https://doi.org/10.1162/rest.90.3.414

Canh, N. P., Schinckus, C., & Thanh, S. D. (2020). The natural resources rents: Is economic complexity a solution for resource curse? *Resources Policy*, *69*, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101800

Carbonell, J. V., Pietrobelli, C., & de Medina, M. M. (2023). *Critical minerals and countries' mining competitiveness: An estimate through economic complexity techniques*,

Maastricht Economic, Social Research Institute on Innovation y Technology (UNU-MERIT), United Nations University (UNU). https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.105359

Caselli, F., & Tesei, A. (2015, marzo). *Resource Windfalls, Political Regimes, and Political Stability*, LSE / CEP / CEPR / NBER / Queen Mary. https://personal.lse.ac.uk/caselli f/papers/autocracy.pdf

Cashin, P., & Mcdermott, C. J. (2002). The Long-Run Behavior of Commodity Prices: Small Trends and Big Variability. *IMF Staff Papers*, *49*, 175-199. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2001/wp0168.pdf

CELAG. (2019). *¿Qué sería de Bolivia sin su política de nacionalizaciones?* (Inf. téc.). Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. https://www.celag.org/que-seria-de-bolivia-sin-su-politica-de-nacionalizaciones/

Céspedes, L. F., & Velasco, A. (2014). Was this time different?: Fiscal policy in commodity republics. *Journal of Development Economics*, *106*, 92-106. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2013.07.012

Chang, H.-J. (2007). *Bad Samaritans: Rich Nations, Poor Policies and the Threat to the Developing World*. Random House Business Books. https://doi.org/10.1111/j.1468-0270.2008.836_4.x

Cherif, R., & Hasanov, F. (2013). Oil Exporters' Dilemma: How Much to Save and How Much to Invest. *World Development*, *52*, 120-131. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.06.006

Chu, K. L. (2023). Determinants of economic complexity revisited: Insightful understanding from panel quantile regression. *Journal of Economic and Banking Studies*, *5*, 30-44. https://doi.org/10.59276/JEBS.2023.06.2448

Coller, P., & Hoeffler, A. (2005). Resource Rents, Governance, and Conflict. *Journal of Conflict Resolution*, *49*, 625-633. https://doi.org/10.1177/0022002705277551

Coniglio, N. D., Vurchio, D., Cantore, N., & Clara, M. (2018). *On the Evolution of Comparative Advantage: Path-Dependent Versus Path-DefyingChanges* (inf. téc.). United Nations Industrial Development Organization. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2021.103522

Corden, W. M. (1984). Booming Sector and Dutch Disease Economics: Survey and Consolidation. *Oxford Economic Papers*, *36*, 359-380. https://www.depfe.unam.mx/doctorado/teorias-crecimiento-desarrollo/corden_1984.pdf

Corden, W. M., & Neary, J. P. (1982). Booming Sector and De-Industrialisation in a Small Open Economy. *The Economic Journal*, *92*, 825-848. https://doi.org/doi.org/10.2307/2232670

Cuzcano, V. T. (2018). Política fiscal minera en un contexto de ganancias extraordinarias: el caso del Perú 2000-2016. *Semestre Económico*, *21*, 73-103. https://doi.org/10.22395/seec.v21n48a3

David, P. A., & Wright, G. (1997). *Increasing Returns and the Genesis of American Resource Abundance* (inf. téc.). Oxford University Press. https://doi.org/doi.org/10.1093/icc/6.2.203

Destek, M. A., Hossain, M. R., Aydın, S., Shakib, M., & Destek, G. (2023). Investigating the role of economic complexity in evading the resource curse. *Resources Policy*, *86*, 1-. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104131

Dewenter, K. L., & Malatesta, P. H. (2001). State-Owned and Privately Owned Firms: An Empirical Analysis of Profitability, Leverage, and Labor Intensity. *The American Economic Review*. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.91.1.320

Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. *The Review of Economics and Statistics*, 549-560. https://doi.org/10.1162/003465398557825

Du, J., Zhang, J., & Li, X. (2020). What Is the Mechanism of Resource Dependence and High-Quality Economic Development? An Empirical Test from China. *Sustainability*, *12*, 1-17. https://doi.org/10.3390/su12198144

Fagbemi, F., & Kotey, R. A. (2022). Interconnections between governance shortcomings and resource curse in a resource-dependent economy. *PSU Research Review*, *8*, 297-320. https://doi.org/10.1108/PRR-09-2021-0052

Fernández, A., Schmitt-Grohé, S., & Uribe, M. (2020). *Does the Commodity Super Cycle Matter?*, National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w27589

Ferranti, D. D., Perry, G. E., Lederman, D., & Maloney, W. F. (2002). *From Natural Resources to the Knowledge Economy* (inf. téc.). The World Bank. https://doi.org/doi.org/10.1596/0-8213-5009-9

Fund, I. M. (2012). *Macroeconomic Policy Frameworks for Resource-Rich Developing Countries* (inf. téc.). International Monetary Fund.

Gelan, A., Hewings, G. J., & Alawadhi, A. (2021). Diversifying a resource-dependent economy: private–public relationships in the Kuwaiti economy. *Journal of Economic Structures*, *10*, 1-22. https://doi.org/10.1186/s40008-021-00246-4

Green, D. A., Morissette, R., & Sand, B. M. (2017). *Economy Wide Spillovers From Booms: Long Distance Commuting and the Spread of Wage Effects* *, University of British Columbia. https://economics.ubc.ca/wp-content/uploads/sites/38/2017/06/pdf_paper_david-green-resource-boom.pdf

Gregorio, J. D. (2004). *Economic Growth in Chile: Evidence, Sources and Prospects*, Central Bank of Chile. https://www.bcentral.cl/en/content/-/detalle/documento-de-trabajo-n-298

Grilli, E. R., & Yang, M. C. (1988). Primary Commodity Prices, Manufactured Goods Prices, and the Terms of Trade of Developing Countries: What the Long Run Shows. *The World Economic Review*, *2*, 1-47. https://documents1.worldbank.org/curated/en/650181468765914171/pdf/multi-page.pdf

Gudynas, E. (2018). Extractivisms: Tendencies and consequences. En *Reframing Latin American Development* (pp. 61-76). Routledge. https://gudynas.com/wp-content/uploads/GudynasExtractivismsTendenciesConsquences18.pdf

Gunton, T. (2003). Natural Resources and Regional Development: An Assessment of Dependency and Comparative Advantage Paradigms. *Economic Geography*, 67-94. https://doi.org/10.1111/j.1944-8287.2003.tb00202.x

Gupta, S., Segura-Ubiergo, A., & Flores, E. (2014). *Direct Distribution of Resource Revenues: Worth Considering?* (Inf. téc.). International Monetary Fund. https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2014/sdn1405.pdf

Guriev, S., Kolotilin, A., & Sonin, K. (2011). Determinants of nationalization in the oil sector: A theory and evidence from panel data. *Journal of Law, Economics, and Organization*, *27*, 301-323. https://doi.org/10.1093/jleo/ewp011

Gylfason, T. (2001). Natural resources, education, and economic development. *European Economic Review*, *45*, 847-859. https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00127-1

Gylfason, T., & Zoega, G. (2006). Natural Resources and Economic Growth: The Role of Investment. *The World Economy*, *29*, 1091-1115. https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2006.00807.x

Hamilton, J. D. (2017). *Why You Should Never Use the Hodrick-Prescott Filter*, National Bureau of Economic Research. http://www.nber.org/papers/w23429

Hammond, J. L. (2011). The Resource Curse and Oil Revenues in Angola and Venezuela. *Science & Society*, *75*, 348-378. https://www.jstor.org/stable/41290174

Harding, T., & Venables, A. J. (2016). The Implications of Natural Resource Exports for Nonresource Trade. *IMF Economic Review*, *64*, 268-302. https://doi.org/10.1057/imfer.2015.43

Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. *Econometrica*, *46*, 1251-1271. https://doi.org/10.2307/1913827

Hausmann, R., Hidalgo, C. A., Bustos, S., Coscia, M., Chung, S., Jimenez, J., Simoes, A., & Yildirim, M. A. (2014). *The Atlas of Economic Complexity: Mapping paths to prosperity* (1.ª ed.). The MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/9647.001.0001

Hausmann, R., & Klinger, B. ” (2007). *The Structure of the Product Space and the Evolution of Comparative Advantage Citation*, Center for International Development at Harvard University. https://www.hks.harvard.edu/centers/cid/publications/faculty-working-papers/structure-product-space-and-evolution-comparative-advantage

Hausmann, R., Rigobon, R., & Rigobon, R. (2002, diciembre). *An Alternative Interpretation of the 'Resource Curse': Theory and Policy Implications*, National Bureau of Economic Research. https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/book/9781589061750/ch002.pdf

Havrlant, D., & Darandary, A. (2021, marzo). *Economic Diversification under Saudi Vision 2030: Sectoral Changes Aiming at Sustainable Growth* (inf. téc.). King Abdullah Petroleum Studies y Research Center. https://doi.org/10.30573/KS--2021-DP06

Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2009). The Building Blocks of Economic Complexity. *PNAS*, 10570-10575. https://www.hks.harvard.edu/centers/cid/publications/faculty-working-papers/building-blocks-economic-complexity

Hirschman, A. O. (1958). *The strategy of economic development*, Yale University.

Hirschman, A. O. (1981). *Essay in trespassing: Economics to politics and beyond*. Cambridge University Press. https://archive.org/details/essaysintrespass0000hirs

Hoang, D. P., Chu, L. K., & To, T. T. (2023). How do economic policy uncertainty, geopolitical risk, and natural resources rents affect economic complexity? Evidence from advanced and emerging market economies. *Resources Policy*, *85*, 1-15. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103856

Howie, P. (2018). Policy Transfer and Diversification in Resource-Dependent Economies: Lessons for Kazakhstan from Alberta. *Politics & Policy*, 110-140. https://doi.org/10.1111/polp.12033/full

Inoua, S. (2023). A simple measure of economic complexity. *Research Policy*, *52*, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.respol.2023.104793

Isham, J., Woolcock, M., Pritchett, L., & Busby, G. (2005). The Varieties of Resource Experience: Natural Resource Export Structures and the Political Economy of Economic Growth. *World Bank Economic Review*, *19*, 141-174. https://doi.org/10.1093/wber/lhi010

Ismail, K. (2010). *The Structural Manifestation of the 'Dutch Disease': The Case of Oil Exporting Countries*, International Monetary Fund. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10103.pdf

Jacks, D. S., O'rourke, K. H., & Williamson, J. G. (2011). Commodity Price Volatility and World Market Integration Since 1700. *The Review of Economics and Statistics*, 800-813. https://doi.org/10.1162/REST_a_00091

Jordá, O. (2005). Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections. *American Economic Review*, *95*, 161-182.

Joya, O. (2015). Growth and volatility in resource-rich countries: Does diversification help? *Structural Change and Economic Dynamics*, *35*, 38-55. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2015.10.001

Kamar, B., & Soto, R. (2017, julio). *Monetary Policy and Economic Performance in Resource Dependent Economies*, The Economic Research Forum (ERF). https://economia.uc.cl/biblioteca/monetary-policy-and-economic-performance-in-resource-dependent-economies/

Kao, C. (1999). Spurious regression and residual-based tests for cointegration in panel data. *Journal of Econometrics*, *90*, 1-44. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00023-2

Kazemzadeh, E., Fuinhas, J. A., Shirazi, M., Koengkan, M., & Silva, N. (2023). Does economic complexity increase energy intensity? *Energy Efficiency*, 1-22. https://doi.org/10.1007/s12053-023-10104-w

Keen, D. (2012). Greed and grievance in civil war. *International Affairs*, *88*, 757-777. https://www.jstor.org/stable/3488799

Kelly, A. M., Ketu, I., Tchouto, J. E. T., & Ndeffo, L. N. (2024). Investigating the link between exhaustion of natural resources and economic complexity in sub-Saharan Africa. *African Development Review*, *36*, 486-502. https://doi.org/10.1111/1467-8268.12767

Ketu, I., & Ningaye, P. (2024). Sectoral Employment Shares Shape Economic Complexity: Empirical Evidence from African Countries. *Global Journal of Emerging Market Economies*, *16*, 168-187. https://doi.org/10.1177/09749101231169857

Khan, H., Khan, U., & Khan, M. A. (2020). Causal Nexus between Economic Complexity and FDI: Empirical Evidence from Time Series Analysis. *The Chinese Economy*, *53*, 374-394. https://doi.org/10.1080/10971475.2020.1730554

Lab, H. G. (2024, marzo). Atlas of Economic Complexity. https://atlas.hks.harvard.edu/

Lashitew, A. A., Ross, M. L., & Werker, E. (2021). What Drives Successful Economic Diversification in Resource-Rich Countries? *World Bank Research Observer*, *36*, 1-33. https://doi.org/10.1093/wbro/lkaa001

Lebdioui, A. A. (2019). *Economic Diversification and Development in Resource-dependent Economies: Lessons from Chile and Malaysia* [Tesis doctoral, University of Cambridge]. https://doi.org/10.17863/CAM.46517

Li, Z., Doğan, B., Ghosh, S., Chen, W. M., & Lorente, D. B. (2024). Economic complexity, natural resources and economic progress in the era of sustainable development: Findings in the context of resource deployment challenges. *Resources Policy*, *88*, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104504

Long, M. A., Stretesky, P. B., & Lynch, M. J. (2017). Foreign Direct Investment, Ecological Withdrawals, and Natural-Resource-Dependent Economies. *Society and Natural Resources*, *30*, 1261-1276. https://doi.org/10.1080/08941920.2017.1331483

Lu, C., Wang, D., Meng, P., Yang, J., Pang, M., & Wang, L. (2019). Research on resource curse effect of resource-dependent cities: Case study of Qingyang, Jinchang and Baiyin in China. *Sustainability*, *11*, 1-21. https://doi.org/10.3390/su11010091

Lwazi, M. M. (2022). Journal of Economics, Finance and Accounting Studies Mineral Resource Management and Economic Growth: What Zambia Should Learn from Chile. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, *4*, 191-205. https://doi.org/10.32996/jefas

Makarova, N. (2007, septiembre). *On Measuring the Performance of National Oil Companies (NOCs)*, Stanford University. https://fsi9-prod.s3.us-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/WP64%2C_Nadja_Victor%2C_NOC_Statistics_20070926.pdf

Manzano, O., & Rigobon, R. (2001, julio). *Resource curse or debt overhang?*, National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w8390

Matsen, E., & Torvik, R. (2005). Optimal Dutch disease. *Journal of Development Economics*, *78*, 494-515. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2004.09.003

Mayer, S. S., Ibrid, A. A., Kalf, H. A. I., Altememy, H. A., Muttar, M. Y. O. A., Hammoode, J. A., Farhan, M. A., & Jalil, S. H. (2023). Is Financial Development Having an Impact on Economic Complexity? Empirical study of Iraq. *Cuadernos de Economia*, *46*, 135-144. https://doi.org/10.32826/cude.v46i131.1114

Mehlum, H., Moene, K., & Torvik, R. (2006). Institutions and the Resource Curse. *The Economic Journal*, 1-20. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2006.01045.x

Morales, M. I. G. (2014). Ingreso Público en México: Un Análisis Entre Ingresos Petroleros y Carga Fiscal, 2006-2012. *Panorama Economico, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional*, *0(19)*, 119-135. https://doi.org/10.29201/peipn.v10i19.349

Morris, M., Kaplinsky, R., & Kaplan, D. (2013). One Thing Leads to Another: Promoting Industrialisation by Making the Most of the Commodity Boom in Sub-Saharan Africa. *European Journal of Development Research*, *25*, 847-848. https://doi.org/10.1057/ejdr.2013.38

Muhamad, G. M., Heshmati, A., & Khayyat, N. T. (2020). The Dynamics of Private Sector Development in Natural Resource Dependent Countries. *Global Economic Review*, *49*, 396-421. https://doi.org/10.1080/1226508X.2020.1821745

Mundlak, Y. (1978). On the Pooling of Time Series and Cross Section Data. *Econometrica*, *46*, 69-85. https://doi.org/10.2307/1913646

Namazi, M., & Mohammadi, E. (2018). Natural resource dependence and economic growth: A TOPSIS/DEA analysis of innovation efficiency. *Resources Policy*, *59*, 544-552. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2018.09.015

Ndoya, H., & Bakouan, P. (2023). Does Tax Revenue Improve Economic Complexity in Africa? *Journal of Economic Integration*, *38*, 278-301. https://doi.org/10.11130/jei.2023.38.2.278

Neary, J. P., & Wijnbergen, S. V. (1985). *Natural resources and the macroeconomy*, The MIT Press. https://cepr.org/publications/books-and-reports/natural-resources-and-macroeconomy

Newey, W. K., & West, K. D. (1994). Automatic Lag Selection in Covariance Matrix Estimation. *The Review of Economic Studies*, *61*, 631-653. https://doi.org/10.2307/2297912

Nguyen, C. P., Schinckus, C., & Su, T. D. (2020). The drivers of economic complexity: International evidence from financial development and patents. *International Economics*, *164*, 140-150. https://doi.org/10.1016/j.inteco.2020.09.004

Nickell, S. (1981). Biases in Dynamic Models with Fixed Effects. *Econometrica*, *49*, 1417-1426. https://doi.org/10.2307/1911408

Nieminen, M. (2020). Multidimensional financial development, exporter behavior and export diversification. *Economic Modelling*, *93*, 1-24. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.07.021

Nili, M., & Rastad, M. (2007). Addressing the growth failure of the oil economies: The role of financial development. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, *46*, 726-740. https://doi.org/10.1016/j.qref.2006.08.007

NOU. (2015). *Fiscal policy in an oil economy* (inf. téc.). Official Norwegian Reports. https://www.regjeringen.no/contentassets/ba20a11b21e4468981fecf4ecbe2418c/en-gb/pdfs/nou201520150009000engpdfs.pdf

Nwani, C., Okezie, B. N., Nwali, A. C., Nwokeiwu, J., Duruzor, G. I., & Eze, O. N. (2023). Natural resources, financial development and structural transformation in Sub-Saharan Africa. *Heliyon*, *9*, 1-15. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19522

OECD. (2020). *Assessing Chile's analytical framework for long-term fiscal sustainability* (inf. téc.). Organisation for Economic Co-operation y Development. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/structural-reforms/country-policy-support/Chile-Assessing-fiscal-sustainability%20Web.pdf

Olaniyi, C. O., & Odhiambo, N. M. (2025a). Does economic complexity provide antidotal pathways to evade the resource curse syndrome? A novel role for institutions. *Sustainable Development*, *33*, 3118-3142. https://doi.org/10.1002/sd.3266

Olaniyi, C. O., & Odhiambo, N. M. (2025b). Exploring novelties in the causal relationship between economic complexity and natural resource rent: Empirical insights from Nigeria and South Africa. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *11*. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2025.100483

Olaniyi, C. O., & Odhiambo, N. M. (2025c). Finding explanations for weak economic complexity in resource-rich African countries: Exploring the role of natural resource endowment and institutional quality. *Resources Policy*, *101*, 1-23. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.105455

Owjimehr, S., & Jamshidi, N. (2024). Why do natural resource-rich economies resist improving the economic complexity? *Regional Science Policy and Practice*, *16*. https://doi.org/10.1016/j.rspp.2024.100017

Papyrakis, E. (2017). The Resource Curse - What Have We Learned from Two Decades of Intensive Research: Introduction to the Special Issue. *Journal of Development Studies*, *53*, 175-185. https://doi.org/10.1080/00220388.2016.1160070

Pedroni, P. (1999). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. *Journal of Econometrics*, 1-44.

Pesaran, M. H. (2004). *General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels*, University of Cambridge & USC.

Pindyck, R. S. (2004). Volatility and commodity price dynamics. *Journal of Futures Markets*, *24*, 1029-1047. https://doi.org/10.1002/fut.20120

Ploeg, F. V. D. (2011). Natural resources: Curse or blessing? *Journal of Economic Literature*, *49*, 366-420. https://doi.org/10.1257/jel.49.2.366

Prebisch, R. (1962, febrero). *The Economic Development of Latin America and its Principal Problems* (inf. téc.). United Nations: Economic Comission for Latin America. https://repositorio.cepal.org/entities/publication/9a00fa5b-ad04-4520-ae4c-e3adba791790

Programme), U. (N. D. (2025, mayo). *Human Development Report 2025: A matter of choice: People and possibilities in the age of AI* (inf. téc.). United Nations Development Programme. United Nations Development Programme. https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2025

Ramírez, S. M., & Baquero, A. D. (2018). *Sistema General de Regalías: una reforma a la distribución como mecanismo de inversión* (inf. téc.). Ministerio de Hacienda. https://www.minhacienda.gov.co/documents/d/portal/reporte-hacienda-sgr-sara-ramirez-ariel-baquero?download=true

Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, *21*, 1-33. https://doi.org/10.1007/s10887-015-9122-3

Roll, S. (2026). *Sovereign Wealth Funds and Foreign Policy: How Saudi Arabia, the UAE and Qatar Invest in their Power* (inf. téc.). German Institute for International y Security Affairs. https://doi.org/10.18449/2026RP03

Roodman, D. (2009). Practitioners' corner: A note on the theme of too many instruments. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, *71*, 135-158. https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2008.00542.x

Roodman, D., MacKinnon, J. G., Nielsen, M. Ø., & Webb, M. D. (2019). Fast and wild: Bootstrap inference in Stata using boottest. *Stata Journal*, *19*, 4-60. https://doi.org/10.1177/1536867X19830877

Ross, M. L. (1999). The Political Economy of the Resource Curse. *World Politics*, *51*, 297-322. https://doi.org/10.1017/S0043887100008200

Rossouw, R., & Maritz, J. (2023). Assessing economic vulnerability in South African municipalities: A focus on mining-dependent regions using the Economic Complexity Index. *Town and Regional Planning*, *83*, 57-67. https://doi.org/10.38140/trp.83i.6696

Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1995, diciembre). *Natural Resource Abundance and Economic Growth*, National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w5398

Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1997). Sources of Slow Growth in African Economies. *Journal of African Economies*, *6*, 335-76. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jae.a020932

Sachs, J. D., & Warner, A. M. (2001). The curse of natural resources. *European Economic Review*, 828-838. https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00125-8

Sala-i-Martin, X., & Artadi, E. V. (2002, octubre). *Economic Growth and Investment in the Arab World*, Columbia University. https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8F4819X/download

Sala-i-Martin, X., & Subramanian, A. (2013). Addressing the natural resource curse: An illustration from Nigeria. *Journal of African Economies*, *22*, 570-615. https://doi.org/10.1093/jae/ejs033

Segal, P. (2011). Resource Rents, Redistribution, and Halving Global Poverty: The Resource Dividend. *World Development*, *39*, 475-489. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.08.013

Singer, H. W. (1975). *The Distribution of Gains between Investing and Borrowing Countries*. Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-04228-9_3

Stiglitz, J. (1974). Growth with Exhaustible Natural Resources: Efficient and Optimal Growth Paths. *The Review of Economic Studies*, *41*, 123-137. https://doi.org/10.2307/2296377

Stijns, J. P. C. (2005). Natural resource abundance and economic growth revisited. *Resources Policy*, *30*, 107-130. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2005.05.001

Svampa, M. (2013). Çonsenso de los Commoditiesz lenguajes de valoración en América Latina. *Nueva Sociedad*, 30-46. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.13326/pr.13326.pdf

Sweet, C., & Eterovic, D. (2019). Do patent rights matter? 40 years of innovation, complexity and productivity. *World Development*, *115*, 78-93. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.10.009

Tacchella, A., Cristelli, M., Caldarelli, G., Gabrielli, A., & Pietronero, L. (2013). Economic complexity: Conceptual grounding of a new metrics for global competitiveness. *Journal of Economic Dynamics and Control*, *37*, 1683-1691. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2013.04.006

Tacchella, A., Cristelli, M., Caldarelli, G., Gabrielli, A., & Pietronero, L. (2012). A New Metrics for Countries' Fitness and Products' Complexity. *Scientific Reports*, *2*, 1-7. https://doi.org/10.1038/srep00723

Tornell, A., & Lane, P. R. (1999). The Voracity Effect. *American Economic Review*, *89 No. 1*, 22-46. https://www.jstor.org/stable/116978

Torvik, R. (2001). Natural resources, rent seeking and welfare. *Journal of Development Economics*, 455-470. https://doi.org/10.1016/S0304-3878(01)00195-X

Ul-Durar, S., Arshed, N., Anwar, A., Sharif, A., & Liu, W. (2023). How does economic complexity affect natural resource extraction in resource rich countries? *Resources Policy*, *86*, 1-15. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104214

Valentine, S. B., Motande, M. M. N. I., & Ahmed, V. M. S. (2024). Revisiting natural resources and economic complexity nexus: Does financial development matter in developing countries? *Resources Policy*, *93*. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.105081

Ville, S., & Wicken, O. (2013). The dynamics of resource-based economic development: Evidence from Australia and Norway. *Industrial and Corporate Change*, *22*, 1341-1371. https://doi.org/10.1093/icc/dts040

Vining, A. R., & Boardman, A. E. (1992). Ownership versus competition: Efficiency in public enterprise*. *Public Choice*, *73*, 205-239. https://www.jstor.org/stable/30025543

von Haldenwang, C., & Ivanyna, M. (2018). Does the Political Resource Curse Affect Public Finance? The Vulnerability of Tax Revenue in Resource-Dependent Countries. *Journal of International Development*, *30*, 323-344. https://doi.org/10.1002/jid.3346

Wolf, C. (2009). Does ownership matter? The performance and efficiency of State Oil vs. Private Oil (1987-2006). *Energy Policy*, *37*, 2642-2652. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.02.041

Wright, G., & Czelusta, J. (2004). Why Economies Slow: The Myth of the Resource Curse. *Challenge*, *47*, 6-38. https://doi.org/10.1080/05775132.2004.11034243

Wrigley, E. A. (2013). Energy and the English Industrial Revolution. *Philosophical Transactions of the Royal Society*, *371*, 1-10. https://doi.org/10.1098/rsta.2011.0568

Wu, S., Li, L., & Li, S. (2018). Natural resource abundance, natural resource-oriented industry dependence, and economic growth: Evidence from the provincial level in China. *Resources, Conservation and Recycling*, *139*, 163-171. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.08.012

Yalta, A. Y., & Yalta, T. (2021). Determinants of Economic Complexity in MENA Countries. *Journalof Emerging Economies and Policy*, *6*, 5-16. https://erf.org.eg/app/uploads/2019/03/11-47-Abdullah-Talha-YALTA.pdf

Yuxiang, K., & Chen, Z. (2011). Resource abundance and financial development: Evidence from China. *Resources Policy*, *36*, 72-79. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2010.05.002

Zhang, Y., Qayyum, M., & Yu, Y. (2023). Effects of resource abundance on economic complexity: Evidence from spatial panel model. *Journal of Cleaner Production*, *427*. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.139134

A. Anexos

Este capítulo reúne materiales complementarios de apoyo empírico, gráfico y descriptivo. Su propósito es documentar las fuentes y la muestra, sintetizar el diseño analítico y presentar los diagnósticos y sensibilidades que respaldan la lectura de las estimaciones principales.

A.1. Fuentes de datos e indicadores

La Tabla A.1 documenta la definición activa de cada variable, la fuente efectivamente incorporada al panel, el indicador de origen y las transformaciones aplicadas. Los períodos corresponden a los años con información disponible en los insumos conservados en `data/raw`; la última columna informa la cobertura observada en la grilla maestra de 55 países y 1.430 observaciones país–año para 1996–2021. Las fuentes mantenidas únicamente para contrastar definiciones se identifican en la nota y no se combinan con las series activas.

Tabla A.1: Fuentes, indicadores y transformaciones utilizados en el panel empírico.

Variable	Definición activa	Fuente efectiva e indicador de origen	Período	Cobertura
$DRES$	Participación de las exportaciones de recursos no renovables del subsuelo en las exportaciones de mercancías. Incluye SITC Rev. 2: sección 3, divisiones 27, 28 y 68, partidas 6672–6673 y 9710; excluye los códigos no extractivos 2711, 2786, 2820, 2881, 2882, 3510, 6671 y 6674. El denominador incluye `XXXX` y excluye servicios.	Harvard Growth Lab, *Atlas of Economic Complexity*, comercio bilateral SITC Rev. 2 a cuatro dígitos; construcción propia.	1990–2022; base 1990–1995	55 países
ECI	Índice calculado por el Atlas bajo la clasificación HS92.	Harvard Growth Lab, *Atlas of Economic Complexity*, API GraphQL, campo `countryYear.eci`.	1995–2022	1.430 (100,00 %)

Variable	Definición activa	Fuente efectiva e indicador de origen	Período	Cobertura
HHI	Suma de los cuadrados de las participaciones de productos SITC Rev. 2 a cuatro dígitos; excluye servicios y el residual `XXXX`.	Harvard Growth Lab, *Atlas of Economic Complexity*; cálculo propio a partir del comercio por producto.	1990–2022	1.430 (100,00 %)
$DIVX$	Diversificación exportadora, definida como $1 - HHI$.	Harvard Growth Lab, *Atlas of Economic Complexity*; cálculo propio a partir de HHI.	1990–2022	1.430 (100,00 %)
$RENTS$	Suma de las rentas de petróleo, gas natural, carbón y minerales como porcentaje del PIB, únicamente cuando están observados los cuatro componentes.	Banco Mundial, WDI: `NY.GDP.PETR.RT.ZS`, `NY.GDP.NGAS.RT.ZS`, `NY.GDP.COAL.RT.ZS` y `NY.GDP.MINR.RT.ZS`.	1980–2021	1.352 (94,55 %)
$RENTS^{OIL+GAS}$	Suma de las rentas de petróleo y gas natural como porcentaje del PIB cuando ambos componentes están observados.	Banco Mundial, WDI: `NY.GDP.PETR.RT.ZS` y `NY.GDP.NGAS.RT.ZS`; cálculo propio.	1980–2021	1.365 (95,45 %)
$RENTS^{MINING}$	Suma de las rentas de carbón y minerales como porcentaje del PIB cuando ambos componentes están observados.	Banco Mundial, WDI: `NY.GDP.COAL.RT.ZS` y `NY.GDP.MINR.RT.ZS`; cálculo propio.	1980–2021	1.384 (96,78 %)
$INST$	Promedio simple de CC, RL y GE, solo cuando los tres componentes están observados.	Banco Mundial, WGI: `GOV_WGI_CC.EST`, `GOV_WGI_RL.EST` y `GOV_WGI_GE.EST`.	1996–2024	1.257 (87,90 %)
$RENTS \times INST$	Producto directo de $RENTS$ e $INST$ cuando ambas variables están observadas.	Elaboración propia a partir de las dos series activas en el panel maestro.	1996–2021	1.197 (83,71 %)
$OILPC$	Renta petrolera real por habitante: renta petrolera sobre PIB multiplicada por el PIB real y dividida por la población.	Banco Mundial, WDI: `NY.GDP.PETR.RT.ZS`, `NY.GDP.MKTP.KD` y `SP.POP.TOTL`; cálculo propio.	1980–2021	1.397 (97,69 %)

Variable	Definición activa	Fuente efectiva e indicador de origen	Período	Cobertura
$GASPC$	Renta de gas natural real por habitante, construida de forma análoga a $OILPC$.	Banco Mundial, WDI: `NY.GDP.NGAS.RT.ZS`, `NY.GDP.MKTP.KD` y `SP.POP.TOTL`; cálculo propio.	1980–2021	1.365 (95,45 %)
$COALPC$	Renta del carbón real por habitante, construida de forma análoga a $OILPC$.	Banco Mundial, WDI: `NY.GDP.COAL.RT.ZS`, `NY.GDP.MKTP.KD` y `SP.POP.TOTL`; cálculo propio.	1980–2021	1.384 (96,78 %)
$PEXP$	Participación de las secciones SITC Rev. 2 0, 1, 2 y 4 y de la división 68 en las exportaciones de mercancías.	Harvard Growth Lab, *Atlas of Economic Complexity*, comercio SITC Rev. 2 a cuatro dígitos; cálculo propio.	1990–2022	1.430 (100,00 %)
$FEXP$	Participación de la sección SITC Rev. 2 3 en las exportaciones de mercancías.	Harvard Growth Lab, *Atlas of Economic Complexity*, comercio SITC Rev. 2 a cuatro dígitos; cálculo propio.	1990–2022	1.430 (100,00 %)
VOL	Desviación estándar muestral móvil de cinco años de $100\Delta \log(CTOT)$; cada valor requiere seis niveles anuales consecutivos.	FMI, *Commodity Terms of Trade*: `CEMPI_CTOTNX_TT`, ponderaciones fijas `H_FW_IX`, frecuencia anual.	1962–2022	1.403 (98,11 %)
RER	Logaritmo natural del nivel de precios del PIB de producción; un aumento representa una apreciación real.	Penn World Table 11.0, variable `pl_gdpo`.	1950–2023	1.352 (94,55 %)
$HUMCAP$	Exponencial de la función por tramos de retornos educativos de PWT aplicada a los años promedio de escolaridad de la población de 25 años o más.	PNUD, *Human Development Report 2025*, `UNDP_HDR_MYS`; transformación propia.	1990–2023	1.403 (98,11 %)
$INNOV$	Logaritmo natural de uno más el número de artículos científicos y técnicos por millón de habitantes.	Banco Mundial, WDI: `IP.JRN.ARTC.SC` y `SP.POP.TOTL`; cálculo propio.	1996–2022	1.430 (100,00 %)

Variable	Definición activa	Fuente efectiva e indicador de origen	Período	Cobertura
NET	Personas que utilizan internet como porcentaje de la población.	Banco Mundial, WDI: `IT.NET.USER.ZS`.	1990–2022	1.379 (96,43 %)
LOG_GDPPC	Logaritmo natural del PIB per cápita a PPA en precios constantes.	Banco Mundial, WDI: `NY.GDP.PCAP.PP.KD`.	1990–2022	1.378 (96,36 %)
$GOVCONS$	Gasto de consumo final del gobierno general como porcentaje del PIB.	División de Estadística de las Naciones Unidas, *National Accounts Main Aggregates*, serie 16, componente 3.	1970–2024	1.430 (100,00 %)
FIN	Crédito doméstico al sector privado otorgado por bancos como porcentaje del PIB; proxy de profundidad del crédito bancario.	Banco Mundial, WDI: `FD.AST.PRVT.GD.ZS`.	1980–2025	1.328 (92,87 %)

Nota: La cobertura se expresa como observaciones disponibles y porcentaje de la grilla maestra 1996–2021, salvo $DRES$, que se calcula como promedio 1990–1995 y se utiliza exclusivamente para seleccionar los 55 países mediante el umbral del 20 %. No se imputan faltantes ni se rellenan vacíos mediante fuentes alternativas. La descarga WDI asociada a $DRES$ se conserva únicamente para validación agregada y no interviene en su cálculo. Para $GOVCONS$, WDI `NE.CON.GOVT.ZS` se conserva solo como contraste frente a la serie activa de Naciones Unidas. Para FIN, WDI `FS.AST.PRVT.GD.ZS` se conserva solo como contraste frente a la serie bancaria activa. Para $HUMCAP$, `hc` de PWT 11.0 se conserva solo como contraste frente al índice activo construido con escolaridad del PNUD. HHI se utiliza en las ecuaciones con ECI y se excluye cuando $DIVX = 1 - HHI$ es la variable dependiente.

Fuente: Elaboración propia a partir de los archivos, metadatos y scripts reproducibles del proyecto.

A.2. Países seleccionados mediante $DRES$

La Tabla A.2 identifica las 55 economías que integran la grilla maestra. La selección exige que el promedio simple de $DRES$ durante 1990–1995 sea igual o superior al 20 %; por tanto, la pertenencia a la muestra se determina antes del período econométrico 1996–2021.

Tabla A.2: Países seleccionados mediante el umbral de $DRES \geq 20\,\%$.

País (ISO3)	$DRES$ medio	País (ISO3)	$DRES$ medio
Angola (AGO)	98,97 %	Albania (ALB)	21,41 %
Emiratos Árabes Unidos (ARE)	85,44 %	Antigua y Barbuda (ATG)	29,09 %

País (ISO3)	$DRES$ medio	País (ISO3)	$DRES$ medio
Australia (AUS)	46,44 %	Burundi (BDI)	32,85 %
Baréin (BHR)	71,82 %	Bolivia (BOL)	56,92 %
Brunéi (BRN)	86,42 %	República Centroafricana (CAF)	61,56 %
Chile (CHL)	48,37 %	Camerún (CMR)	47,60 %
República Democrática del Congo (COD)	81,42 %	República del Congo (COG)	84,66 %
Colombia (COL)	30,99 %	Argelia (DZA)	82,02 %
Ecuador (ECU)	38,21 %	Egipto (EGY)	38,34 %
Gabón (GAB)	84,60 %	Ghana (GHA)	43,98 %
Guinea (GIN)	88,57 %	Gambia (GMB)	55,64 %
Guyana (GUY)	43,59 %	Indonesia (IDN)	37,21 %
India (IND)	21,51 %	Irán (IRN)	88,31 %
Irak (IRQ)	97,58 %	Israel (ISR)	33,23 %
Jamaica (JAM)	44,88 %	Jordania (JOR)	25,40 %
Kuwait (KWT)	89,22 %	Liberia (LBR)	49,88 %
Libia (LBY)	92,80 %	Mongolia (MNG)	33,79 %
Mauritania (MRT)	52,55 %	Nigeria (NGA)	93,61 %
Noruega (NOR)	56,08 %	Nauru (NRU)	88,39 %
Omán (OMN)	82,80 %	Perú (PER)	51,55 %
Papúa Nueva Guinea (PNG)	63,63 %	Catar (QAT)	82,28 %
Rusia (RUS)	54,91 %	Arabia Saudita (SAU)	87,39 %
Sierra Leona (SLE)	76,97 %	Surinam (SUR)	75,03 %
Seychelles (SYC)	22,82 %	Siria (SYR)	59,00 %
Togo (TGO)	43,63 %	Trinidad y Tobago (TTO)	56,20 %
Venezuela (VEN)	82,95 %	Vietnam (VNM)	28,76 %
Yemen (YEM)	93,52 %	Sudáfrica (ZAF)	41,72 %
Zambia (ZMB)	91,12 %		

Nota: Los países se ordenan por código ISO3 *de izquierda a derecha y de arriba abajo.* COD *y* COG *representan dos países distintos: República Democrática del Congo y República del Congo, respectivamente.* $DRES$ *medio corresponde al promedio simple de las seis observaciones anuales de 1990–1995. Todos los países satisfacen* $DRES \geq 20\,\%$ *y cuentan con información comercial completa durante el período base.*

Fuente: Elaboración propia a partir de `data/processed/dres/dres_sample_20.csv`.

A.3. Figuras conceptuales y esquemas analíticos

Esta sección reúne figuras conceptuales y esquemas analíticos que complementan la exposición teórica y metodológica del trabajo. Los diagramas permiten sintetizar los principales mecanismos de transición estructural y las relaciones entre las variables centrales del estudio,

facilitando la lectura del enfoque general de la tesis.

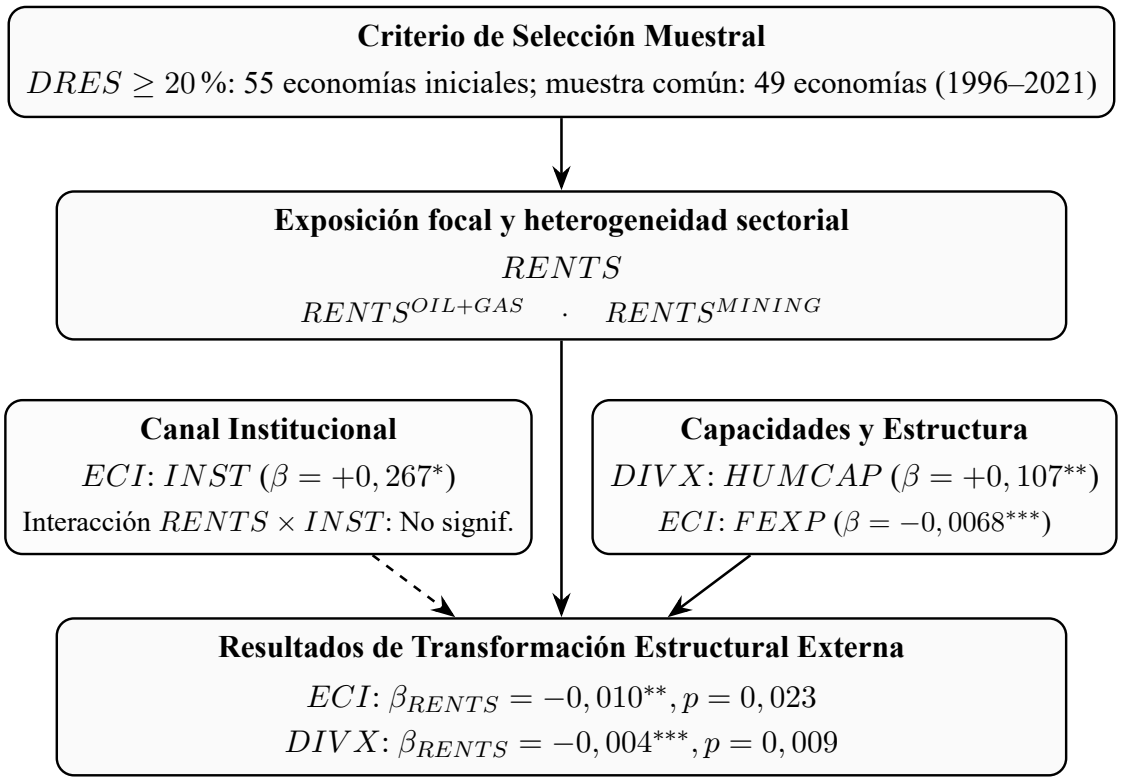


Figura A.1: Diseño empírico y asociaciones principales entre la selección mediante $DRES$, $RENTS$, los canales considerados y los resultados en ECI y $DIVX$.

Nota: Las flechas organizan el diseño analítico y no representan relaciones causales. *Fuente: Elaboración propia a partir de las estimaciones TWFE presentadas en el Capítulo 11.*

Con el fin de evaluar un resultado complementario de transformación estructural externa, la tesis contrasta el modelo basado en el ECI con una segunda especificación en la que la variable dependiente es el $DIVX$. Esta medida no reemplaza al ECI, sino que permite observar si los mecanismos asociados a la sofisticación de la canasta exportadora también se relacionan con una menor concentración de dicha canasta. En el modelo con $DIVX$, HHI se excluye del conjunto de regresores para evitar una relación mecánica entre la variable dependiente y sus componentes de construcción.

A.4. Gráficos complementarios

A.4.1. Perfiles extractivos e ingreso en el panel empírico

Como análisis descriptivo de la heterogeneidad de las economías seleccionadas en el panel ($DRES \geq 20\,\%$), la Figura A.2 presenta la distribución de $DRES\,\%$ clasificada según el grupo de ingreso del Banco Mundial: LIC, LMIC, UMIC y HIC.

La Figura A.2 muestra que la dependencia exportadora extractiva no disminuye de manera monotónica con el nivel de ingreso per cápita. Los grupos de ingreso medio alto y alto también albergan economías con una elevada especialización en bienes primarios no renovables del subsuelo (tales como Noruega, Australia, Kuwait, Omán o Qatar).

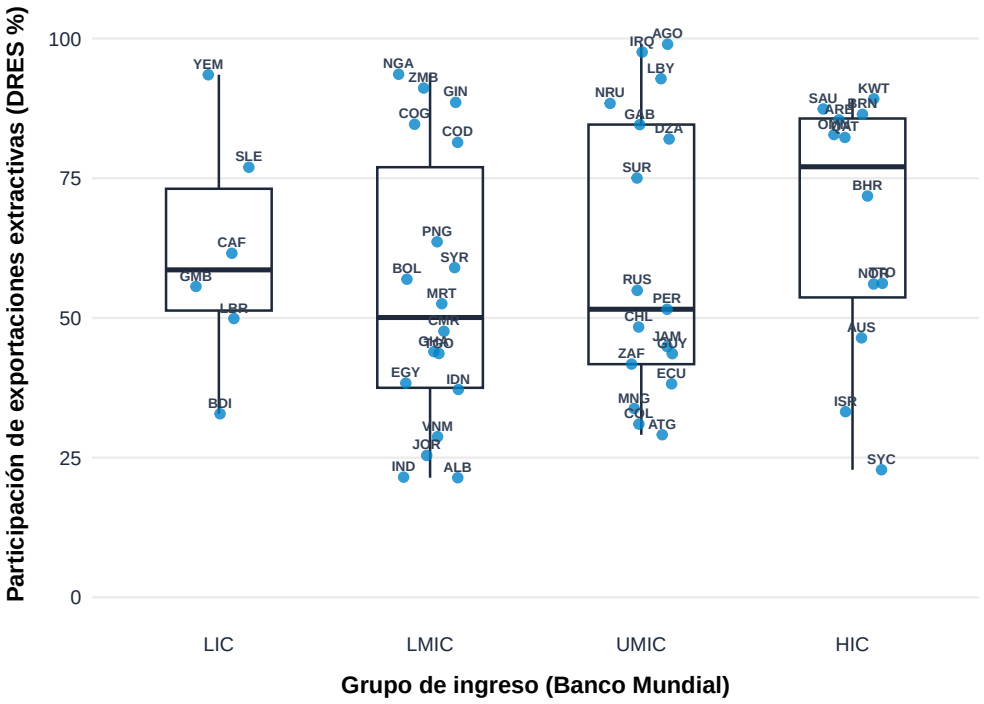


Figura A.2: Distribución de $DRES$ % en las economías del panel empírico según grupo de ingreso: LIC, LMIC, UMIC y HIC.

Fuente: Elaboración propia a partir de $DRES$ medio durante 1990–1995 y la clasificación de ingresos utilizada en la investigación.

De manera específica para el sector de hidrocarburos, la Figura A.3 analiza la distribución de $RENTS^{OIL+GAS}$, en porcentaje del PIB, a través de los cuatro grupos de ingreso. Se observan valores elevados en varias economías de ingresos altos y medios altos; esta comparación es descriptiva y no identifica el efecto de las rentas sobre el nivel de ingreso.

Por su parte, la Figura A.4 presenta la distribución de $RENTS^{MINING}$, en porcentaje del PIB, a través de los cuatro grupos de ingreso. En la muestra, los valores más elevados se observan principalmente en economías de ingresos medios bajos y medios altos; el gráfico no implica que el grupo de ingreso determine la composición extractiva.

Como análisis complementario de la heterogeneidad de las economías extractivas, la Figura A.5 presenta la evolución temporal del ECI para una selección de los principales países exportadores de recursos de la muestra (1996–2021) (réplica metodológica adaptada de Owjimehr y Jamshidi (2024)). A diferencia del gráfico original de rankings, en este caso se presenta la trayectoria del puntaje de ECI continuo, lo que permite apreciar las brechas abso-

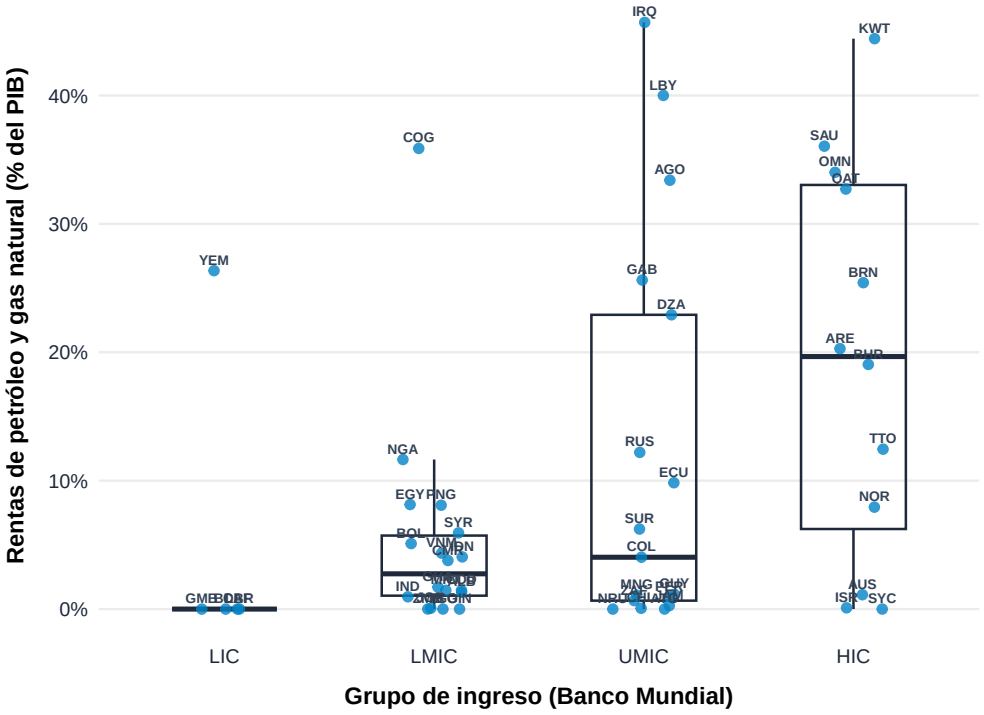


Figura A.3: Distribución de $RENTS^{OIL+GAS}$, en porcentaje del PIB, en las economías del panel empírico según grupo de ingreso: LIC, LMIC, UMIC y HIC.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro de la investigación (1996–2021).

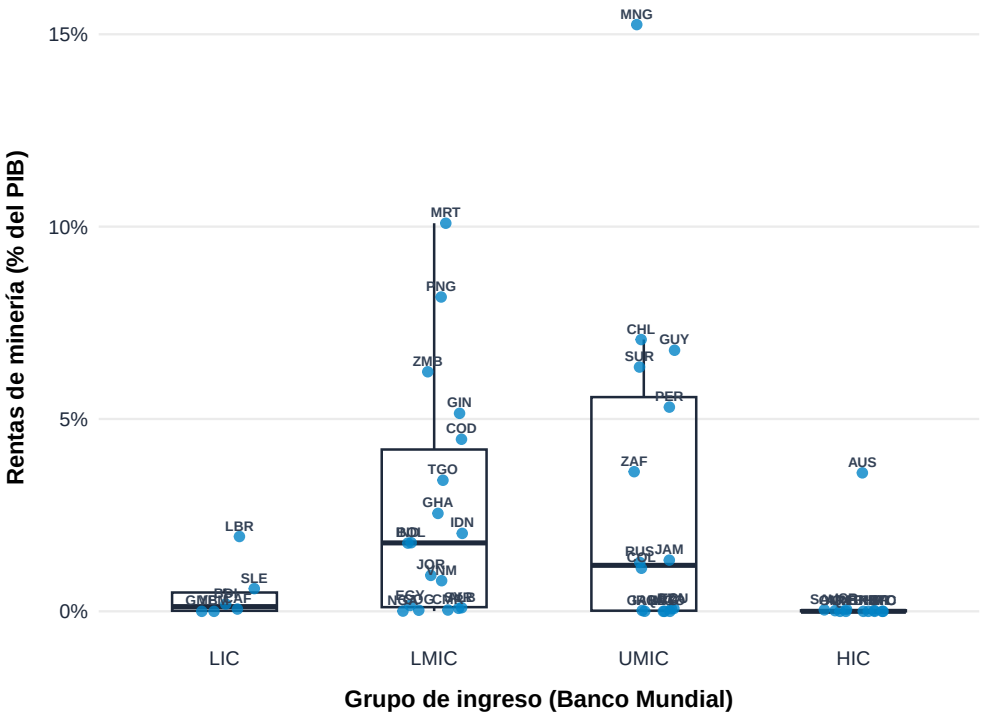


Figura A.4: Distribución de $RENTS^{MINING}$, en porcentaje del PIB, en las economías del panel empírico según grupo de ingreso: LIC, LMIC, UMIC y HIC.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro de la investigación (1996–2021).

lutas de capacidades productivas de manera más intuitiva. Se observa una notable persistencia en los extremos: Noruega mantiene de forma constante los mayores niveles de complejidad, mientras que economías como Angola y el Congo permanecen en niveles sumamente bajos durante todo el período.

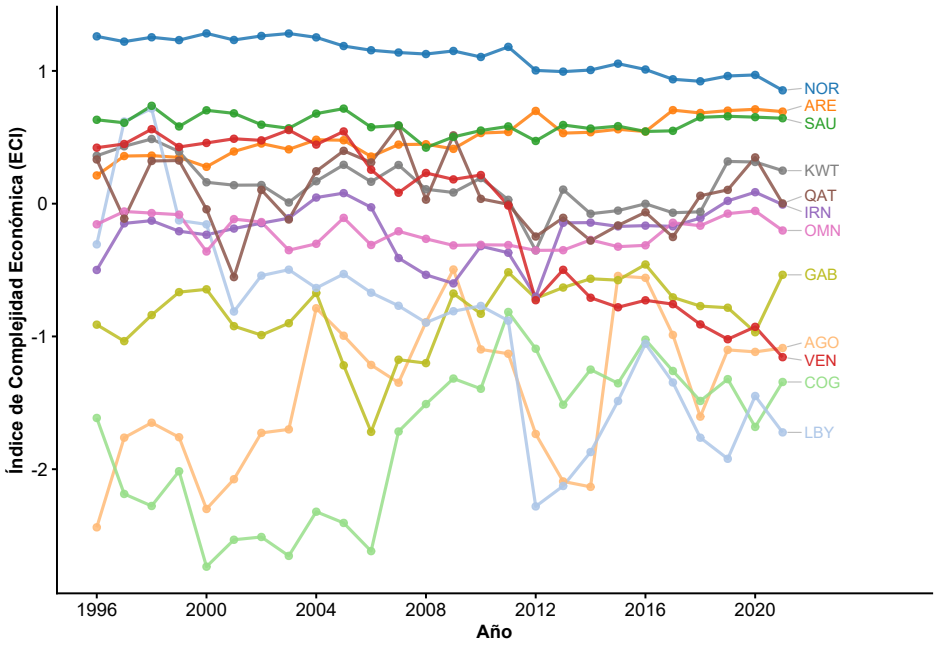


Figura A.5: Evolución del ECI en una selección de los principales países exportadores de recursos, 1996–2021 (adaptado de Owjimehr y Jamshidi (2024)).

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro de la investigación, adaptando el análisis de Owjimehr y Jamshidi (2024).

A.5. Mapas

La Figura A.6 muestra la distribución global de las rentas de recursos naturales como porcentaje del PIB.

La Figura A.7 presenta la distribución global del ECI, un indicador que captura el grado de sofisticación productiva de las economías a partir de la diversidad y ubicuidad de los bienes que exportan. En general, valores más altos del ECI se asocian con estructuras productivas más diversificadas y mayores capacidades tecnológicas, mientras que valores bajos reflejan economías más concentradas en productos primarios o de menor intensidad tecnológica; en este contexto, el mapa ofrece un marco descriptivo para observar las diferencias en capacidades productivas entre países y su posible relación con la dependencia de recursos naturales.

La Figura A.8 muestra la distribución global del ECI clasificada por cuartiles. Esta repre-

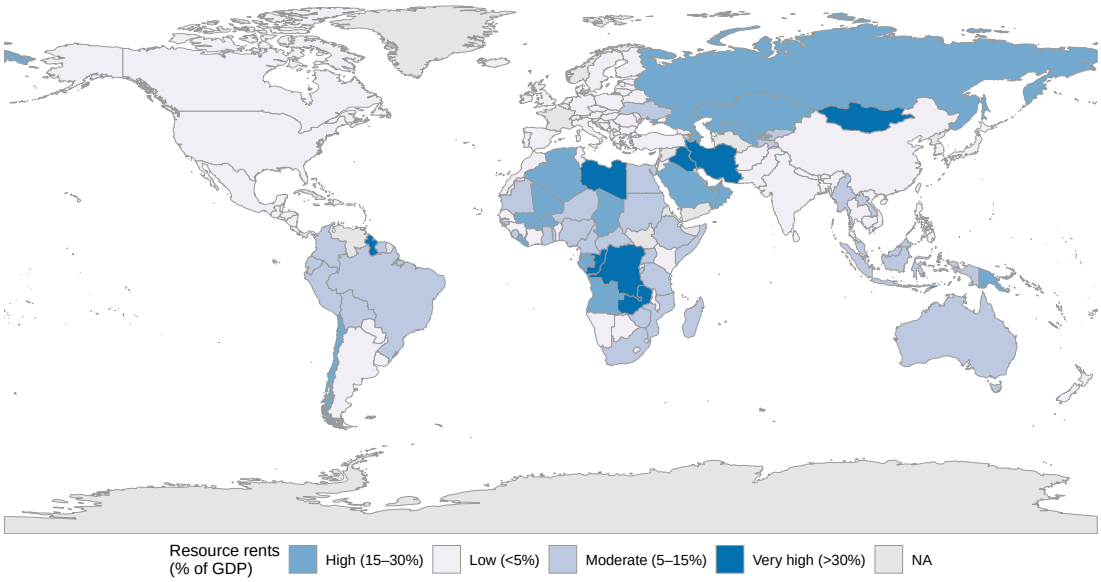


Figura A.6: Distribución global de las rentas de recursos naturales como porcentaje del PIB.

Fuente: Elaboración propia con base en el panel de datos de la investigación.

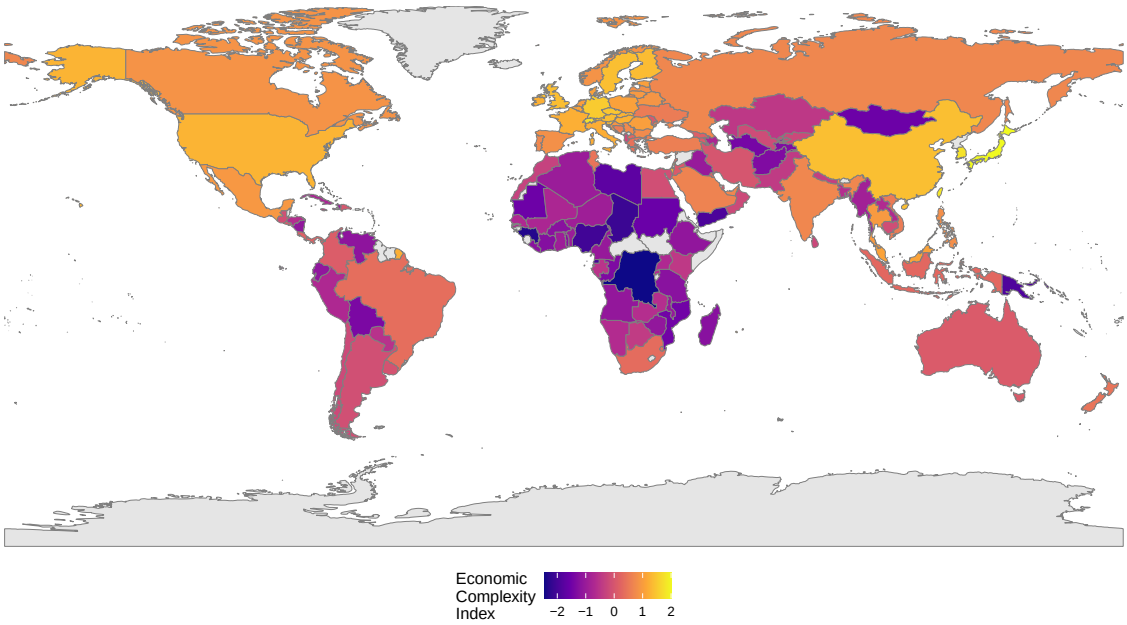


Figura A.7: Distribución global del ECI.

Fuente: Elaboración propia con base en el panel de datos de la investigación.

sentación permite comparar de manera relativa el nivel de sofisticación productiva entre economías, agrupando a los países según su posición en la distribución mundial del indicador. En particular, el primer cuartil (Q1) corresponde a economías con menor complejidad económica, mientras que el cuarto cuartil (Q4) agrupa a las economías con estructuras productivas más diversificadas y tecnológicamente avanzadas.

Una representación especialmente ilustrativa de la estructura productiva mundial es el deno-

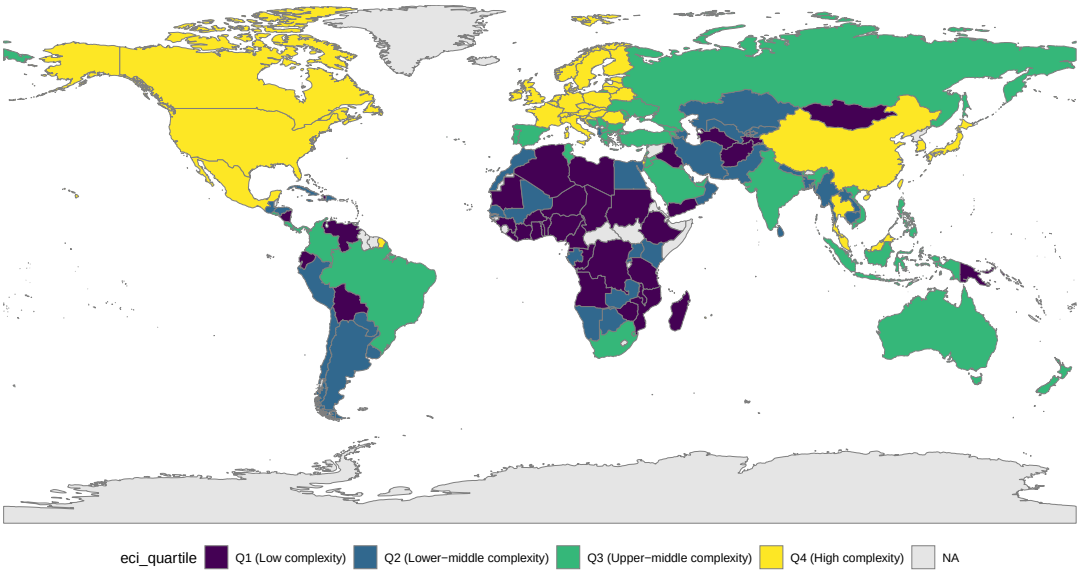


Figura A.8: Distribución global del ECI por cuartiles.

Fuente: Elaboración propia con base en el panel de datos de la investigación.

minado *Product Space*, desarrollado por Hausmann et al. (2014). Esta red vincula productos según su proximidad productiva, definida a partir de la probabilidad de que dos bienes sean exportados conjuntamente por los mismos países. La visualización resultante revela una topología altamente estructurada en la que los bienes primarios y los *commodities* tienden a ubicarse en la periferia, mientras que las manufacturas complejas —como maquinaria, productos químicos y electrónica— ocupan el núcleo densamente interconectado. En este marco, el desarrollo económico puede entenderse como un proceso de acumulación gradual de capacidades productivas que permite a los países desplazarse desde actividades periféricas hacia sectores más centrales y complejos.

La literatura sobre la *Dutch disease* ha señalado que los auges en los sectores de recursos naturales pueden generar apreciaciones del tipo de cambio real, reasignación de factores productivos y pérdida de competitividad en sectores transables, particularmente en la manufactura (Barder, 2006). Desde la perspectiva del *Product Space* propuesto por Hausmann et al. (2014), este fenómeno puede interpretarse como un desplazamiento estructural de la economía hacia regiones periféricas del espacio productivo. En dicho espacio, las actividades de manufactura —especialmente aquellas asociadas a productos más sofisticados— tienden a ubicarse en el núcleo densamente interconectado de la red, debido a la gran cantidad de capacidades productivas compartidas que requieren. En contraste, los bienes primarios y extractivos suelen localizarse en la periferia, caracterizada por un menor número de conexiones con otras actividades productivas. En este sentido, una especialización excesiva en recursos naturales no solo debilita la base manufacturera de la economía, sino que también reduce las oportunidades cercanas para diversificación hacia productos más complejos. En consecuen-

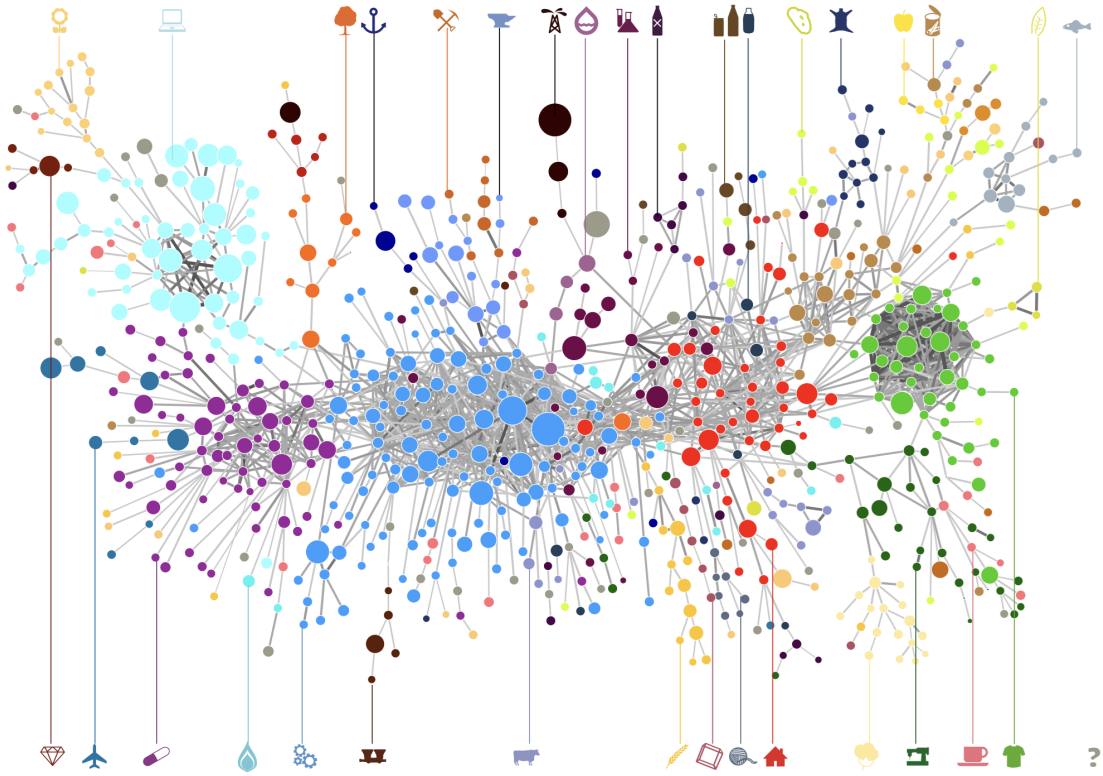


Figura A.9: El *Product Space*: red global de proximidad entre productos basada en patrones de coexportación entre países. Los nodos representan productos y los enlaces reflejan proximidad productiva.

Fuente: Adaptado de Hausmann et al. (2014).

cia, la *Dutch disease* no solo tiene implicaciones macroeconómicas de corto plazo, sino que también puede afectar la trayectoria de acumulación de capacidades productivas, limitando la capacidad de la economía para transitar hacia sectores de manufactura ubicados en el núcleo del espacio productivo.

Como complemento visual al marco analítico de la tesis, la Figura A.10 muestra cómo distintos grupos de productos se ubican en posiciones heterogéneas en términos de complejidad económica y conectividad productiva. En particular, los sectores asociados a manufacturas y bienes industriales tienden a concentrarse en regiones más densamente conectadas del espacio productivo, mientras que muchas actividades primarias y extractivas aparecen en posiciones más periféricas. Esta configuración sugiere que las economías especializadas en recursos naturales pueden enfrentar mayores restricciones estructurales para diversificar hacia actividades de mayor complejidad.

Como se observa en la Tabla A.3, las comunidades asociadas a industrias extractivas presentan valores sustancialmente menores del Índice de Complejidad del Producto (PCI, por sus siglas en inglés) en comparación con sectores manufactureros intensivos en conocimiento. Este contraste refleja diferencias estructurales en las capacidades productivas requeridas por

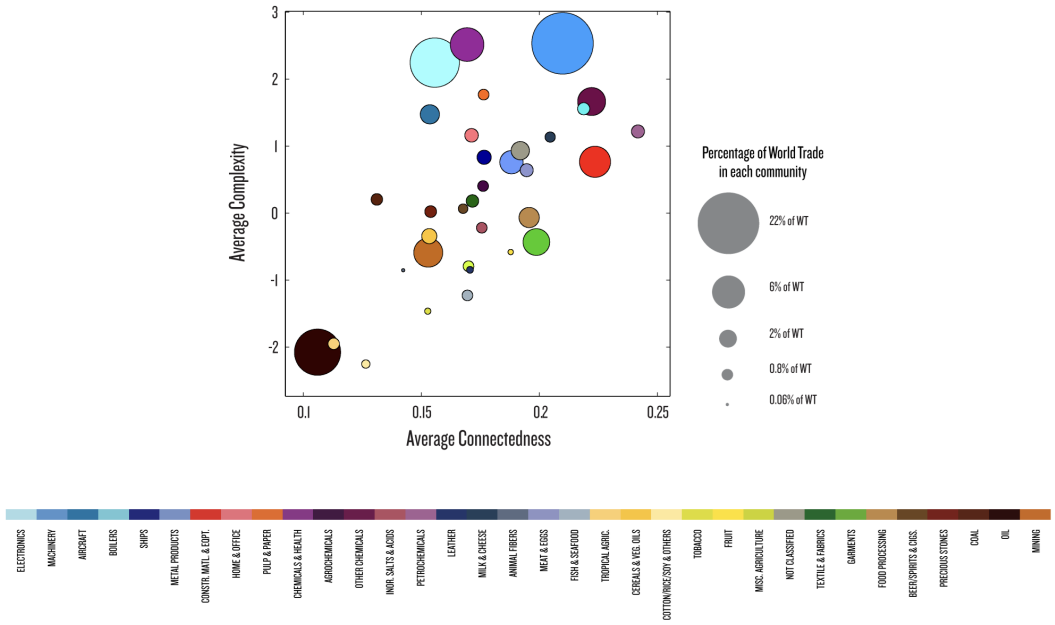


Figura A.10: Complejidad promedio y conectividad de comunidades de productos en el espacio productivo global. El tamaño de las burbujas es proporcional a la participación de cada comunidad en el comercio mundial.

Fuente: Adaptado de Hausmann et al. (2014), The Atlas of Economic Complexity.

cada tipo de actividad y resulta consistente con la literatura sobre complejidad económica y diversificación productiva (Hausmann et al., 2014).

Tabla A.3: Características seleccionadas de comunidades de productos en el espacio productivo, incluyendo el PCI promedio, número de productos y participación en el comercio mundial.

Comunidad	PCI promedio	Número de productos	Comercio mundial	Participación mundial
Industrias extractivas				
Petróleo	-2.08	4	2.3T	10.49 %
Minería	-0.59	48	1.1T	5.01 %
Carbón	0.21	6	183B	0.83 %
Sectores manufactureros (contraste)				
Maquinaria	2.54	125	4.4T	20.29 %
Electrónica	2.25	52	3.6T	16.71 %
Químicos & salud	2.52	64	1.6T	7.47 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados en Hausmann et al. (2014), The Atlas of Economic Complexity.

Las visualizaciones del espacio productivo pueden consultarse de forma interactiva en el *Atlas of Economic Complexity*, desarrollado por el Harvard Growth Lab (Lab, 2024).

A.6. Muestra analítica y diagnósticos del panel

Los diagnósticos de este anexo corresponden a la muestra econométrica común y congelada de la investigación. No se utilizan para seleccionar automáticamente un estimador ni para clasificar todas las series como $I(0)$ o $I(1)$; su función es documentar la estructura temporal y residual de las especificaciones TWFE. La Tabla A.4 resume el tránsito desde la grilla inicial hasta la muestra común de casos completos utilizada en los modelos de ECI y $DIVX$.

Tabla A.4: Contrato de la muestra econométrica común

Dimensión	Grilla inicial	Muestra econométrica
Observaciones país–año	1.430	1.044
Países	55	49
Años calendario, 1996–2021	26	26
Años efectivos con observaciones	26	23
Años con cobertura completa	—	6
Años con cobertura parcial	—	17
Años sin observaciones comunes	—	3

Nota: Los años sin observaciones comunes son 1997, 1999 y 2001. La muestra es idéntica para ECI y $DIVX$, sigue la regla de casos completos y no utiliza imputación ni interpolación.

Fuente: Elaboración propia a partir de la validación de la muestra econométrica.

La persistencia AR(1) de la Tabla A.5 se estima de manera descriptiva sobre 869 pares temporales válidos. La misma tabla resume cuántas de ocho variantes Fisher–ADF rechazan al 5 % la hipótesis nula de que todos los paneles contienen raíz unitaria. La Prueba de Im–Pesaran–Shin (IPS) no resulta aplicable por los huecos internos de este panel.

Tabla A.5: Persistencia temporal y síntesis de pruebas Fisher–ADF

Variable	AR(1)	Rechazos en niveles	Rechazos en diferencias
ECI	0,495	6 de 8	8 de 8
$DIVX$	0,744	1 de 8	8 de 8
$RENTS$	0,701	1 de 8	6 de 8
$INST$	0,809	6 de 8	8 de 8

Nota: Los coeficientes AR(1) son descriptivos y se estiman condicionando por efectos fijos de país y año, con errores estándar agrupados por país. Las variantes Fisher–ADF combinan constante o tendencia, uno o dos rezagos y series originales o descentradas transversalmente. Fisher–ADF permite los huecos internos de este panel. Un rechazo solo indica que al menos uno de los paneles es estacionario y no permite asignar un orden de integración común.

Fuente: Elaboración propia a partir de los diagnósticos temporales de la investigación.

La Tabla A.6 reúne los contrastes aplicados a los residuos y regresores de M_3. Los resultados rechazan homocedasticidad y ausencia de autocorrelación en ambas ecuaciones, no rechazan

independencia transversal y muestran niveles bajos de colinealidad entre los regresores.

Tabla A.6: Diagnósticos residuales y de colinealidad de M_3

Modelo	Diagnóstico	Estadístico	p-valor	Lectura
ECI	Wald modificado	9.046,05	$< 0,001$	Rechaza homocedasticidad
ECI	Wooldridge AR(1)	23,95	$< 0,001$	Rechaza ausencia de autocorrelación
ECI	Pesaran CD	$-0,44$	0,663	No rechaza independencia transversal
ECI	VIF *within* máximo	1,956	—	Bajo
$DIVX$	Wald modificado	13.046,62	$< 0,001$	Rechaza homocedasticidad
$DIVX$	Wooldridge AR(1)	82,68	$< 0,001$	Rechaza ausencia de autocorrelación
$DIVX$	Pesaran CD	$-0,77$	0,442	No rechaza independencia transversal
$DIVX$	VIF *within* máximo	1,929	—	Bajo

Nota: Los contrastes utilizan 1.044 observaciones y 49 países. Los VIF se calculan después de retirar los efectos fijos de país y año.

Fuente: Elaboración propia a partir de los diagnósticos del modelo completo.

A.7. Sensibilidades de las estimaciones principales

La Tabla A.7 contrasta los términos focales de M_3 con bootstrap *wild cluster*, exclusión iterativa de países y retiro de observaciones influyentes. Estos ejercicios complementan la inferencia agrupada por país; no sustituyen el modelo principal.

Tabla A.7: Robustez de los términos focales de M_3

Modelo	Término	$\hat{\beta}$	p	p_{boot}	Cambios de signo LOO	Sig. LOO	$\hat{\beta}$ sin alertas (p)
ECI	$RENTS$	$-0,0098$	0,023	0,040	0	46/49 al 5 %	$-0,0053$ (0,046)
ECI	$RENTS \times INST$	$-0,0052$	0,139	0,209	0	4/49 al 10 %	$-0,0037$ (0,147)
$DIVX$	$RENTS$	$-0,0035$	0,009	0,021	0	49/49 al 5 %	$-0,0045$ ($< 0,001$)
$DIVX$	$RENTS \times INST$	0,0009	0,427	0,477	0	0/49 al 10 %	0,0004 (0,694)

Nota: El bootstrap emplea 9.999 replicaciones y pesos Rademacher. La columna final excluye las observaciones identificadas por los diagnósticos de influencia.

Fuente: Elaboración propia a partir de los ejercicios de estabilidad de las estimaciones.

La Tabla A.8 muestra que las tendencias lineales por país conservan el signo de $RENTS$ en ambas ecuaciones, aunque su precisión se mantiene en $DIVX$ y se pierde en ECI. La sensibilidad temporal de 2014 se estima sobre la muestra completa mediante interacciones, no mediante dos regresiones por submuestras. Por ello se interpreta como un contraste de estabilidad temporal y no como una prueba de quiebre estructural.

La Tabla A.9 presenta el efecto marginal de $RENTS$ en tres percentiles representativos de $INST$. Aunque la pendiente es negativa en los seis puntos reportados, su precisión y su

Tabla A.8: Tendencias por país y sensibilidad temporal de 2014

Modelo	Contraste	Coeficiente	p-valor	Lectura
ECI	$RENTS$, con tendencias por país	$-0,0044$	0,210	Signo estable; menor precisión
ECI	$RENTS \times INST$, con tendencias	0,0006	0,822	Sin evidencia de moderación
ECI	Cambio conjunto desde 2014	—	0,343	No rechaza estabilidad focal
$DIVX$	$RENTS$, con tendencias por país	$-0,0030$	0,020	Signo y precisión estables
$DIVX$	$RENTS \times INST$, con tendencias	$-0,0003$	0,855	Sin evidencia de moderación
$DIVX$	Cambio conjunto desde 2014	—	0,059	Sensibilidad marginal al 10 %

Nota: El contraste de 2014 prueba conjuntamente los cambios en $RENTS$, $INST$ y $RENTS \times INST$ dentro de una ecuación única con 1.044 observaciones. Los datos anuales de 2014 combinan meses anteriores y posteriores a la caída del precio del petróleo de mitad de año.

Fuente: Elaboración propia a partir de los ejercicios de sensibilidad temporal.

variación a lo largo del soporte institucional difieren entre ECI y $DIVX$; por ello, estos resultados no constituyen evidencia de una moderación institucional general.

Tabla A.9: Efecto marginal de $RENTS$ dentro del soporte de $INST$

Modelo	Punto de $INST$	Efecto marginal	p-valor
ECI	Percentil 10	$-0,0034$	0,448
ECI	Percentil 50	$-0,0078$	0,039
ECI	Percentil 90	$-0,0146$	0,021
$DIVX$	Percentil 10	$-0,0047$	$< 0,001$
$DIVX$	Percentil 50	$-0,0039$	$< 0,001$
$DIVX$	Percentil 90	$-0,0027$	0,214

Nota: Los efectos se calculan en cinco puntos entre los percentiles 10 y 90; se reportan tres puntos representativos. Las pendientes no son significativas en todo el soporte y siguen patrones opuestos entre ecuaciones, por lo que no respaldan una moderación institucional general.

Fuente: Elaboración propia a partir de las estimaciones de efectos marginales.

A.8. Desagregación complementaria de las rentas extractivas

El capítulo de resultados presenta por separado las variantes completas de petróleo y gas y de minería y carbón. Este anexo resume M_3^{SIM}, contraste que incorpora simultáneamente ambos componentes y sus interacciones, manteniendo los controles, los efectos fijos y la muestra de M3. Las pruebas de estabilidad sectorial se aplican a esta especificación y no a las dos variantes separadas. Las interacciones de ambos componentes carecen de precisión convencional y con bootstrap en las dos ecuaciones.

Tabla A.10: Estabilidad del contraste simultáneo por componente extractivo

Resultado	Componente	$\hat{\beta}$	p	p_{boot}	Cambios de signo LOO	Clasificación
ECI	Petróleo y gas	$-0,0073$	0,212	0,292	0	No concluyente
ECI	Minería y carbón	$-0,0136$	0,001	0,024	0	Complementaria
$DIVX$	Petróleo y gas	$-0,0048$	0,001	0,003	0	Complementaria
$DIVX$	Minería y carbón	$-0,0014$	0,459	0,542	1	No concluyente

Nota: Todas las filas corresponden a M_3^{SIM}. Los dos resultados clasificados como complementarios conservan el signo en las 49 exclusiones de países y mantienen significación con bootstrap. Estas pruebas no se atribuyen a las variantes sectoriales estimadas por separado.

Fuente: Elaboración propia a partir del contraste simultáneo de las rentas extractivas.